

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

STMicroelectronics L6790A

설계 예제

90 ~ 264 Vac, 47 ~ 63 Hz
 $25\text{ V} / 26.3\text{ A} = 657.5\text{ W}$

읽기 전에

L6790A 의 동작은 2026년 4월 30일자 **DRAFT** 데이터시트를 근거로 적었다. 그 초안에는 TBD 항목이 있고, 스스로 앞뒤가 안 맞는 대목도 하나 있다. 여기서 가져온 컨트롤러 상수는 양산에 들어가기 전에 정식 데이터시트로 다시 확인할 것.

본문의 설계 예제는 아직 시제품으로 검증하지 않았다. 실측값은 하나도 없고, 모든 값은 계산했거나 부품 데이터시트에서 읽은 것이다.

그림은 이 문서를 위해 새로 그렸다. 다만 6장의 전력단, 컨트롤러, 보상기 도면 세 장은 ST L6790A 설계 스프레드시트에서 가져왔고, 캡션에 그렇게 적었다. 다른 회사 Application Note 의 설명을 따른 그림도 캡션에 출처를 적었다.

개정 이력

버전	날짜	내용
V1.0	2026년 9월	한국어 초판. 설계 예제 25 V / 26.3 A, 657.5 W, 권선비 15:2.
V1.2	2026년 9월	명칭을 single-stage PFC LLC 로 통일. 판정 여유의 정의 신설. 계산값을 설계 절차에서 설계 예제로 옮기고, 값마다 어느 식에서 나왔는지와 넣은 숫자를 함께 적었다. 영문판과 판 번호를 맞췄다.
V1.3	2026년 9월	설계 예제를 트랜스포머 한 개(ETD 49/25/16DG)로 하고 권선과 핀 배정을 그렸다. 보상 회로 장을 루프 수식, TL431 회로의 op-amp 등가, 루프 설계 예제와 함께 다시 썼다. 본문 전체를 간결하게 다시 썼고, 결과를 입력 전압 여섯 조건에서 제시한다. 영문판 V1.3 과 같은 내용.

표기

- f_i 이라고 쓴 것만 라인 주파수이고, 나머지 주파수는 전부 스위칭 주파수다.
- n — 등가모델 권선비. 게인 식에 들어가는 값이며 감는 턴수의 비가 아니다.
- n_T — 실제로 감는 턴수의 비. $n_T = n\sqrt{1+\lambda}$.
- $\lambda = L_r/L_m$ — 누설 인덕턴스 대 자화 인덕턴스의 비. 탱크가 낼 수 있는 게인 범위를 정한다.
- $f_n = f_{sw}/f_r$ — 정규화 주파수.
- M — 탱크 전압 게인, $Q = Z_o/R_{ac}$ — 탱크에 걸린 부하의 크기.
- 등가 입력 — topology morphing 이후 공진 탱크가 실제로 보는 전압. 상용전원 전압이 아니다.
- θ — 라인 위상. 0 과 π 가 영교차, $\pi/2$ 가 라인 피크다.

목차

1 들어가며	7
2 기초: LLC 컨버터와 PFC	7
2.1 LLC 컨버터란 무엇인가	7
2.2 왜 더 간단한 토폴로지 대신 LLC 인가	8
2.3 공진으로 무엇을 얻나	8
2.4 회로가 어떻게 $M(f_n, Q)$ 가 되는가	9
2.5 두 개의 공진	10
2.6 게인 곡선과 세 영역	17
2.7 capacitive 와 inductive: 이름의 뜻	18
2.8 다이오드가 한쪽에서만 역회복하는 이유	19
2.9 두 경계는 같은 경계가 아니다	19
2.10 ZVS 와 ZCS 는 다른 것이다	20
2.11 ZVS 가 실제로 일어나게 데드타임을 잡는 법	21
2.12 플라이백이 아니다, 그래서 코어가 달라진다	22
2.13 LLC 는 보통 어떻게 설계하나	25
2.14 역률 보정이란 무엇인가	26
2.15 역률과 distortion 은 다르다	26
2.16 PFC 회로는 어떻게 동작하나	27
2.17 왜 보통 two-stage 인가	28
3 왜 single-stage 인가, 그 대가는 무엇인가	28
3.1 역률 1 에서 고르지 않게 들어오는 에너지	28
3.2 버퍼를 400 V 에서 출력으로 옮기기	29
3.3 부하가 견뎌야 하는 것	29
4 동작 원리	29
4.1 게인은 제어 변수가 아니라 경계 조건이다	29
4.2 서로 상쇄하는 두 발산	30
4.3 주파수 변조가 곧 역률 보정이다	30
4.4 근 탐색 없이 프로파일 풀기	31
4.5 single-stage 컨버터의 게인 차트 읽는 법	32
4.6 피드백 핀은 전력 지령이다	33
4.7 이 컨버터는 공진의 어느 쪽에서 도는가	33

4.8 λ 가 0.5 근처여야 하는 이유	33
4.9 $f_{sw,max}$ 는 검사값이 아니라 설계 입력이다	33
4.10 λ 의 반대쪽 한계, 그리고 해가 없는 경우	34
5 Topology morphing	34
5.1 풀브리지	35
5.2 하프브리지	35
5.3 컨트롤러는 무엇을 하나	36
5.4 히스테리시스 띠와 실제 동작 범위	37
6 설계 절차	38
6.1 사양	38
6.2 등가 입력 범위	38
6.3 권선비와 반사 전압	39
6.4 공진 탱크	39
6.5 ZVS 검증	39
6.6 컨버터는 공진의 어느 쪽에서 도는가	40
6.7 라인 사이클에 걸친 전류	40
6.8 트랜스포머	40
6.9 두 개의 비, 두 개의 인덕턴스	41
6.10 트랜스포머 사양서에 꼭 적을 것	42
6.11 자속은 1차가 아니라 2차가 정한다	43
6.12 코어 고르기: 두 면적, 그리고 실제로 결정하는 셋째 조건	43
6.13 권선 배치가 곧 누설이다	43
6.14 갭, 그리고 도면에 갭을 적으면 안 되는 이유	44
6.15 권선창: 도선과 전류 밀도	44
6.16 skin depth, 그리고 권선을 단선으로 만들지 않는 이유	44
6.17 절연 마진과 그만큼 줄어드는 권선 폭	45
6.18 손실과 온도 상승	45
6.19 포화 시험은 권선 피크 전류가 아니다	46
6.20 사양서에서 빠뜨리면 안 되는 것	47
6.21 트랜스포머 한 개로 안 될 때	47
6.22 입력 커패시터	48
6.23 출력 커패시터 बैं크	48
6.24 반도체 요구조건	49

6.25 컨트롤러 주변 회로	49
6.26 전압 루프와 보상	50
6.27 루프 설계 목표와 벗어났을 때의 결과	51
6.28 crossover 주파수가 낮아야 하는 이유: $2f_1$ 리플	51
6.29 보상기: TL431, 옵토커플러, FB 핀	52
6.30 zero 와 pole 배치: K-factor 법	54
6.31 루프 검사: crossover 주파수, phase margin, gain margin	55
6.32 gain margin, 그리고 검사가 필요한 이유	56
6.33 버스트 threshold 에 대한 피드백 리플	57
7 설계 예제	57
7.1 사양과 값의 종류	57
7.2 주요 설계 값	58
7.3 판정 여유란 무엇인가	58
7.4 단계별 계산	59
7.5 운전 영역 전체의 ZVS	62
7.6 이 설계의 게인 차트	63
7.7 이 설계는 공진의 어느 쪽에서 도는가	65
7.8 이 설계가 흘러야 하는 전류	66
7.9 트랜스포머 설계 결과	67
7.10 코어와 권선	71
7.11 출력 बैं크 설계 결과	74
7.12 손실 분배	76
7.13 이 설계의 반도체 요구조건	77
7.14 전압 루프 설계 결과	77
7.15 컨트롤러 주변 부품	83
7.16 오실레이터: C_T 먼저, 그다음 R_T	83
7.17 전류 sense 저항: 저항 하나가 세 가지를 정한다	85
7.18 버스트 모드: 전원 인가 시 한 번 읽는 저항	85
7.19 브라운아웃과 브리지 구성: CFG 핀	86
7.20 출력 sensing 과 과전압: ZCD 분압기	87
7.21 HVSU 와 V_{CC}	88
7.22 컨트롤러 핀 규칙	88
7.23 보호 기능과 각 threshold 를 정하는 부품	88

7.24 시스템 설계 규칙 89

7.25 하드웨어에서 먼저 짤 것 89

8 기호표 90

9 참고문헌 95

10 정오표와 미결 항목 95

10.1 데이터시트: 초안은 앞뒤가 안 맞는다 96

10.2 설계 시트를 단순하게 만들 때 빠지기 쉬운 함정 96

10.3 근거 없이 쓰인 상수 97

10.4 이 설계의 미결 항목 97

1 들어가며

유니버설 입력 LLC 전원은 보통 two-stage 다. 400 V 버스를 만드는 boost PFC 단과, 그 버스를 내리는 LLC 단. 버스 커패시터는 역률 1 에서 라인 주파수 2배로 변하는 입력 전력의 변동분을 저장하고, LLC 에는 거의 일정한 전압을 공급한다. 그래서 탱크는 좁은 게인 범위만 커버하면 된다.

single-stage PFC LLC 는 boost 단과 버스 커패시터를 없앤다. 정류된 상용전원이 공진 탱크로 바로 들어간다. 입력은 100/120 Hz 정류 사인파가 되고, 탱크가 내야 하는 게인이 라인 주기 동안 입력을 따라 바뀌며, 버스 커패시터가 하던 일은 출력 커패시터가 맡는다. two-stage 설계 습관은 대부분 여기에 맞지 않는다.

이 문서는 이 컨버터가 어떻게 동작하는지, 그리고 STMicroelectronics **L6790A** 로 어떻게 설계하는지를 다룬다. 설계 예제 하나를 문서 전체에서 쓴다: **90 ~ 264 Vac 입력, 25 V / 26.3 A = 657.5 W 출력.**

다루는 범위. 전력단, 공진 탱크, 트랜스포머, 출력 뱅크, 컨트롤러 주변 회로, 전압 루프. 다루지 않는 것: EMI 필터, 레이아웃, 안전 인증.

2 기초: LLC 컨버터와 PFC

이 장은 일반 LLC 와 일반 PFC 를 다룬다. 둘 다 아는 독자는 3 장으로 건너뛰어도 된다.

2.1 LLC 컨버터란 무엇인가

LLC 컨버터는 사각파 발생기가 공진 회로를 구동하고, 그 회로가 트랜스포머와 정류기를 구동하는 구조다. 스위치는 주파수만 정한다. 듀티 제어도, 인덕터 전류 제어도 없다.

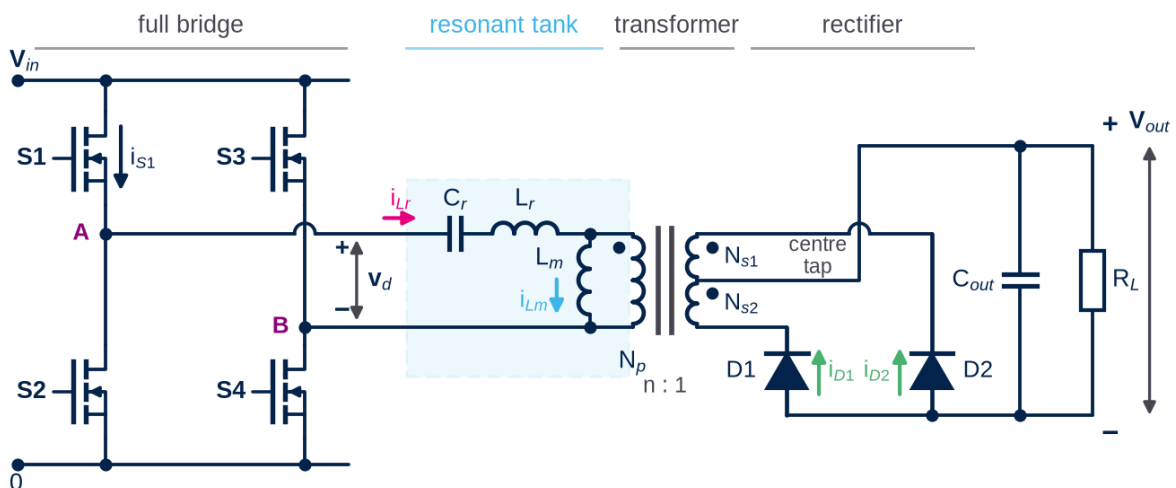


그림 1: LLC 단. 스위치는 주파수를, 탱크는 전력을, 트랜스포머는 전압을 정한다. 브리지 출력 $v_d = v_A - v_B$ 가 탱크를 구동한다. 화살표는 그림 2 에 그린 각 전류의 양의 방향이다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

-tank 소자는 셋이다. 직렬 인덕턴스 L_r , 트랜스포머의 자화 인덕턴스 L_m , 직렬 커패시턴스 C_r . L_m 은 트랜스포머가 원래 갖고 있는 인덕턴스이고 L_r 도 보통 그 누설 인덕턴스이므로, 반드시 별도 부품이 필요한 것은 C_r 뿐이다.

2.2 왜 더 간단한 토폴로지 대신 LLC 인가

포워드나 플라이백과 비교하면 LLC 의 장점은 다음과 같다.

- 모든 부하에서 소프트 스위칭. 1차 스위치는 전압 0 에서 켜지고, below 에서는 정류기가 전류 0 에서 꺼진다. 중점을 방전시키는 자화 전류는 부하와 무관하게 흐르므로 Light load 에서도 ZVS 를 잃지 않는다.
- 더 높은 주파수. 스위칭 손실이 주파수를 제한하지 않으므로 자성 부품과 필터가 작아진다.
- 누설 인덕턴스를 스너버로 억제하는 대신 L_r 로 쓰고, 출력 인덕터가 없다.

대가도 있다. 주파수가 입력과 부하에 따라 움직이고, 자화 전류가 부하와 무관하게 순환하므로 Light load 효율이 떨어지며, 설계가 듀티 식이 아니라 게인 곡선에서 나온다.

2.3 공진으로 무엇을 얻나

하드 스위칭 컨버터에서는 스위치 출력 커패시턴스의 에너지가 매 턴 온마다 버려지고, 그 손실이 주파수를 제한한다.

LLC 를 inductive 영역에서 돌리면 브리지가 inductive 부하를 보고, 탱크 전류가 구동 전압보다 뒤쳐진다. 데드타임 동안 그 뒤쳐진 전류가 중점을 스스로 방전시키고, 다음 스위치는 0 V 에서 켜진다. 이것이 ZVS 다. 조건은 2.10 절에 있다.

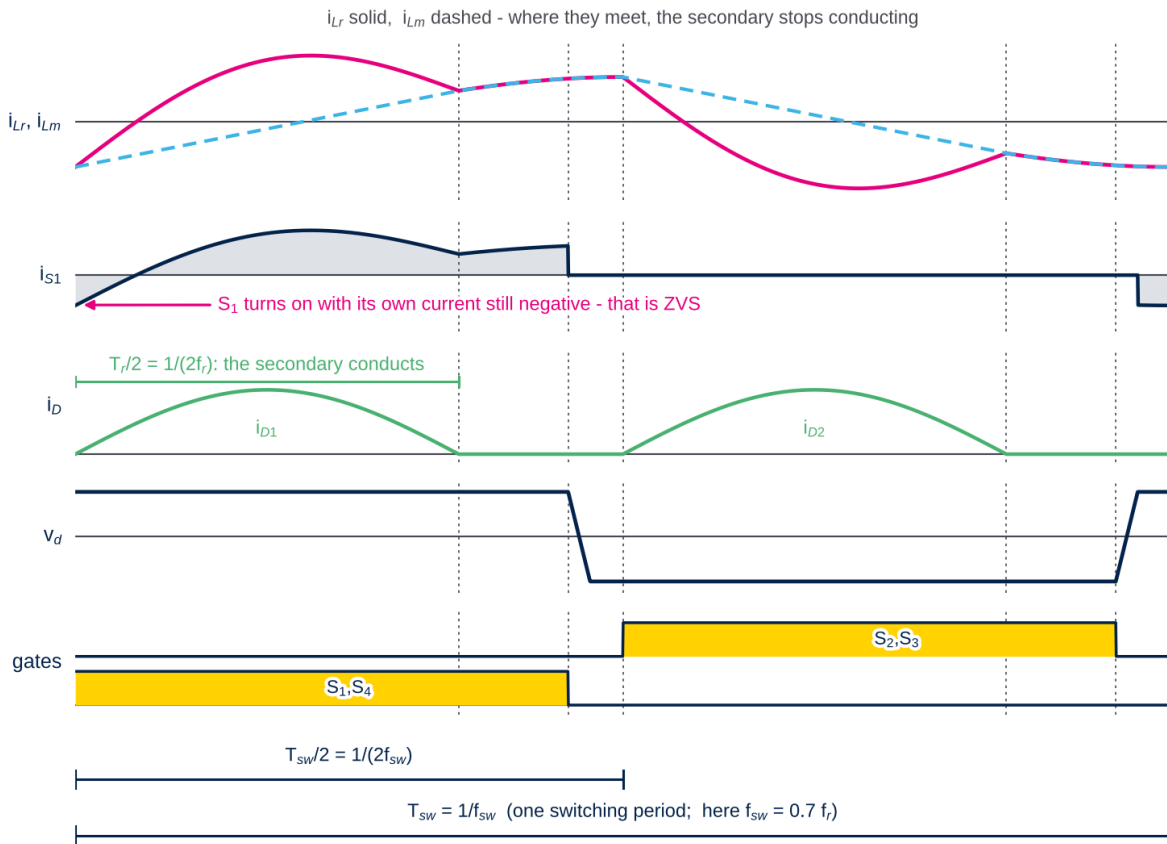


그림 2: below 에서의 한 스위칭 주기. i_{Lr} 과 i_{Lm} 의 차이가 2차로 넘어간다. 스위치는 자기 전류가 아직 음일 때 켜지고, 그 전류가 이미 중점을 방전시켜 놓았다. 2차는 공진 반주기 $T_r/2 = 1/(2f_r)$ 동안 도통하고, 브리지는 $T_{sw}/2 = 1/(2f_{sw})$ 마다 바뀐다. below 에서는 뒤쪽이 더 길다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

ZVS 의 조건은 특정 주파수가 아니라 inductive 동작이다. capacitive 경계 아래에서는 전류가 앞서고, 브리지가 낮은 임피던스로 하드 스위칭하며, 부품이 뜨거워지는 정도가 아니라 파손된다. 경계는 부하에 따라 움직인다(2.9 절).

2.4 회로가 어떻게 $M(f_n, Q)$ 가 되는가

게인 곡선은 세 번의 단순화로 얻고, 단계마다 무시하는 것이 있다.

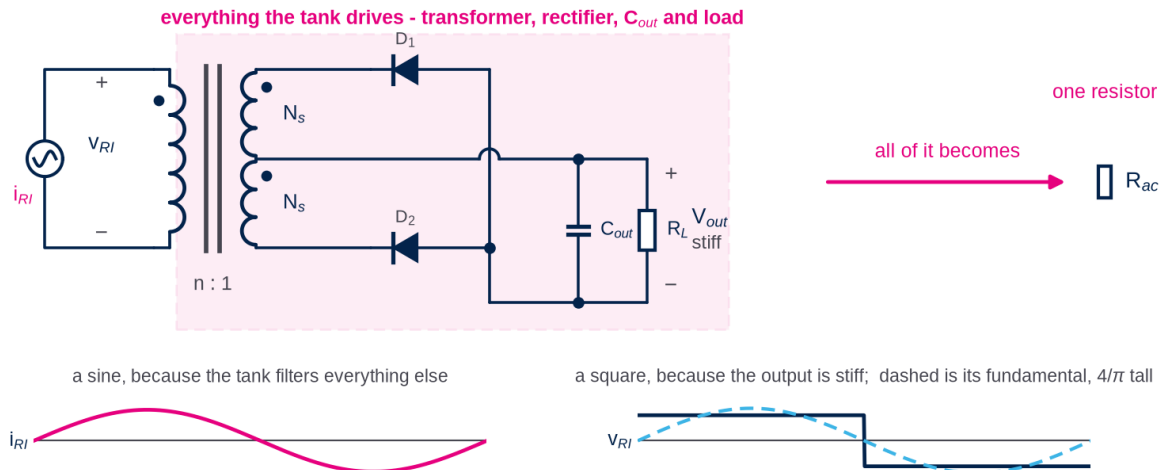


그림 3: 정류기와 부하가 왜 저항 하나가 되는가. 출력 전압이 일정하므로 탱크가 보는 전압 v_{RI} 는 사각파이고, 탱크가 기본파만 통과시키므로 전류 i_{RI} 는 사인파다. 기본파만 보면 이 둘은 저항과 같은 전력을 소비한다.

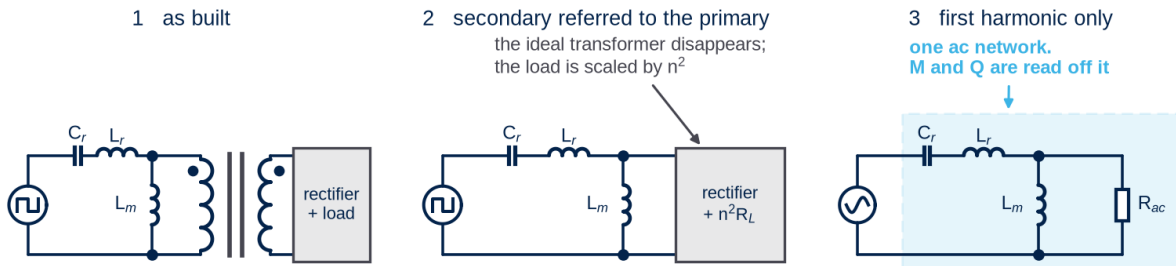


그림 4: 등가 회로를 만드는 세 단계: 실제 회로, 2차를 1차로 환산한 것, 기본파만 남긴 것. 결과는 게인 M 과 품질계수 Q 를 가진 AC 회로 하나다.

- 2차를 1차로 환산한다. 부하 저항에 n^2 이 곱해진다.
- 정류기와 출력 필터를 저항 하나로 바꾼다. 기본파에서는 저항 하나로 보인다.
- 구동 사각파의 기본파만 남긴다. 이것이 기본파 근사(FHA)이고, LLC 설계가 식이 아니라 시뮬레이션이나 실측으로 끝나는 이유다.

남은 회로는 숫자 둘로 설명된다.

- 게인 M: R_{ac} 양단 전압을 그것을 구동하는 기본파로 나눈 값. 직렬 공진 f_r 에서 C_r 과 L_r 이 상쇄되므로 거기서는 부하와 무관하게 $M = 1$ 이다. f_r 아래에서는 boost 할 수 있고, 위에서는 buck 만 된다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

- 품질계수 $Q = Z_0/R_{ac}$, $Z_0 = \sqrt{L_r/C_r}$. Q 는 출력 전력과 함께 커진다. $Q = 0$ 이면 곡선이 높고 뾰족하고, 부하가 커지면 낮고 완만해진다.

f_n 을 직렬 공진 주파수로 정규화하고, λ 를 두 인덕턴스의 비로 두면 다음과 같다.

식 1

$$f_n = \frac{f_{sw}}{f_r}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L_r}{C_r}}, \quad Q = \frac{Z_0}{R_{ac}}, \quad \lambda = \frac{L_r}{L_m}$$

$M(f_n, Q)$ 라고 쓴 것은 언제나 이 등가 회로의 게인이다.

2.5 두 개의 공진

2차가 도통하는 동안에는 반사된 출력 전압이 L_m 을 클램프하므로 직렬 공진만 남는다.

식 2

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_r C_r}}$$

2차가 꺼지면 두 인덕턴스가 함께 공진한다.

식 3

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_r + L_m) C_r}}$$

f_r 에서는 부하가 무엇이든 게인이 1 이다. f_o 에서는 No load 게인이 발산한다. 둘 사이에서 탱크는 boost 할 수 있고, f_r 위에서는 못 한다.

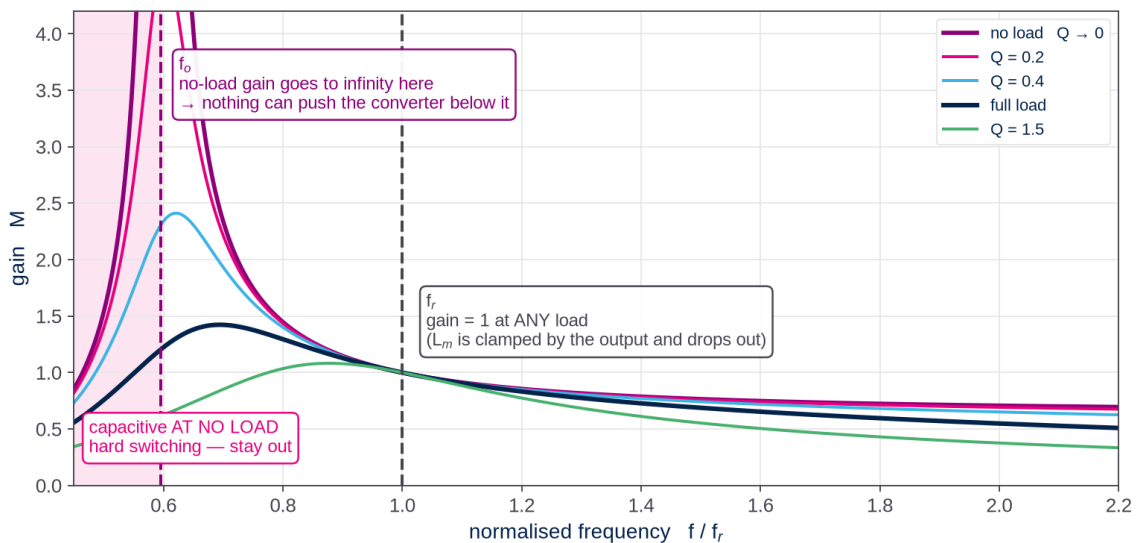


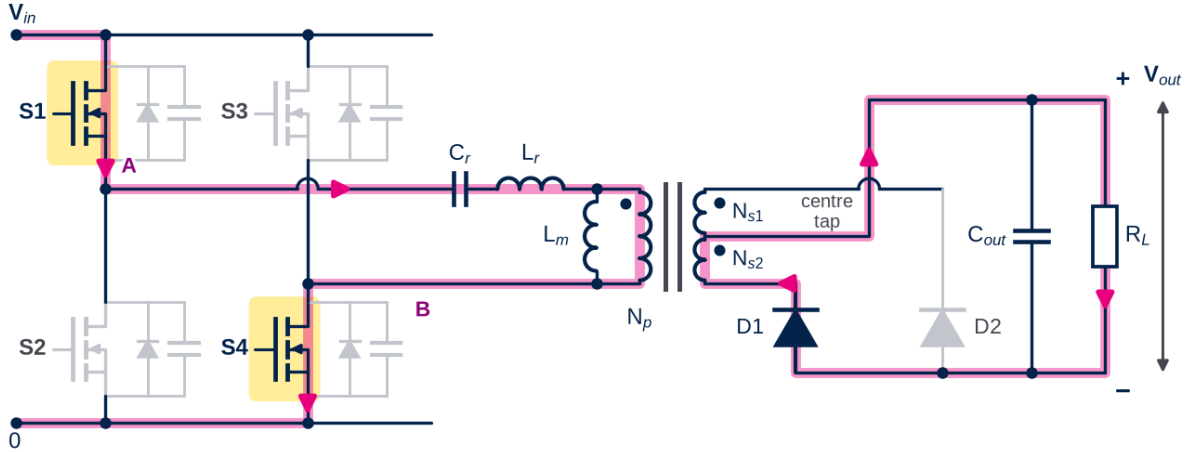
그림 5: 두 개의 공진과 그 사이의 boost 가능 구간. 색칠한 가장자리는 capacitive 경계의 No load 위치이고, 부하가 걸리면 위로 올라간다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

below 에서는 반주기마다 두 구간이 있고, 그동안 켜진 스위치 쌍은 같다: 전력 전달, 그다음 프리휠링. 공진에서는 반주기가 전력 전달뿐이고, above 에서는 전력 전달이 중간에 잘린다.

1 POWER DELIVERY

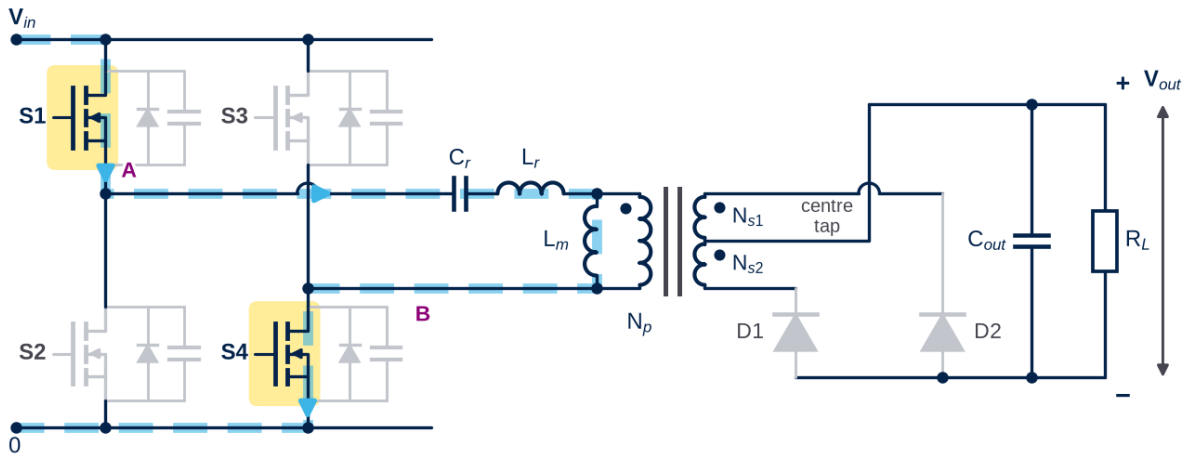
S1, S4 on · D1 conducts · lower half of N_s



L_m is clamped, so i_{Lm} is a straight ramp and $i_{Lr} - i_{Lm}$ is the half sine that crosses.
What is traced is the load component; i_{Lm} flows in L_m too, but it reverses inside this interval.

2 FREEWHEELING

S1, S4 STILL on · secondary off



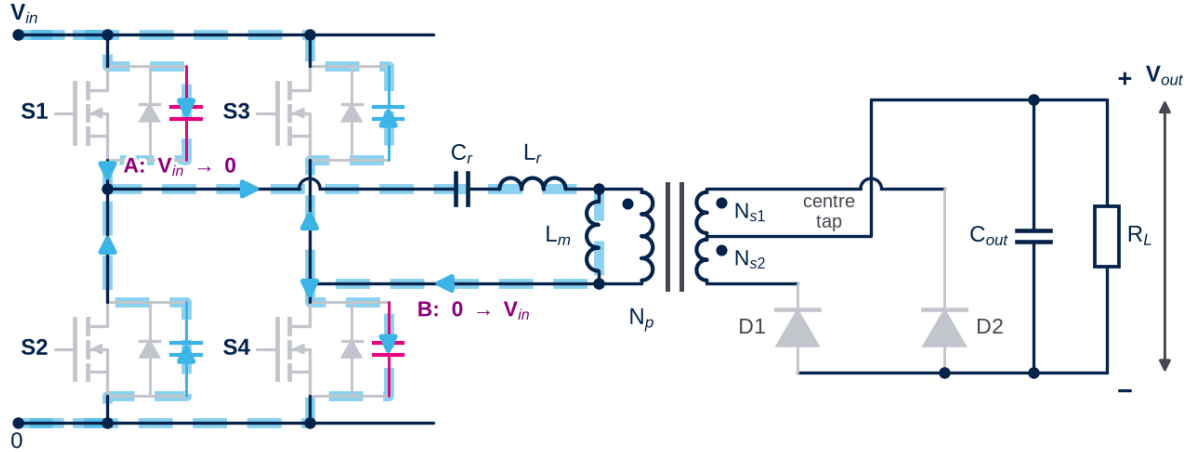
i_{Lr} has fallen to i_{Lm} . Every rectifier is off, L_m is free again, and the tank rings at f_o .

— load current — magnetising current only gated on
 body diode conducting = the ZVS window C_{oss} charging, V_{ds} rising C_{oss} discharging

그림 6: 앞 반주기, STEP 1 과 2. 1 전력 전달: $S_1 \cdot S_4$ 가 켜져 있고, 공진 전류가 자화 전류를 넘어서며 그 차이가 D_1 으로 흐른다. L_m 이 클램프돼 있으므로 이 구간은 f_r 로 공진한다. 2 프리휠링: 공진 전류가 자화 전류까지 떨어져 정류기가 꺼지고, L_m 이 공진에 들어와 f_o 로 공진한다. 같은 스위치가 그대로 켜져 있다. 회색 바디 다이오드와 C_{oss} 는 그 STEP 에서 동작하지 않는다.

3 DEAD TIME (a)

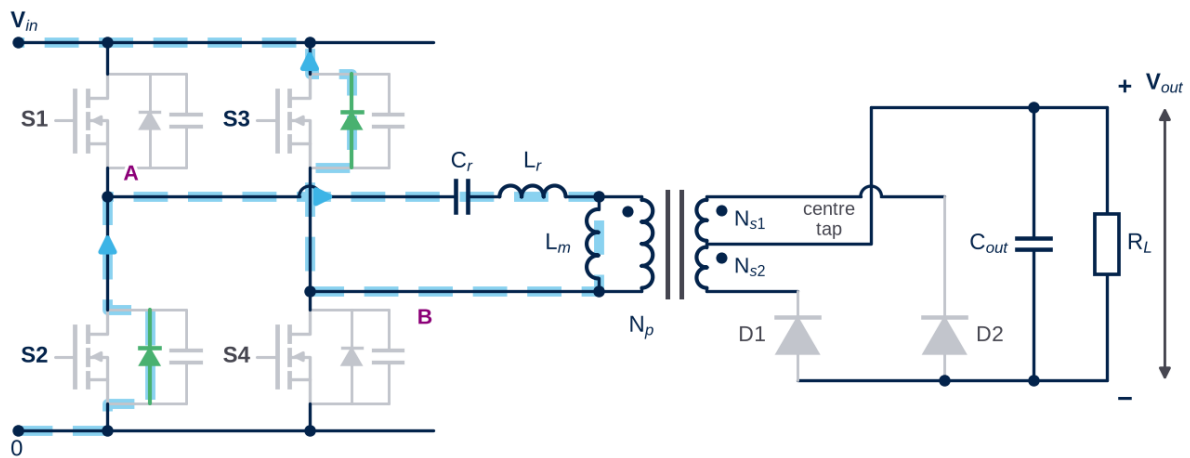
all four off · C_{oss} swaps the midpoints over



All four channels are off, so the ONE tank current can reach the rails only THROUGH the four C_{oss} . It arrives at A from both, so A is pulled down; it leaves B into both, so B is pushed up. That swap IS the transition.

4 DEAD TIME (b) — ZVS

body diodes of S2 and S3 clamp



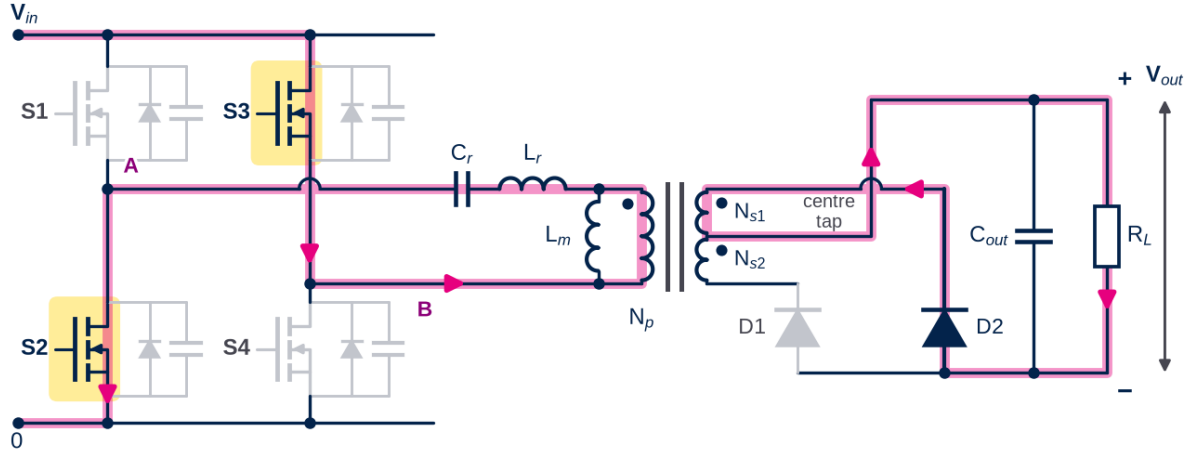
$V_{ds} = 0$ on S2 and S3 now, because their own body diodes are clamping them. Gate them on HERE.

— load current — magnetising current only gated on
 body diode conducting = the ZVS window C_{oss} charging, V_{ds} rising C_{oss} discharging

그림 7: STEP 3 과 4, 데드타임. 3 스위치가 전부 꺼져 있으므로 자화 전류는 네 개의 C_{oss} 로만 흐를 수 있고, A 를 끌어내리며 B 를 밀어올린다. 4 스위치가 끝나고 $S_2 \cdot S_3$ 의 바디 다이오드가 V_{ds} 를 0 에 클램프한다. 다음 게이트 신호는 이 구간 안에 들어와야 한다.

5 POWER DELIVERY

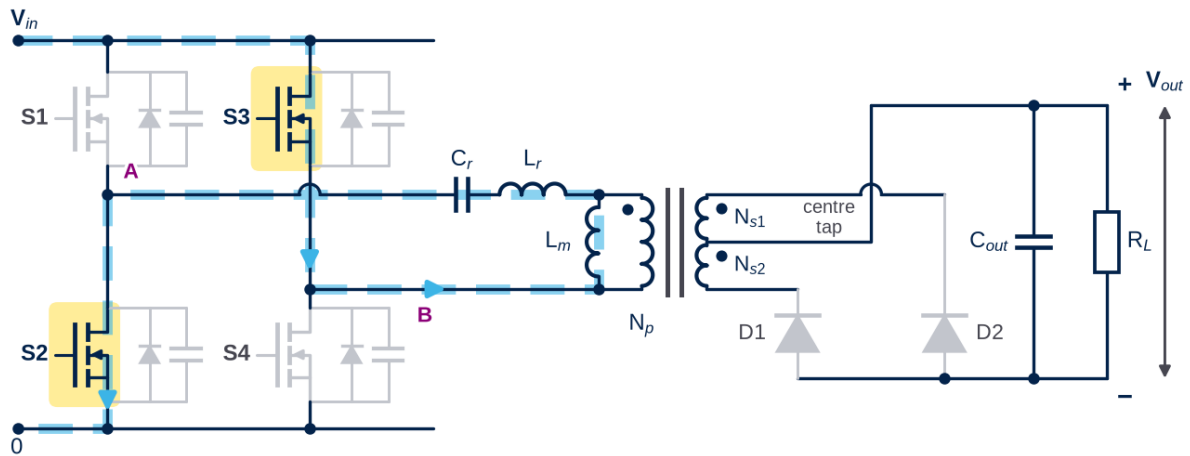
S2, S3 on · D2 conducts · upper half of N_s



The mirror of 1. Just after turn-on the old current still runs back through the two channels. Again only the load component is traced - i_{Lm} reverses inside this interval as well.

6 FREEWHEELING

S2, S3 STILL on · secondary off



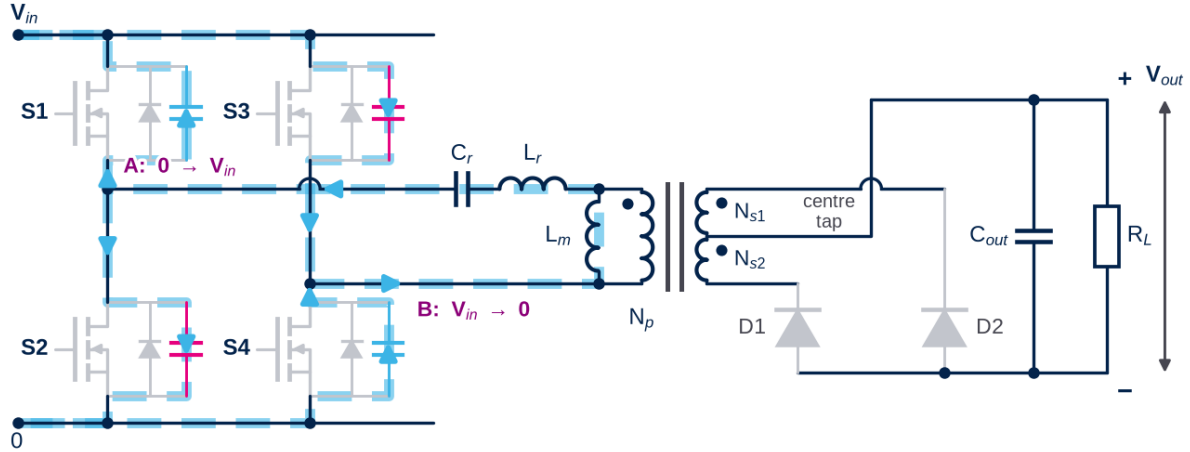
The mirror of 2, and the easy one to miss: it ends at the right-hand edge of a waveform plot.

— load current — magnetising current only gated on
 body diode conducting = the ZVS window C_{oss} charging, V_{ds} rising C_{oss} discharging

그림 8: 뒤 반주기, STEP 5 와 6: $S_2 \cdot S_3$ 와 D_2 로 이루어지는 1:2 의 대칭 동작.

7 DEAD TIME (a)

all four off · C_{oss} swaps the midpoints back

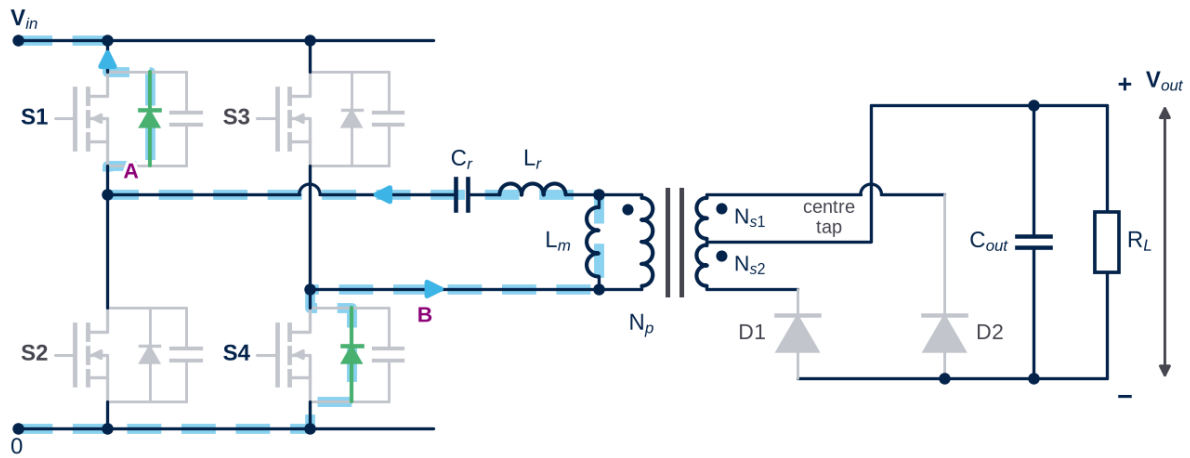


The mirror of 3: the current now arrives at B and leaves A, so B falls and A rises.

Through the capacitances again, never a channel. Magenta: C_{oss} charging, V_{ds} rising; cyan: discharging.

8 DEAD TIME (b) — ZVS

body diodes of S1 and S4 clamp



The same for S1 and S4, and the period closes. ZVS is in 4 and 8 - and in none of the other six.

— load current — magnetising current only gated on
 body diode conducting = the ZVS window — C_{oss} charging, V_{ds} rising — C_{oss} discharging

그림 9: STEP 7 과 8, 두 번째 데드타임. 중점이 되돌아가고(7), S_1 · S_4 의 바디 다이오드가 클램프하며(8), STEP 1 이 0 V 에서 시작된다. ZVS 는 STEP 4 와 8 에서만 일어난다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

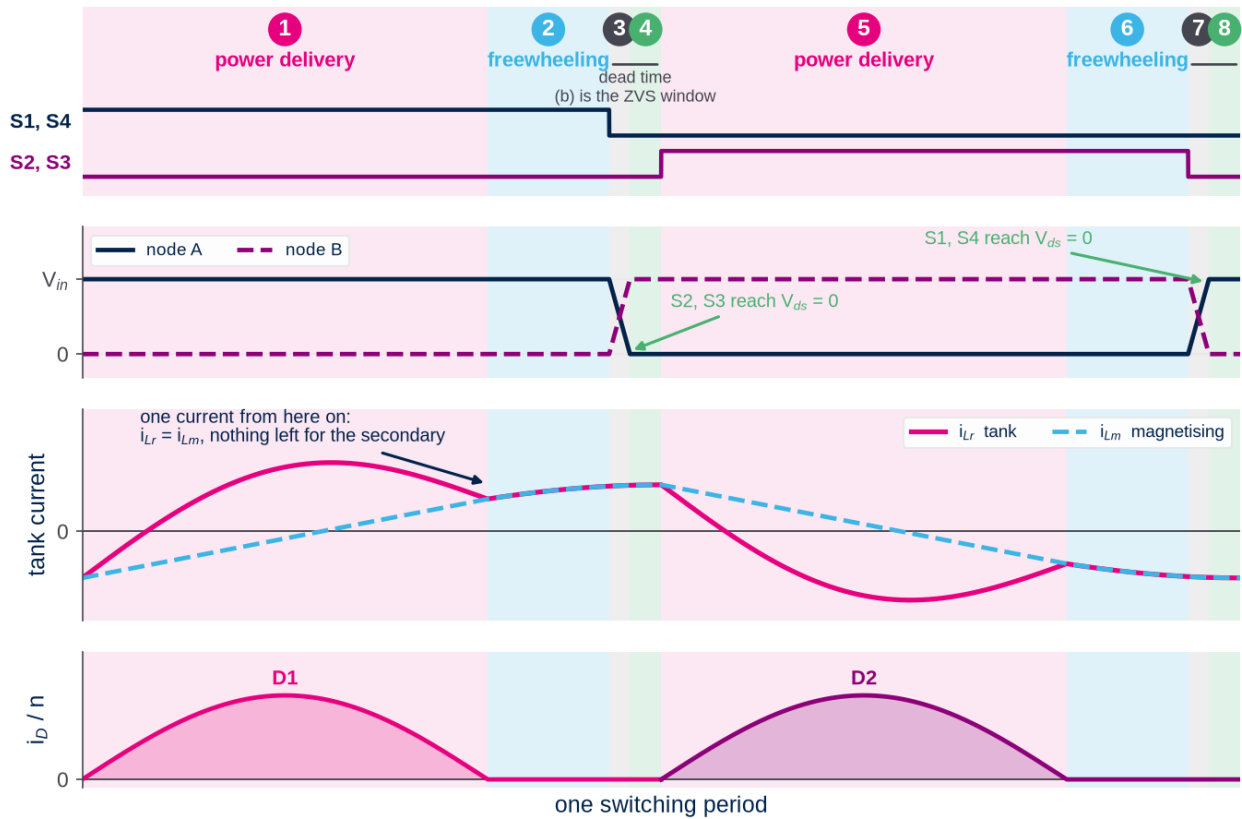


그림 10: 각 STEP 이 파형의 어느 구간인가. 번호가 붙은 띠가 위 여덟 칸을 시간 순으로 늘어놓은 것이다. below 에서 $f_{sw}/f_r = 0.70$ 으로 그렸고, STEP 3·4·7·8 이 보이도록 데드타임을 넓혔다. 전류 크기는 이 설계의 최저 입력 전압에서의 $I_{Lr,pk}$ 와 $I_{Lm,pk}$ 다. 정류기 전류는 1차로 환산해 그렸다: $i_D/n = i_{Lr} - i_{Lm}$.

"프리휠링" 은 문헌에서 서로 다른 두 구간을 가리킨다. 여기서는 STEP 2·6 이다: 정류기가 꺼지고, L_m 이 공진에 들어오며, 같은 스위치가 켜져 있는 구간. Toshiba 의 Resonant Circuits and Soft Switching(2019) 은 같은 말을 바디 다이오드가 도통하는 데드타임에 쓴다. 데드타임은 어느 주파수에나 있고, STEP 2·6 은 below 에서만 있다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

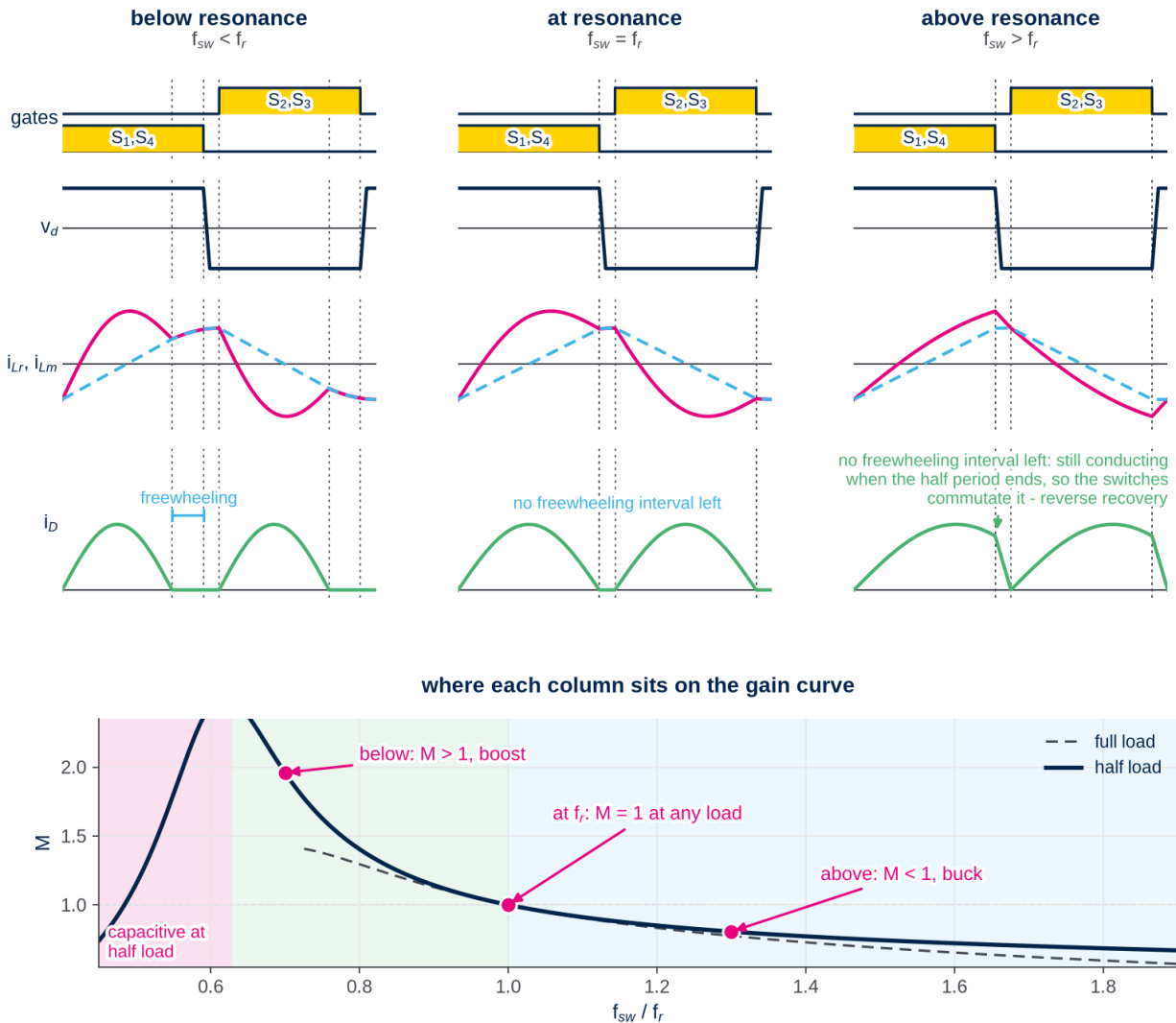


그림 11: below, 공진, above. 위: 게이트, 브리지 전압, 자화 전류를 점선으로 겹친 공진 전류, 정류기 전류. 아래: 같은 세 스위칭 주파수를 Half load 게인 곡선 위의 점으로 찍었다. Full load에서는 $f_{sw}/f_r = 0.70$ 이 이미 capacitive 이므로 Full load 곡선은 ZVS 경계부터만 그렸다.

아래 패널은 2.6 절의 게인 M 이다. f_r 의 어느 쪽에서 도는지가 탱크가 boost 할지 buck 할지를 정한다.

- f_r 아래: $M > 1$, boost. 공진 전류의 사인 반파가 일찍 끝나고 i_{Lr} 이 i_{Lm} 과 같아진다. 그때부터 2차로 넘어가는 전력이 없다: 프리휠링.
- f_r 에서: 부하와 무관하게 $M = 1$. 브리지가 바뀌는 순간 i_{Lr} 이 i_{Lm} 을 만나고, 정류기 전류도 같은 순간 0 이 된다. 가장 효율이 좋은 점이다.
- f_r 위: $M < 1$, buck. 스위칭 반주기가 먼저 끝나 공진 전류의 사인 반파가 잘린다. 스위치는 더 큰 전류를 끊고, 정류기는 도통 중에 끊긴다.

프리휠링 구간의 공진 주파수가 f_o 다. L_m 을 클램프하는 것이 없으므로 $L_r + L_m$ 이 C_r 과 공진한다. 평평해 보이는 것은 f_o 가 f_r 보다 훨씬 낮기 때문이다. f_{sw} 를 f_o 쪽으로 내리면 이 구간이 반주기를 다 차지하고 전력은 전달되지 않는다. 실제 동작 범위는 두 주파수 사이다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

이 기호는 업계 표준이 아니다. 널리 쓰이는 자료 중 적어도 하나는 직렬 공진을 f_o 라고 부른다. 여기와 정반대다. 비교하기 전에 확인할 것.

일반 LLC 는 한쪽에서만 동작한다. 대개 공칭 입력에서 f_r 바로 위, 순환 전류가 가장 작은 곳이다. 이 컨버터는 그렇지 않다(4.7 절).

2.6 게인 곡선과 세 영역

기본파 근사로 탱크 게인은 다음과 같다.

식 4

$$M(f_n, Q, \lambda) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 + \lambda - \frac{\lambda}{f_n^2}\right)^2 + Q^2 \left(f_n - \frac{1}{f_n}\right)^2}}$$

간단한 계산 두 가지. $f_n = 1$ 에서는 Q 항이 사라져 Q 가 무엇이든 $M = 1$ 이므로 모든 곡선이 그 점을 지난다. No load($Q = 0$)에서는 f_n 을 올려도 M 이 $1/(1+\lambda)$ 까지만 내려간다. 그 하한은 4.10 절에서 문제가 된다.

곡선에는 세 영역이 있다. capacitive/inductive 경계 아래에서는 브리지가 하드 스위칭한다: 허용되지 않는다. 경계와 f_r 사이에서는 inductive 이고 boost 하며, f_r 위에서는 inductive 이고 buck 한다. 경계는 Full load 곡선 기준으로 그렸다. No load 에서는 f_o 에 있고, 부하가 걸릴수록 위로 올라간다.

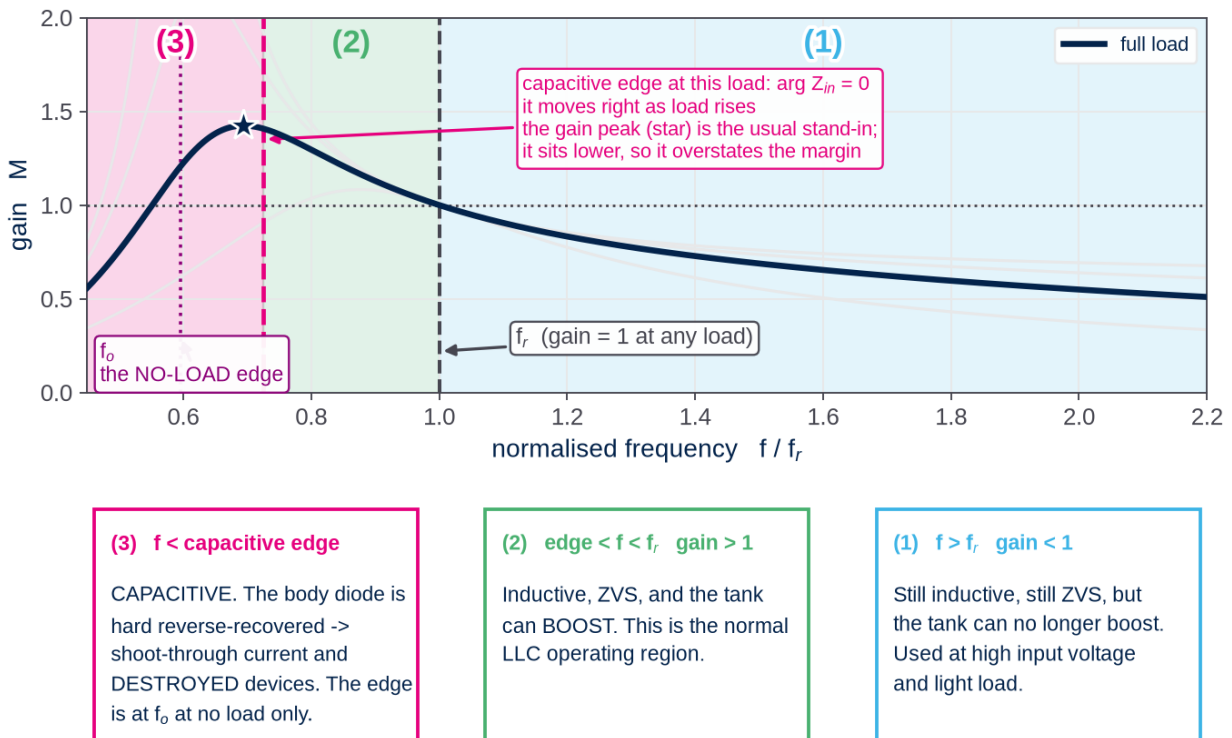


그림 12: 세 영역. Full load 곡선 기준으로 색칠했다. 쓸 수 있는 것은 inductive 두 영역뿐이다. 영역 구분은 ROHM TechWeb 을 따랐다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

어느 쪽에서 도는지는 파형 없이 차트로 읽는다. 요구 계인을 수평선으로 긋고 현재 부하의 곡선과 만나는 점을 찾는다. 1 보다 크면 교차점은 $f_n = 1$ 의 왼쪽(below, 그림 11 의 왼쪽 열), 1 이면 부하와 무관하게 f_r , 1 보다 작으면 오른쪽(above)이다.

따라서 어느 쪽인지는 부하가 아니라 입력 전압이 정한다. 요구 계인은 반사된 출력 전압을 탱크가 보는 입력으로 나눈 값이고, 부하는 곡선만 고른다. 입력이 높아지면 수평선이 내려가고 교차점은 오른쪽으로 간다. 부하가 정하는 것은 교차점이 아직 capacitive 경계의 오른쪽에 있는지다(2.9 절).

2.7 capacitive 와 inductive: 이름의 뜻

이 이름은 브리지에서 본 부하의 성격을 가리킨다: 구동 사각파에 대한 탱크 전류의 위상이다. 낮은 주파수에서는 C_r 이 지배해 전류가 앞서고, 높은 주파수에서는 인덕턴스가 지배해 뒤쳐진다. 그 위상이 스위칭이 소프트인지 하드인지를 정한다.

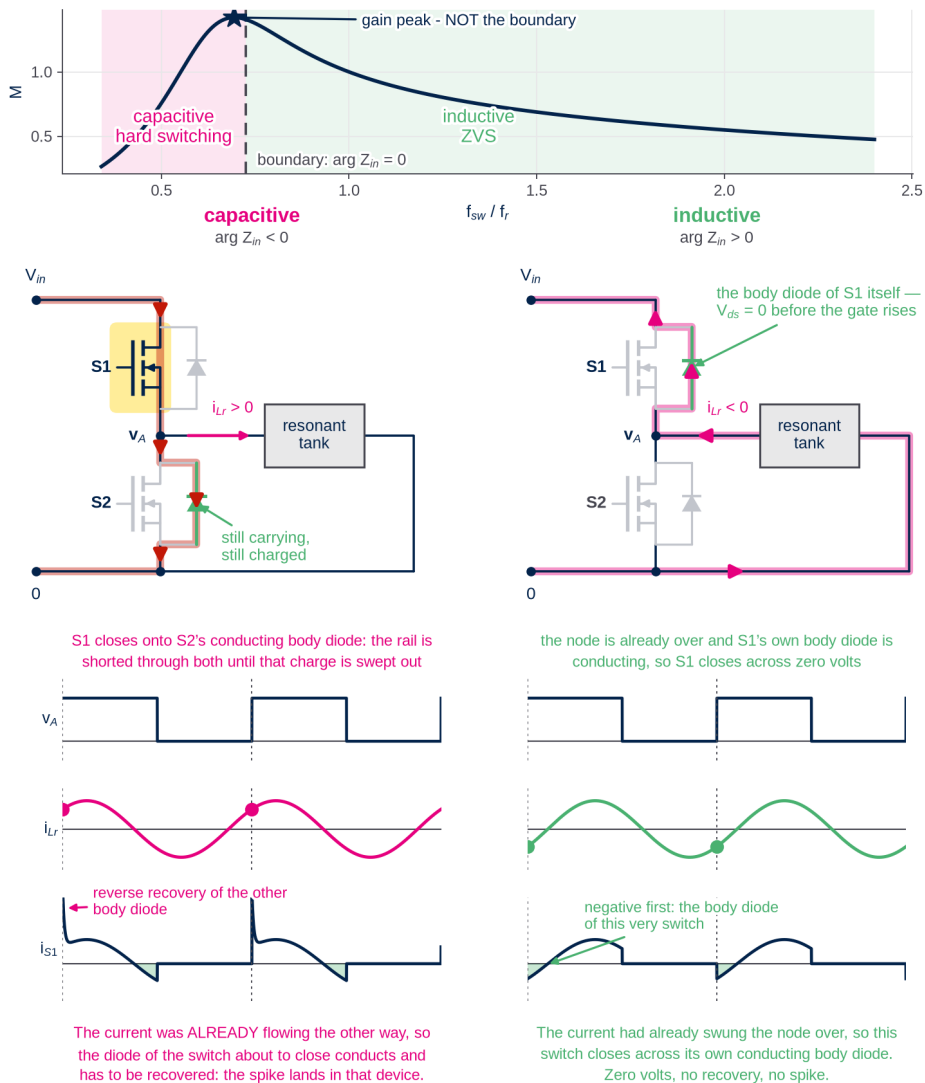


그림 13: 경계 양쪽. 위: 경계는 게인 피크보다 조금 위에 있다. 가운데: S_1 에 게이트가 들어오는 순간의 레그. 왼쪽은 탱크 전류가 이미 양이라 S_2 의 바디 다이오드로 흐르고 있고, S_1 이 도통 중인 다이오드 위에서 켜진다. 오른쪽은 음이라 데드타임 동안 중점을 올려놓았고, S_1 은 자기 바디 다이오드가 0 V 에서 도통하는 상태에서 켜진다. 아래: 중점 전압 v_A (0 기준), 탱크 전류, 켜지는 스위치의 드레인 전류 i_{S1} . 같은 축척이다.

- **inductive: 전류가 뒤쳐진다.** 턴오프 때 전류가 아직 브리지 노드를 반대쪽 레일로 밀고 있다. 데드타임 동안 이 전류가 노드를 옮기므로 다음 소자가 0 V 에서 켜진다. **ZVS.**
- **capacitive: 전류가 앞선다.** 이미 뒤집혀 있어서 노드를 반대로 민다. 다음 소자는 레일 전압을 다 받은 채 켜지고, 반대쪽 바디 다이오드는 낮은 임피던스로 강제 역회복된다. **하드 스위칭이고, 부품을 파손시키는 고장이다.** 설계는 이 영역에 들어가지 않고, 들어갔을 때를 위해 컨트롤러에 보호 기능이 있다.

2.8 다이오드가 한쪽에서만 역회복하는 이유

레그 하나를 보자. 하이사이드 스위치, 로우사이드 스위치, 중점에 연결된 탭크. 어느 소자가 꺼지든 **탭크 전류는 멈추지 않는다.** 데드타임 동안 어느 소자가 그 전류를 흘리느냐가 결과를 결정한다. 그림 13 의 가운데 행이 두 경우다. onsemi AN-4151 을 따랐다.

- **inductive.** 전류가 두 C_{oss} 를 통해 중점을 반대쪽 레일로 옮기고, 켜질 소자의 바디 다이오드가 이어받으며, 그 소자는 0 V 에서 게이트를 받는다. 채널이 전류를 넘겨받을 때 자기 바디 다이오드에는 역전압이 걸리지 않는다: **회복할 것이 없다.**
- **capacitive.** 전류가 이미 뒤집혀 있다. 방금 꺼진 소자의 바디 다이오드를 통해 중점을 원래 레일에 붙잡아 둔다. 켜질 소자는 레일 전압을 다 받은 채, 도통 중인 다이오드 위에서 게이트를 받는다.

그 다이오드는 저장 전하가 다 빠질 때까지 역전압을 차단하지 못하므로, 그동안 두 소자가 함께 도통하고 레일이 그 둘을 통해 Short 된다. 전류는 루프 인덕턴스만이 제한하는 스파이크이고, 레일 전압을 다 받은 채 켜지는 소자에서 열로 소모된다. 다이오드가 끊길 때는 루프 인덕턴스의 di/dt 가 소자 양단에 오버슈트로 나타난다.

1차 소자에 fast-recovery 바디 다이오드를 요구하는 이유가 이것이다(7.13 절). capacitive 영역에 한 번이라도 들어가면 소자가 반대쪽 소자의 도통 중인 바디 다이오드 위에서 켜진다. f_{Min} 을 f_o 위에 두는 이유, anti-capacitive 보호가 있는 이유도 같다.

2.9 두 경계는 같은 경계가 아니다

두 쌍의 용어는 모두 주파수 축 위의 위치를 가리키지만, 서로 다른 선이다.

	capacitive / inductive	below / above
경계	$\arg Z_{in} = 0$ 인 곳	f_r 직렬 공진
움직이나?	그렇다 — 부하에 따라	아니다. L_r 과 C_r 이 고정한다
정하는 것	1차의 ZVS 나 하드 스위칭이나	boost 나 buck 이나, 그리고 2차의 ZCS 여부
어느 쪽이 허용되나	inductive 만, 언제나	양쪽 다 정상 동작

표 1: 두 가지 분류, 두 개의 경계, 두 가지 결과.

capacitive 경계는 **부하와 함께 올라간다.** No load 의 f_o 에서 부하가 커질수록 f_r 쪽으로 올라가므로, Light load 에서 inductive 이던 주파수가 Overload 에서는 capacitive 일 수 있다.

경계는 게인 피크가 아니다. $\arg Z_{in} = 0$ 인 곳이고, 피크보다 조금 위다. 피크를 쓰면 위험한 쪽으로 낙관적인 판정이 된다. 이 설계의 두 주파수는 7.5 절에 있고, 판정은 6.5 절의 ZVS 검사에서 온다.

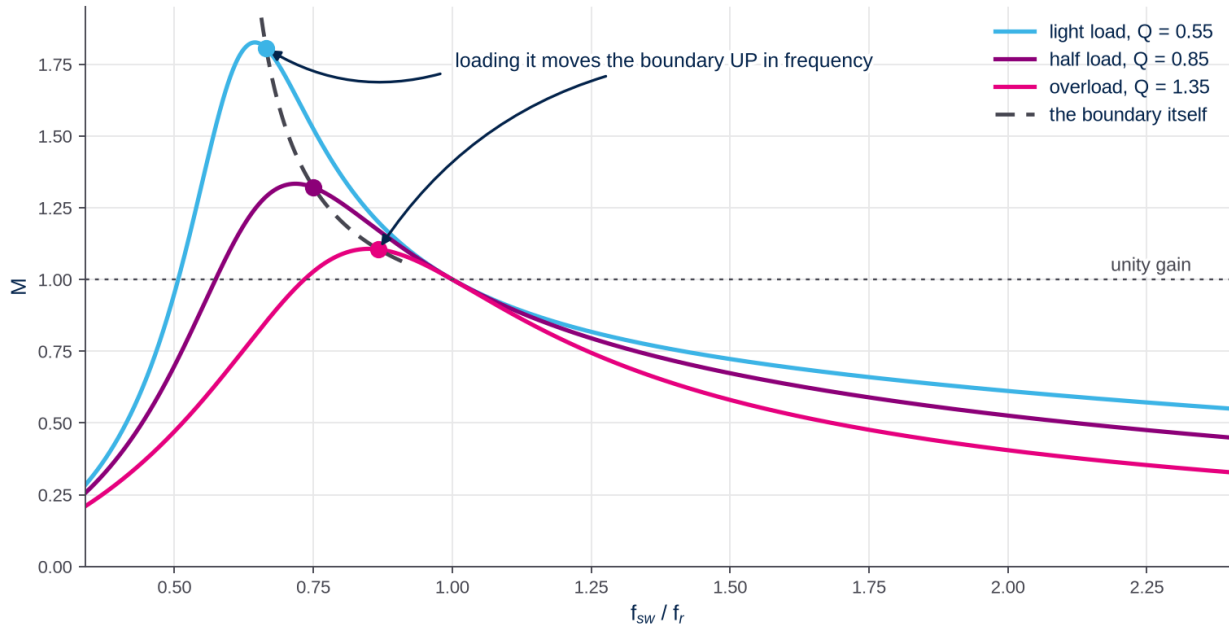


그림 14: 경계는 부하와 함께 올라간다. 점선은 Q 를 바꿔 가며 그린 경계의 꺾적이다.

- **below 이면서 inductive:** 일반적인 boost 영역이다.
- **below 이면서 capacitive:** 고장이다. f_r 아래로 가는 것이 위험한 게 아니라 경계 아래로 가는 것이 위험하다.
- **above:** 어느 부하에서도 inductive 다.

설계 규칙. f_{Min} 을 f_o 위에 둔다. 그것은 No load 경계일 뿐이라 필요조건이지 충분조건이 아니다. 실제 검사는 6.5 절의 ZVS 스위칭이고, 부하를 걸고 라인 위상 전체에서 돌린다.

2.10 ZVS 와 ZCS 는 다른 것이다

둘 다 소자의 전압이나 전류가 0 일 때 스위칭한다. 적용되는 소자가 다르고, 보장되는 것은 하나뿐이다.

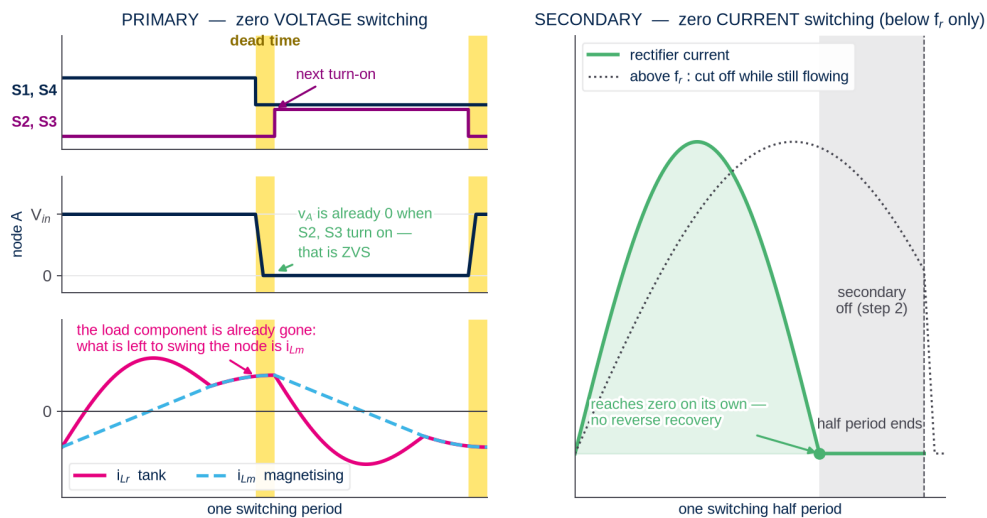


그림 15: 1차의 ZVS 와 2차의 ZCS: 소자도, 원리도, 조건도 다르다.

- 1차 스위치의 ZVS 는 inductive 동작이 조건이고, 그것은 f_r 양쪽 어디서나 가능하다. 어디서나 필수이며, 여유는 6.5 절에 있다.
- 2차 정류기의 ZCS 는 공진 전류가 스스로 0 에 닿을 때 일어나고, 그것은 f_r 아래에서만 그렇다. f_r 위에서는 정류기가 도통 중에 끊기고 역회복이 다시 생긴다.

입력이 f_r 을 넘나드는 컨버터는 양쪽을 다 검사해야 한다. f_r 위에서 도는 동안에는 정류기의 바디 다이오드와 SR 데드타임이 문제가 된다.

2.11 ZVS 가 실제로 일어나게 데드타임을 잡는 법

ZVS 는 전하 문제다. 데드타임 동안 자화 전류가 브리지 노드를 반대쪽 레일까지 옮길 만큼의 전하를 공급해야 한다. 설계 변수는 게이트가 꺼진 뒤 탱크 전류가 0 에 닿기까지 걸리는 시간 T_{ZC} 이고, 그것이 데드타임보다 길어야 한다.

식 5

$$T_{ZC} > t_D$$

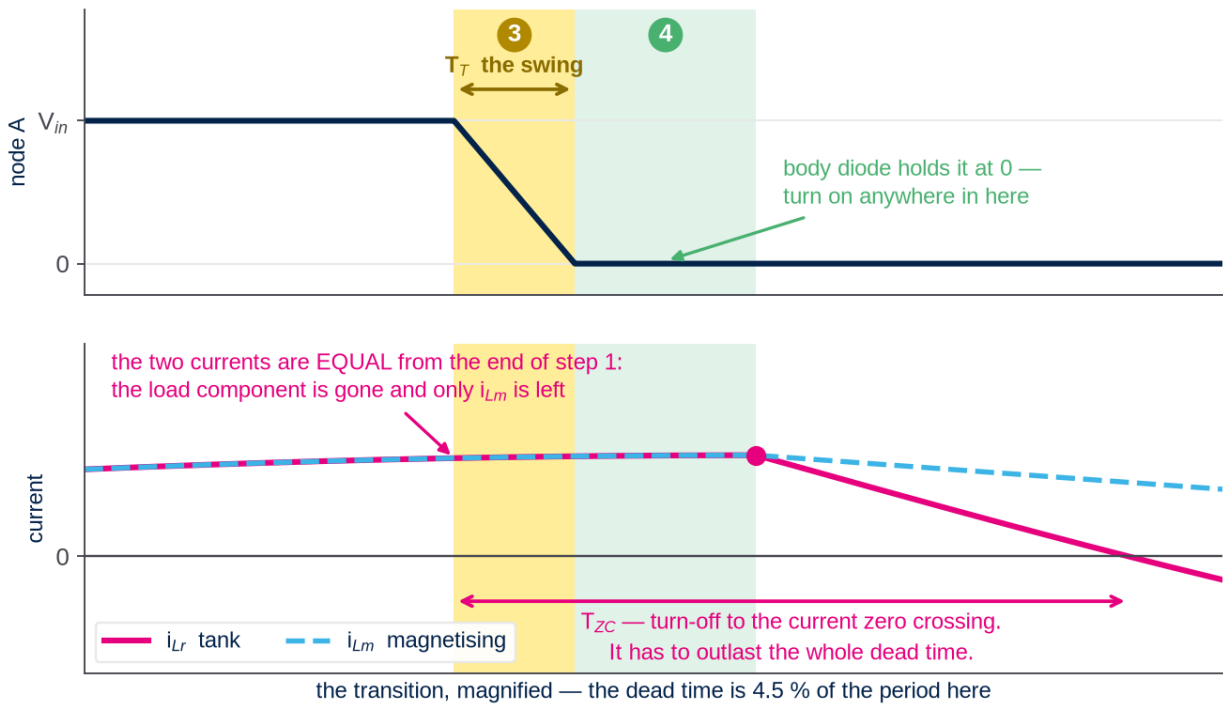


그림 16: 데드타임 동안 브리지 노드를 방전시키는 것은 자화 전류다. 조건은 둘이다: 데드타임이 끝나기 전에 전류가 0 이 되면 안 되고($T_{ZC} > t_D$), 스윙 T_T 가 데드타임 안에 끝나야 한다.

$C_{o(tr)}$ (즉 Q_{oss})를 쓸 것. 데이터시트 첫 쪽의 C_{oss} 가 아니다. 데이터시트의 세 값은 3 ~ 5 배 다르고, ZVS 는 전하 문제다.

2.12 플라이백이 아니다, 그래서 코어가 달라진다

플라이백 습관 두 가지가 여기서는 틀리고 비용도 든다: 전류로 코어를 정하는 것, 그리고 권선 피크 전류에서 포화 시험을 요구하는 것. 둘 다 두 권선이 언제 도통하느냐에서 나온다.

플라이백에서는 두 권선이 같이 도통하지 않으므로 매 순간 권선 전류 전부가 자화 전류다. 전달되는 에너지는 전부 먼저 코어에 저장됐던 것이고, 자속은 전류를 따라가며, A_e 는 피크 전류에서 정한다.

LLC에서는 두 권선이 같이 도통한다. 암페어턴이 서로 상쇄되고, 그 차이만 코어를 자화시킨다.

식 6

$$N_p i_p - N_s i_s = N_p i_\mu$$

부하 전류는 트랜스포머 작용으로 통과할 뿐 코어에 들어가지 않는다. 코어에 저장되는 것은 자화 에너지 $\frac{1}{2} L_\mu i_\mu^2$ 이다. L_μ 는 실제 트랜스포머의 자화 인덕턴스로, 탱크 모델의 L_m 과 꼭 같지는 않다(6.9 절). 이 에너지는 부산물이 아니다. i_μ 가 데드타임 동안 브리지 노드 전압을 스윙시키는 전류다. 갭은 L_μ 를, 그리고 그것을 통해 L_m 을 맞추려고 있는 것이지 부하 에너지를 저장하려고 있는 것이 아니다.

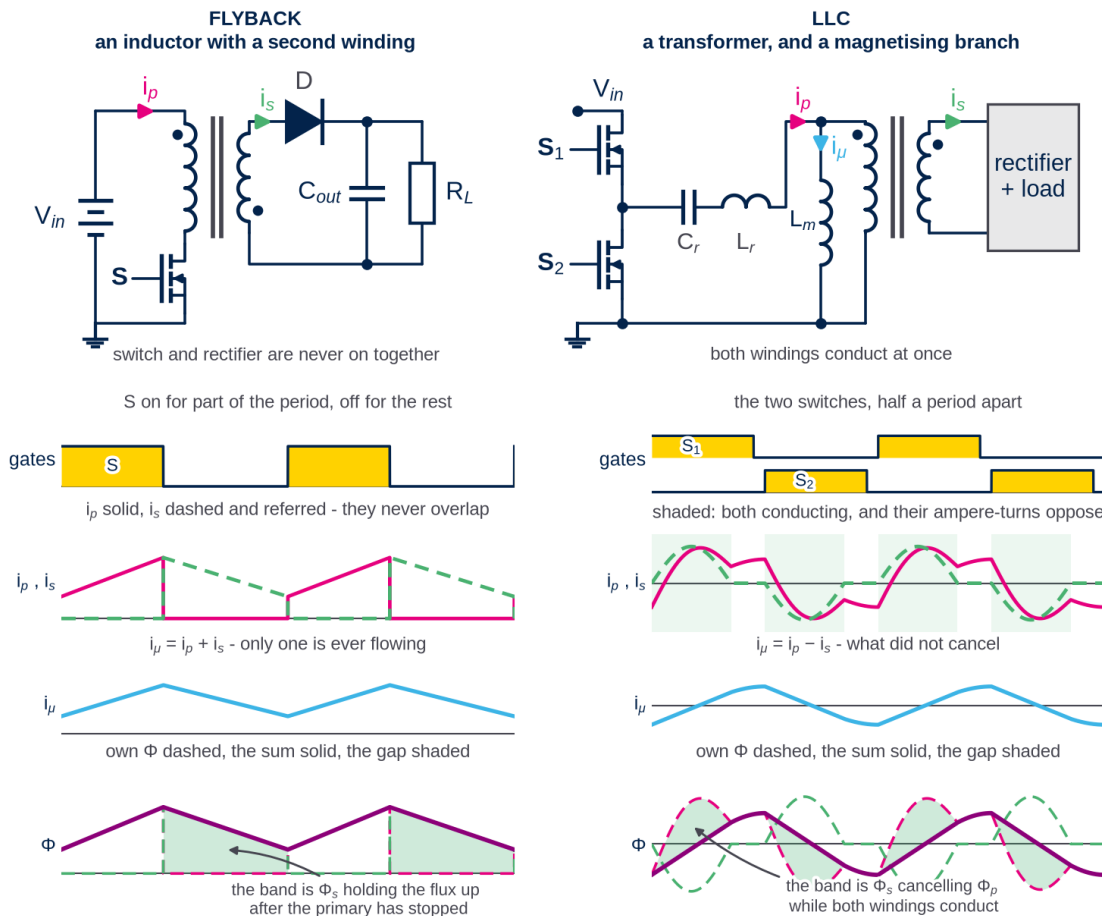


그림 17: 왼쪽: 스위치와 정류기가 같이 켜지는 일이 없으므로 도통하는 권선이 자화 전류 전부를 흘리고 자속은 그것을 따라 오른다. 오른쪽: 둘이 동시에 도통하고 $i_\mu = i_p - i_s$ 만 코어를 자화시킨다. 2차 전류는 1차로 환산해 그렸다. 화살표는 기준 방향이다. 플라이백의 i_s 는 점으로 들어가는 방향, LLC의 i_s 는 점에서 나오는 방향이라 플라이백에서는 기자력이 더해진다. 맨 아래 행: 점선은 각 권선이 혼자 만들 자속, 실선은 그 합, 색칠한 띠는 2차가 상쇄한 부분.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

그림 18 은 두 컨버터의 한 주기를 구간별로 따라간다: 어느 권선이 도통하고, 그 권선에 어떤 전압이 걸리며, 그래서 자속이 어느 쪽으로 움직이고 무엇이 그것을 멈추는가.

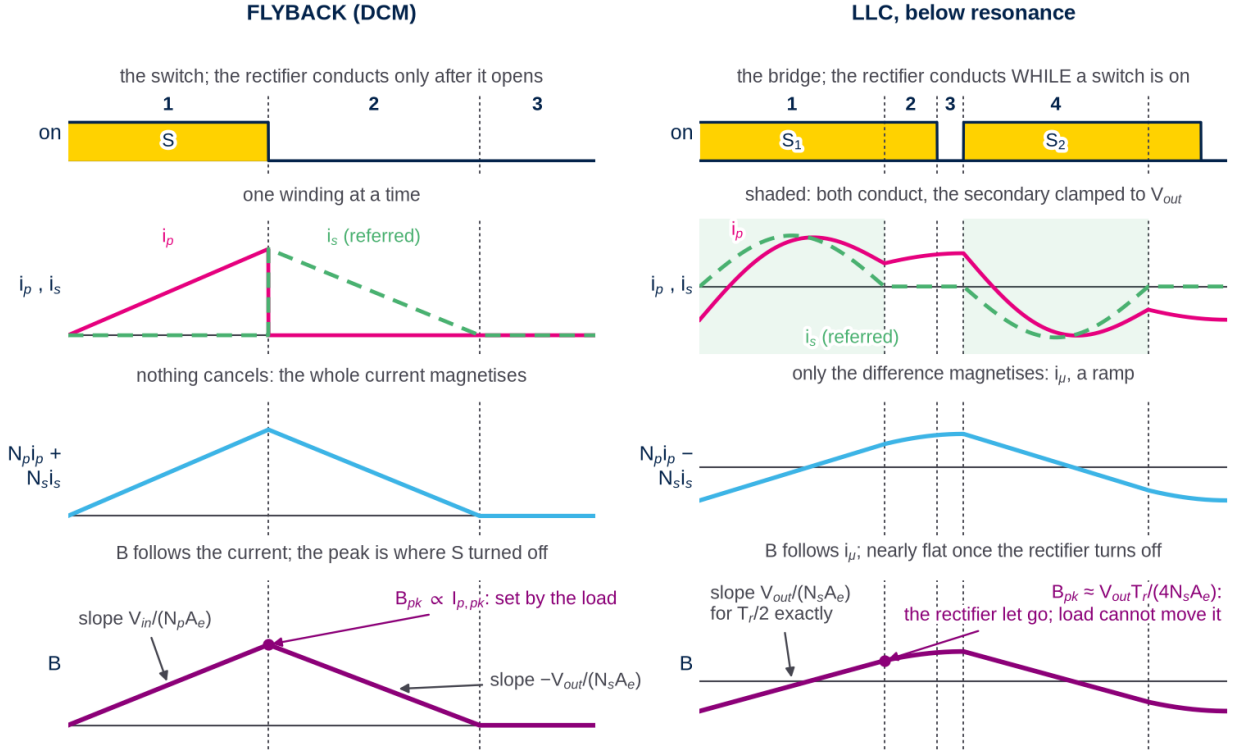


그림 18: 자속이 만들어지는 과정. 왼쪽은 불연속 도통의 플라이백, 오른쪽은 below 의 LLC 로, 8구간 모델에 이 설계의 전류를 넣어 그렸다. 맨 아래 행의 자속을 비교할 것.

- **플라이백 1.** 스위치가 켜진다. 1차에 V_{in} 이 걸리고 i_p 가 V_{in}/L_p 로 올라간다. 다른 권선은 도통하지 않으므로 암페어턴 전부가 코어를 자화시킨다: B 는 $V_{in}/(N_p A_e)$ 로 오른다. 에너지는 갭에 저장된다.
- **플라이백 2.** 스위치가 꺼진다. 자속은 불연속으로 변할 수 없으므로 암페어턴이 그 순간 2차로 넘어간다: $N_s i_s = N_p i_{p,pk}$. 정류기가 도통하고 2차에 V_{out} 이 걸리며, 갭의 에너지가 출력으로 빠져나가는 동안 B 는 $V_{out}/(N_s A_e)$ 로 내려간다.
- **플라이백 3.** 2차 전류가 0 에 닿는다. 두 권선 다 꺼져 있고 자속은 다음 주기까지 0 근처에 머문다. 피크 자속은 스위치가 꺼지는 순간 $i_{p,pk}$ 가 정했고, 그 값은 부하와 입력이 요구한 만큼이다.
- **LLC 1.** 브리지 스위치 하나가 켜진다. 반사 전압이 V_{out} 을 넘는 순간 정류기가 도통하므로 2차는 V_{out} 에 클램프되고 자화 브랜치에는 $n V_{out}$ 이 걸린다. 부하 전류는 두 권선에 동시에 흐르고 그 암페어턴은 상쇄되며, i_μ 만 올라간다: B 는 $V_{out}/(N_s A_e)$ 로 오른다.
- **LLC 2.** 공진 반주기가 끝난다: i_s 가 0 에 닿고 정류기가 꺼지며 클램프가 사라진다. L_m 이 C_r 과의 공진에 들어오고, i_μ 는 거의 평평하며, B 는 피크에 머문다. 그 피크는 V_{out} 과 $T_r/2$ 만이 정했다.
- **LLC 3.** 데드타임. i_μ 가 브리지 노드를 반대쪽 레일로 옮긴다. 자속은 거의 움직이지 않는다.
- **LLC 4.** 반대쪽 스위치가 켜지고 반대쪽 정류기가 2차를 $-V_{out}$ 에 클램프한다. B 는 같은 기울기로 $-B_{pk}$ 까지 내려간다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

	플라이백	LLC
자속을 정하는 권선	도통하는 쪽; B 는 그 전류를 따라간다	클램프된 2차; B 는 그 볼트-초를 따라간다
피크 자속을 정하는 것	$I_{p,pk}$: 부하, 입력 전압, 도통 모드	V_{out}, T_r, N_s 뿐
부하에 따른 자속	부하와 함께 오른다	움직이지 않는다
스위칭 주파수에 따른 자속	주파수가 오르면 내려간다(온 시간이 짧아지므로)	below 에서는 일정, above 에서는 내려간다
갭이 하는 일	부하 에너지를 저장한다; 갭과 A_e 가 함께 전력을 정한다	L_m , 곧 자화 전류와 ZVS 를 정한다; 자화 에너지만 저장한다
코어를 위협하는 것	Overload, 과전류	출력 과전압
코어를 지키는 보호	전류 제한	출력 OVP; 전류 제한은 지키지 못한다
포화 시험 전류	권선 피크 전류에 여유를 더한 것	$i_{\mu,pk}$ 를 OVP 상한으로 환산한 것; 권선 피크보다 훨씬 작다
A_e 를 정하는 것	피크 전류와 L_p : 에너지	f_r 에서의 출력 볼트-초: 패러데이

표 2: 같은 코어 둘, 나란히 비교.

"LLC 트랜스포머는 에너지를 저장하지 않는다" 는 흔히 하는 말이다. 자화 에너지를 주기마다 두 번 저장한다. 저장하지 않는 것은 부하 에너지다.

그래도 A_e 가 문제가 되는 것은 패러데이 법칙이 에너지 저장 여부를 묻지 않기 때문이다.

식 7

$$B(t) = \frac{1}{NA_e} \int v dt$$

v 는 권선 전압, N 은 턴수, A_e 는 코어 면적이다. **달라지는 것은 식에 넣는 값뿐이다.** 플라이백의 볼트-초는 입력 전압 곱하기 온 시간이다. LLC 에서는 도통하는 2차가 권선을 공진 반주기 동안 출력에 클램프하므로 자속은 **출력 전압만으로** 정해진다(6.11 절).

세 가지 결과가 따라온다.

- **자속은 부하와 함께 오르지 않는다.** 부하가 늘면 i_s 와 i_p 의 반사 성분이 같이 오르고, 그 차이 i_μ 는 움직이지 않는다. Overload 가 위협하는 것은 동선과 반도체이지 코어가 아니다.
- **자속은 출력 전압과 함께 오른다.** 그래서 포화 사양은 공칭 출력이 아니라 과전압 threshold 에서 정한다(6.19 절).
- **below 에서는 자속이 스위칭 주파수와 함께 줄지 않는다.** f_{sw} 가 무엇이든 정류기가 권선을 $T_r/2$ 동안 클램프하므로, 자속 식에 f_r 이 나온다.

설계할 때 염두에 둘 것.

- A_e 는 전류가 아니라 볼트-초로 정한다. 입력은 V_{out}, N_s, f_r 이고(6.11 절), 권선 전류는 들어가지 않는다.
- **여유를 준다고 갭을 더 두지 말 것.** 플라이백에서는 갭이 크면 저장 에너지가 는다. 여기서는 갭이 크면 L_m 이 작아진다: 자화 전류와 순환 손실이 늘고 λ 가 달라지며, 자속은 전혀 변하지 않는다. 갭은 L_m 이 정하고 L_{open} 으로

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

확인하며, 자속 여유는 OVP 상한이 정하고 DC overlap 시험으로 확인한다.

- 시험 전류는 L_μ 를 따라가고, 자속은 따라가지 않는다. 갭이 작으면 L_μ 가 오르고 같은 자속에서 $i_{\mu, pk}$ 가 내려간다. 갭이 바뀌면 I_{eq} 를 실제 L_μ 로 다시 계산한다. 이전 값을 가져다 쓰지 않는다.
- B_{pk} 가 고정이므로 코어 손실은 주파수를 따라간다. below 에서는 라인 사이클의 어느 점에서나 자속이 같고, 그 자속에서의 주기당 손실은 f_{sw} 와 함께 오른다. above 에서는 자속이 $1/f_{sw}$ 로 줄고 손실도 따라 줄므로, 최악 코어 손실은 f_r 근처다.
- 비용이 가장 큰 플라이백 습관은 탱크 피크 전류에서 포화하지 말라고 벤더에 요구하는 것이다. 컨버터가 만들 수 없는 자속을 위해 필요 이상으로 큰 코어를 요구하는 셈이다.

DC overlap 시험은 나머지 권선을 모두 Open 으로 두고 하므로 상쇄가 없다: 시험 전류 전부가 자화 전류다. 6.19 절에서 숫자로 확인한다.

2.13 LLC 는 보통 어떻게 설계하나

표준 순서다. 6 장이 이 순서를 따르되 두 곳에서 벗어난다.

- 1 권선비. 공칭 입력에서 $M = 1$ 근처, 순환 전류가 가장 작은 곳에서 돌도록.
- 2 게인 범위 $M_{min} \cdots M_{max}$. 입력 범위와 출력 허용 오차에서.
- 3 1차로 환산한 부하 저항 R_{ac} .
- 4 $m = (L_r + L_m)/L_r$ (또는 λ) 과 Q 를 함께 피크 게인 차트에서. m 마다 Q 에 대한 도달 가능 피크 게인 곡선이 있고, 설계는 그 아래에 여유를 두고 있어야 한다. m 이 크면 순환 전류가 작고 피크 게인도 작다.
- 5 부품값. Q 와 R_{ac} 에서 Z_0 , Z_0 와 f_r 에서 C_r 과 L_r , m 에서 L_m .
- 6 검증. 최악 코너의 게인 여유, 최악점의 ZVS, 실제 부품에 대한 전류와 자속.

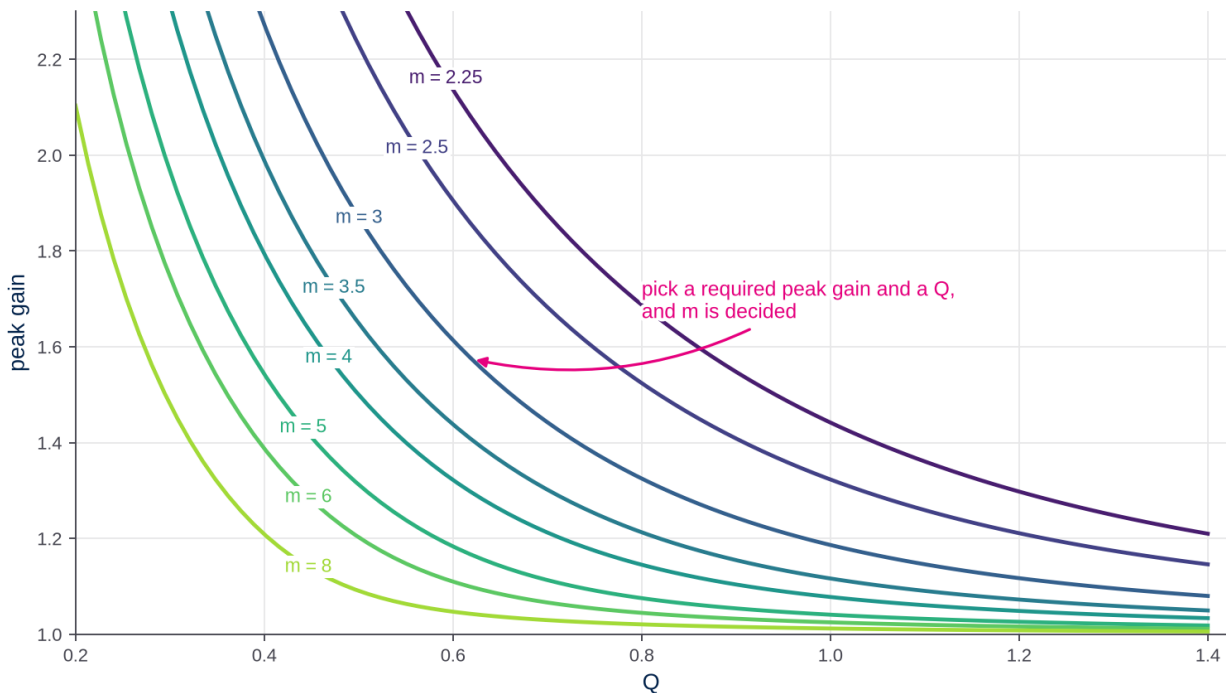


그림 19: STEP 4: 피크 게인은 m 과 Q 둘 다에 달렸으므로, 요구 게인과 Q 를 정하면 쓸 수 있는 m 은 좁은 범위로 한정된다.

2.14 역률 보정이란 무엇인가

커패시터 부하가 걸린 브리지 정류기는 버스 전압을 상용전원 피크 근처로 유지하므로, 다이오드는 상용전원이 커패시터 전압보다 높은 짧은 구간에서만 도통한다. 한 주기의 전하가 전부 그 구간에 몰린다.

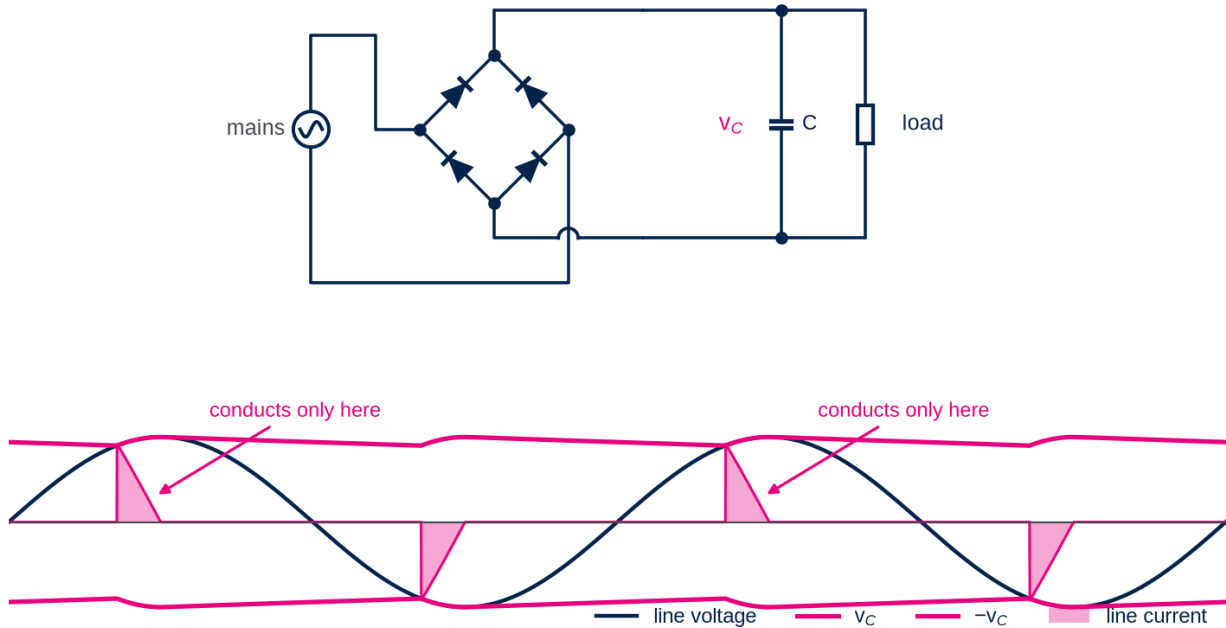


그림 20: 커패시터 입력 정류기: v_c 는 피크 근처에 머물고, 다이오드는 좁은 구간에서만 도통하며, 그 안의 전류는 높다.

피크 전류는 같은 전력의 저항 부하에 흐를 전류의 몇 배이고, 그렇게 좁은 펄스 전류는 고조파 성분이 대부분이다.

2.15 역률과 distortion 은 다르다

역률은 유효 전력과 피상 전력의 비다. V_{ac} 와 I_{ac} 는 입력 전압과 전류의 실효값이다.

식 8

$$PF = \frac{P}{V_{ac} I_{ac}} = \cos \varphi_1 \times \frac{I_{1,rms}}{I_{ac}}$$

P 는 평균 전력, $I_{1,rms}$ 는 기본파만의 실효값, φ_1 은 전압에 대한 기본파의 위상이다. **변위**(위상)는 모터 부하에서 나빠지고, **distortion**(실효값 중 고조파의 몫)은 정류기 부하에서 나빠진다. 위의 전류는 위상이 거의 같은데도 역률이 0.6 정도밖에 안 된다.

THD(total harmonic distortion)는 기본파에 대한 고조파의 비다.

식 9

$$THD = \frac{\sqrt{I_{ac}^2 - I_{1,rms}^2}}{I_{1,rms}}, \quad \frac{I_{1,rms}}{I_{ac}} = \frac{1}{\sqrt{1 + THD^2}}$$

PF 가 0.99 를 넘어도 IEC 61000-3-2 를 통과하지 못할 수 있다. 이 규격은 개별 고조파를 A 단위로 제한한다. Class D 는 규격이 열거한 제품군에만 600 W 이하에서 적용되고, 그 위는 Class A 의 절대 한도다. 등급부터 정할 것.

2.16 PFC 회로는 어떻게 동작하나

입력 전류가 입력 전압을 따라가게 하면 컨버터는 상용전원에 저항으로 보인다. 표준 구현은 브리지 뒤의 boost 컨버터이고, 한 스위칭 주기 안에서는 상용전원이 일정하다고 볼 만큼 빠르게 스위칭한다.

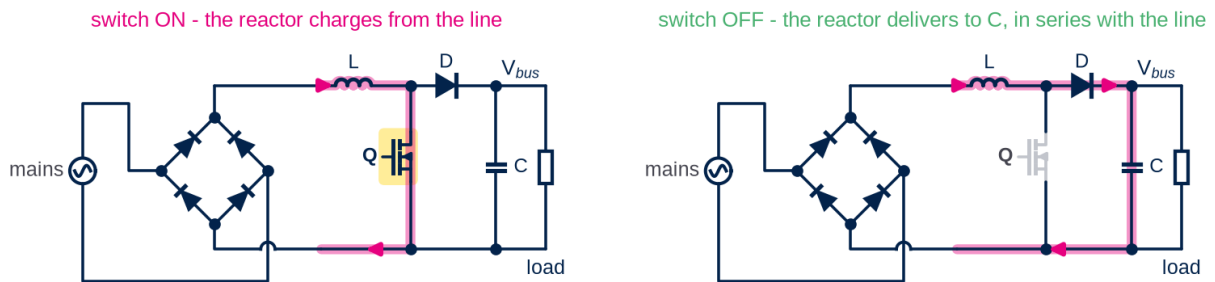


그림 21: boost PFC: 스위치가 켜진 동안 인덕터에 에너지가 쌓이고, 꺼진 동안 입력과 직렬로 버스에 에너지를 전달한다.

- **왜 boost 인가.** 영교차 근처에서는 무한한 비로 boost 해야 하는데 boost 는 그럴 수 있고, 입력 전류가 연속이라 전류 파형을 제어할 수 있다.
- **안쪽 루프**는 인덕터 전류를 빠르게 조절한다.
- **바깥 루프**는 버스 전압을 조절하고 $2f_l$ 보다 훨씬 느리게 설계한다. 빠른 전압 루프는 버스 리플에 반응해 PFC 가 만들려는 전류 파형을 망가뜨린다.
- **multiplier** 가 둘을 잇는다: 모양은 상용전원에서, 크기는 출력에서.

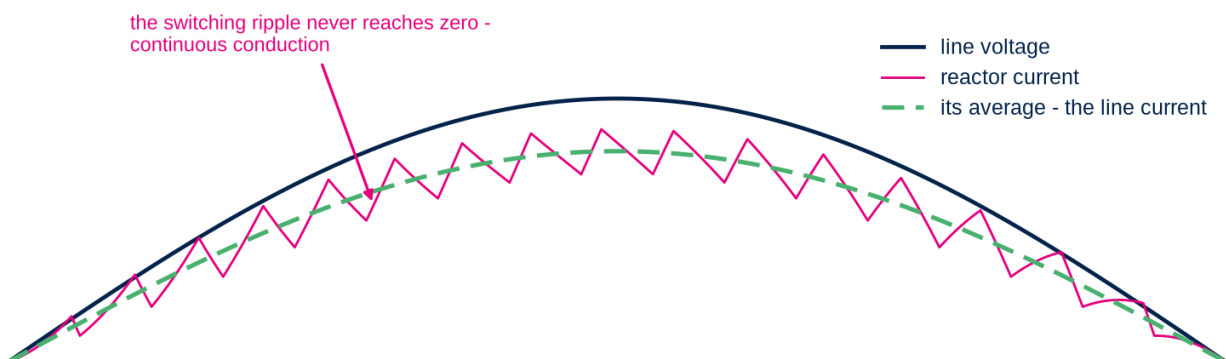


그림 22: 연속 도통에서의 결과: 인덕터 전류에 스위칭 리플이 실리고, 그 평균이 입력 전압을 따라간다.

전류가 전압을 따라간다는 것은 입력 전력이 $\sin^2 \theta$ 를 따라간다는 뜻이다: 주기마다 두 번 0, 피크에서 평균의 두 배. 부하는 일정한 전력을 요구하므로 무언가가 그 차이를 저장해야 한다.

2.17 왜 보통 two-stage 인가

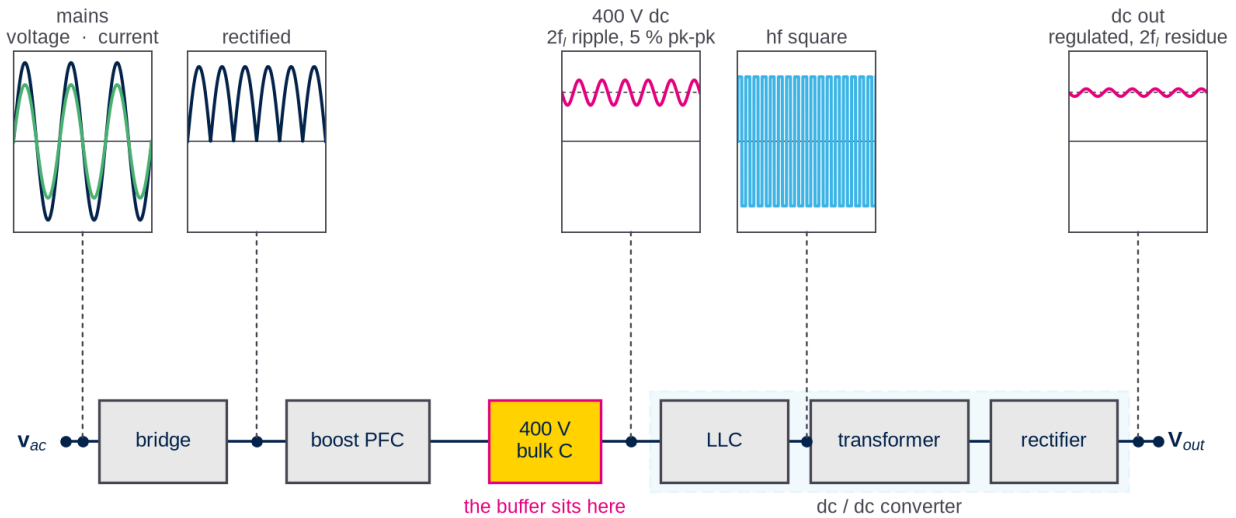


그림 23: two-stage 구성과 각 노드의 파형. 라인 주파수 2배의 리플을 흡수하는 버퍼는 두 단 사이 400 V 에 있다. DC 노드의 리플은 과장했다. v_{ac} 는 순시 상용전원 전압이다.

버스 커패시터는 두 가지 일을 한다.

- 맥동하는 입력 전력과 일정한 출력 전력의 차이를 **버퍼**한다.
- LLC 를 상용전원 파형에서 **분리**한다. 탱크는 거의 일정한 입력을 보고 좁은 게인 범위만 커버하면 된다.

boost 단을 없애면 둘 다 없어진다. 에너지 버퍼는 다른 곳에 두어야 하고, 탱크는 1초에 100 번이나 120 번 0 으로 떨어지는 정류 사인파에서 동작해야 한다.

3 왜 single-stage 인가, 그 대가는 무엇인가

2.13 절의 표준 설계 순서 중 두 단계는 여기서 쓸 수 없다. 입력이 정류 사인파를 따라 움직이므로 공칭점이 없고, 탱크 하나로 게인 범위를 커버하지 못하므로 브리지 구성 자체가 바뀐다(4.1 절과 5 장).

3.1 역률 1 에서 고르지 않게 들어오는 에너지

역률 1 에서 순시 입력 전력은 $\sin^2 \theta$ 를 따라, 라인 주파수의 2배로 0 과 평균의 2배 사이를 오간다.

식 10

$$p_{in}(t) = V_{ac} I_{ac} [1 - \cos(2\omega_l t)]$$

V_{ac} 와 I_{ac} 는 상용전원 전압과 전류의 실효값, $\omega_l = 2\pi f_l$ 이다. 부하는 일정한 전력을 요구하므로, 토폴로지가 무엇이든 그 차이를 저장했다가 몇 ms 뒤에 되돌려 줘야 한다.

그림 24 의 패널 2 가 그것이다: $\sin^2$ 곡선과 평평한 부하 사이의 두 색칠 면적은 같고, 어딘가의 커패시터가 흡수했다가 되돌려 줘야 한다.

3.2 버퍼를 400 V 에서 출력으로 옮기기

two-stage 에서는 버퍼가 400 V 버스 커패시터다. 여기는 버스가 없으므로 버퍼가 출력으로 간다. **저장할 에너지(J)는 같고 전압만 바뀌는데**, 커패시터가 내놓을 수 있는 에너지는 시작 전압과 부하가 허용하는 최저 전압 사이의 몫뿐이다.

식 11

$$E = \frac{1}{2} C (V^2 - V_{min}^2)$$

hold-up 을 계산해 보면 그 대가가 보인다. 두 구조 모두 같은 T_{hold} 동안 같은 에너지를 저장해야 한다. 320 V 까지 내려가도 되는 400 V 버스에서는 쓸 수 있는 전압 구간이 $400^2 - 320^2$ 이고, 수십 V 출력에서는 $V_{out}^2 - V_{o,min}^2$ 으로 수백 배 작으므로 커패시턴스가 그만큼 커진다. 이것부터 확인할 것: 뱅크가 제품 케이스에 들어가지 않으면 출력 전압을 바꿔야 한다. 7.11 절이 이 설계의 뱅크를 정하는데, 거기서는 hold-up 이 아니라 리플이 결정한다.

맞바꾸는 것. 없어지는 것: 스위치, 인덕터, 다이오드, 400 V 전해 커패시터와 그 손실. 새로 생기는 것: 아주 큰 저전압 커패시터 뱅크, 출력의 $2f_r$ 리플, 훨씬 넓은 범위를 커버해야 하는 탱크. 좋은 trade-off 인지는 부하가 출력 리플을 얼마나 허용하느냐에 달렸다.

3.3 부하가 견뎌야 하는 것

출력에 $2f_r$ 리플이 그대로 실린다. 루프가 아니라 뱅크와 부하가 정하는 값이고, 루프로 없앨 수 없다: 없애려 하면 그 distortion 이 입력 전류로 옮겨 간다(6.28 절). **허용 리플은 부하가 정하는 값**이고 사양에 있어야 한다. 이 설계는 피크-피크 몇 % 를 허용한다.

4 동작 원리

4.1 게인은 제어 변수가 아니라 경계 조건이다

two-stage LLC 에서는 컨트롤러가 게인을 지령한다. 여기서는 그럴 수 없다. **입력과 출력이 모두 전압원**이기 때문이다: 출력은 mF 급 커패시터 뱅크이고 입력은 정류된 상용전원이다. 순시 게인은 외부에서 정해진다.

식 12

$$M(\theta) = \frac{n V_{o, eff}}{V_{drive}(\theta)} = \frac{2 n V_{o, eff}}{\sqrt{2} V_{ac, eq} \sin \theta}$$

θ 는 라인 위상, V_{drive} 는 브리지가 탱크에 인가하는 진폭이다: 풀브리지에서는 정류된 상용전원, 하프브리지에서는 그 절반. $V_{ac, eq}$ 는 같은 구동을 하프브리지로 얻는 데 필요한 상용전원 전압으로, 풀브리지에서는 상용전원의 2 배, 하프브리지에서는 상용전원 그대로다. $V_{o, eff}$ 는 출력에 정류기 강하를 더한 것이다(식 19). 두 전압 모두 외부에서 고정되므로 그 비는 순간마다 정해져 있다.

따라서 주파수를 바꾸면 달라지는 것은 **Q**, 즉 전력이다. **주파수는 전압 지령이 아니라 전력 지령이다.**

4.2 서로 상쇄하는 두 발산

영교차 근처에서 요구 게인은 $1/\sin \theta$ 로 한없이 오른다. 그래도 컨버터가 동작하는 이유는 같은 순간 부하가 사라지기 때문이다.

식 13

$$Q(\theta) = Q_{pk} \sin^2 \theta$$

Q_{pk} 는 라인 피크에서의 값이다. 그리고 No load LLC 는 f_o 에서 무한한 게인을 갖는다. 두 무한대가 상쇄하고, 상용전원이 0 으로 가는 동안 동작점은 f_o 쪽으로 내려간다(7.7 절). f_o 가 설계 전체의 주파수 하한이다. 오실레이터 클램프가 그 아래에 있으면 하드웨어가 파손된다.

4.3 주파수 변조가 곧 역률 보정이다

그림 24 는 라인 반주기 동안의 제어 법칙을 단계별로 보여 준다. 앞의 세 단계는 두 전압원이 강제하는 것이고, 컨트롤러가 하는 일은 넷째뿐이다.

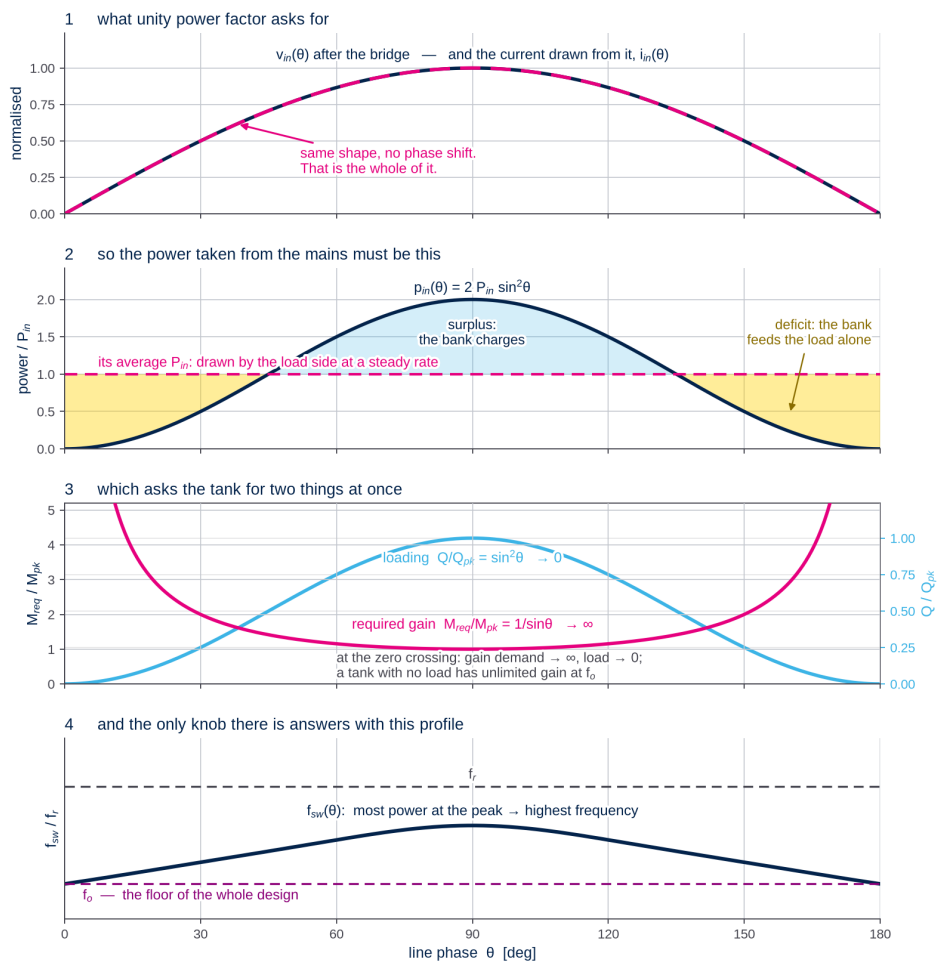


그림 24: 라인 반주기에 걸쳐 역률이 보정되는 과정. 1 역률 1: 전류가 정류된 상용전원과 같은 모양이다. 2 입력 전력은 $\sin^2$ 형태이고 부하는 일정한 P_{out} 을 소비한다. 색칠한 면적이 뱅크가 버퍼하는 몫이다. 3 탱크에 요구되는 게인과 부하가 정해지고, 둘 다 영교차에서 발산한다. 4 스위칭 주파수가 유일한 자유 변수이고, 이 프로파일이 1~3 을 만족시킨다. 정규화된 그림이고, 숫자는 7.7 절에 있다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

역률 1 은 순시 전력을 $2 P_{in} \sin^2 \theta$ 로 고정하고, 그것이 매 순간 계인(식 12)과 부하(식 13)를 함께 고정한다. 컨트롤러가 손댈 수 있는 변수는 하나뿐이다. 전류 루프도, 정류 기준파에 대한 multiplier 도 없다: **주파수 프로파일 $f_{sw}(\theta)$ 가 곧 역률 보정이다.**

라인 위상	$\sin \theta$	순시 전력 p/P_{in}	요구 계인 M_{req}/M_{pk}	부하 Q/Q_{pk}
$\theta = 90^\circ$, 피크	1.000	2.000	1.000	1.000
$\theta = 60^\circ$	0.866	1.500	1.155	0.750
$\theta = 45^\circ$	0.707	1.000	1.414	0.500
$\theta = 30^\circ$	0.500	0.500	2.000	0.250
$\theta = 10^\circ$	0.174	0.060	5.759	0.030
$\theta \rightarrow 0$	0	0	∞	0

표 3: 반주기의 여섯 순간. 그림 24 와 같이 정규화했다. 삼각함수뿐이고 부품값은 하나도 안 들어간다.

마지막 두 행에서 계인 요구는 발산하지만, 탱크가 낼 수 있는 계인도 함께 발산한다: No load 탱크는 f_o 에서 무한한 계인을 갖는다. 주파수는 f_o 쪽으로 내려가고 전류는 전압과 함께 0 으로 간다.

컨트롤러에는 시간 척도가 다른 신호가 둘 있다.

- **FB 는 크기를 정한다.** error amp 출력을 옵토커플러로 받아 입력 전력을 지령한다(4.6 절). 이 루프의 crossover 는 라인 주파수보다 훨씬 낮으므로 한 반주기 안에서는 상수다: 패널 4 프로파일의 높이.
- **HVSU 는 라인 위상을 알려 준다.** 기동 핀이 입력 전압 sensing 도 겸하므로 컨트롤러는 분압기 없이 순시 정류 전압을 안다. 이것이 빠른 신호이고 프로파일의 모양을 정한다.
- **내부의 PFC·THD 블록이 둘을 합쳐 오실레이터를 제어하는 유일한 전류 I_{EA} 를 만든다(식 59).**

초안 데이터시트는 그 블록의 제어 법칙을 공개하지 않는다. 그래서 이 문서는 입력 전류가 전압을 따라가기 위해 필요한 프로파일을 탱크 특성에서 계산한다. 첫 보드에서 $f_{sw}(\theta)$ 를 측정해 이 블록의 실제 동작을 확인한다.

영교차 dead zone. $\theta = 0$ 바로 근처에서 프로파일은 f_{Min} 아래의 주파수를 요구하고, 컨버터는 상용전원 전압이 다시 올라올 때까지 전류를 끌지 않는다. 이것은 구조적인 현상이고 3차 고조파 distortion 으로 나타난다. 다른 THD 원인은 전압 루프다(6.26 절).

4.4 근 탐색 없이 프로파일 풀기

프로파일에 수치 근 탐색은 필요 없다. $M_{req} = M_{pk}/\sin \theta$, $Q = Q_{pk}\sin^2 \theta$, $x = 1/f_n^2$ 으로 두면 계인 식은 x 의 3차식이다.

식 14

$$\lambda^2 x^3 + (q - 2\lambda(1 + \lambda))x^2 + ((1 + \lambda)^2 - 2q - \frac{u}{M_{pk}^2})x + q = 0, \quad u = \sin^2 \theta, \quad q = Q_{pk}^2 u^2$$

근 하나는 음수다(3차식은 $x = 0$ 에서 $+q$ 이고, $x \rightarrow -\infty$ 에서 $-\infty$ 로 간다). 나머지 둘은 같은 곡선의 capacitive 교차와 inductive 교차이고, inductive 쪽이 **가운데** 근이다. 주파수가 오르면 x 가 내려가기 때문이다. Cardano 의 삼각함수

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

형에서는 언제나 $k = 1$ 인 근이다. 양의 근이 없으면 수치 실패가 아니라 4.10 절의 해 없음이다. 격자 탐색을 하려면 f_n 의 상한도 필요한데, 모핑 코너 대신 AC 최대 전압에서 잡은 상한은 실제 동작점을 놓친다.

4.5 single-stage 컨버터의 게인 차트 읽는 법

그림 5의 차트가 표준 그림이다: 곡선군 하나, 요구 게인 선 하나, 교차점 하나. single-stage 컨버터는 같은 방식으로 그리되 다르게 읽는다. 그림 25에 둘을 나란히 놓았다.

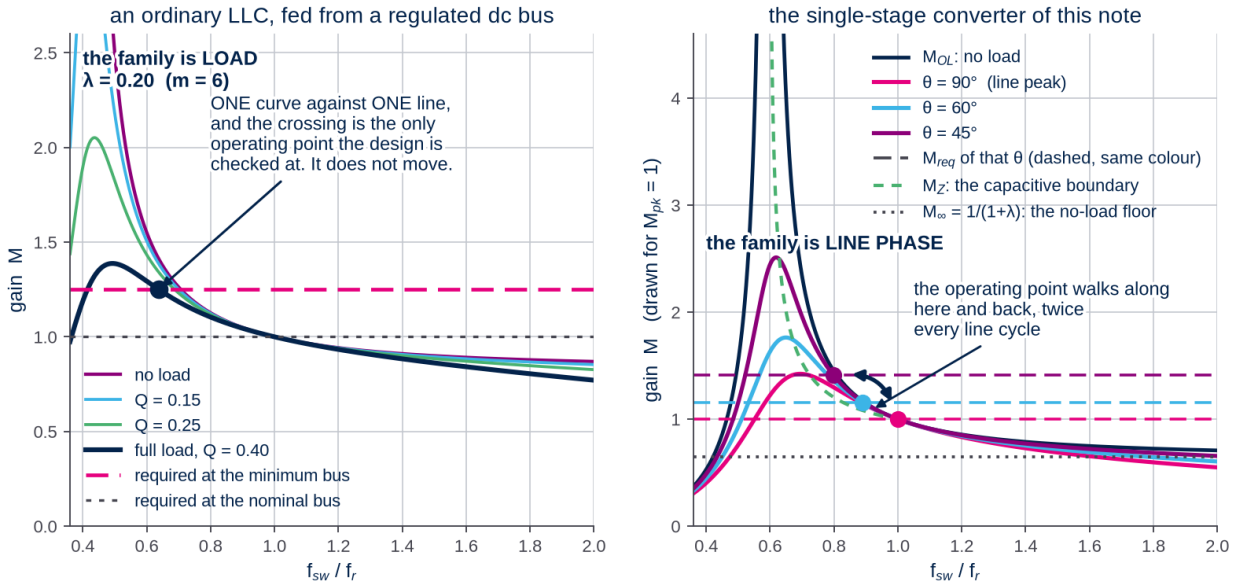


그림 25: 일반 LLC 차트와 single-stage 차트: 같은 축, 같은 식, 읽는 법은 다르다. 왼쪽은 곡선군의 매개변수가 부하이고 컨버터는 교차점 하나에 있다. 오른쪽은 곡선군의 매개변수가 라인 위상이고, 곡선마다 같은 색의 요구 게인 선이 있으며, 컨버터는 라인 주기마다 두 번 이 곡선군을 오간다. 오른쪽 패널은 라인 피크에서 $M = 1$ 이 필요한 입력($M_{pk} = 1$)으로 그렸다. 입력이 낮으면 점선이 모두 같은 비율로 올라간다.

여섯 가지가 다르다.

- 곡선군의 매개변수는 부하가 아니라 라인 위상이다. 부하는 Full load로 고정이고 곡선은 $\theta = 90^\circ, 60^\circ, 45^\circ \dots$ 다. $Q = Q_{pk} \sin^2 \theta$ 가 상용전원과 함께 내려가기 때문이다.
- 동작점이 1초에 100 또는 120 번 움직인다. 검사할 동작점이 하나가 아니다. 경로 전체를 검사한다.
- 요구 게인 선이 여러 개다. $M_{req}(\theta) = M_{pk} / \sin \theta$, 위상마다 선 하나, 영교차 쪽으로 한없이 오른다. 각 곡선은 자기 선과만 비교한다.
- 선이 오를수록 곡선도 높아진다. $\sin \theta$ 가 반이 되면 요구는 두 배가 되지만 Q는 1/4이 되어 곡선은 두 배보다 훨씬 높아진다. 여유는 영교차 쪽으로 갈수록 커진다.
- capacitive 경계 M_Z 를 그린다. $\arg Z_{in} = 0$ 인 곳(2.9 절)으로, 각 곡선의 피크보다 조금 오른쪽에 있고, 모든 교차점은 그보다 오른쪽에 있어야 한다. 모든 위상에서 지켜야 하므로 한 곡선으로 그린다.
- $M_\infty = 1/(1+\lambda)$ 가 차트에 있다. 일반 LLC는 그렇게 작은 게인이 필요 없지만, 높은 입력 전압의 single-stage 컨버터는 필요하다. 이 선 아래에는 No load에서 어느 주파수에도 해가 없고 버스트 모드로 넘어간다(4.10 절).

이 차트에서 흔히 하는 실수: 가장 높은 곡선을 가장 낮은 선과 비교하는 것. 그런 동작점은 없다. θ 가 곡선과 선을 함께 정하므로 같은 색끼리 비교해야 뜻이 있다.

최저 등가 입력에서 차트가 답하는 질문은 "탱크가 그 게인을 내면서 inductive 로 남는가" 이다. 최고 등가 입력에서는 "주파수가 얼마나 올라가고, Light load 에 해가 있는가" 이다. 그래서 7.6 절은 여섯 입력 전압 전부에서 그린다.

4.6 피드백 핀은 전력 지령이다

버스트 모드 식과 블록도의 multiplier 를 합치면 피드백 전압 V_{FB} 의 의미가 나온다.

식 15

$$V_{FB} = V_{os} + \frac{2K_{HV}}{K_M K_{FF}} R_{CS} P_{in, LLC} = 0.5 \text{ V} + 0.167 \frac{\text{V}}{\Omega \cdot \text{W}} R_{CS} P_{in, LLC}$$

$P_{in, LLC}$ 는 브리지가 끌어가는 전력이다. R_{CS} 가 브리지 귀환 경로에 있으므로 컨트롤러가 검출하는 것이 이 전력이다. V_{os} 는 전력 지령이 없을 때 핀이 머무는 0.5 V 이고, K_{HV} , K_M , K_{FF} 는 블록도의 입력 전압 sensing, multiplier, 피드포워드 게인이다. 피드백 폭 2.8 V 에서 $2.8/0.167 = 16.8 \Omega \cdot \text{W}$, 데이터시트의 최대 전력 규칙이 나온다. **최대 전력, 버스트 진입, Overload 검출이 전부 R_{CS} 하나로 정해진다.** 옴토커플러 루프는 입력 전력을 지령하고, 내부 루프가 그것을 라인 주기에 걸쳐 $\sin^2 \theta$ 로 분배한다.

전류 sense 핀에 필터도 직렬 저항도 허용되지 않는 이유가 이것이다: 전력 법칙과 과전류 threshold 가 같은 핀을 읽는다.

4.7 이 컨버터는 공진의 어느 쪽에서 도는가

single-stage 컨버터는 한쪽에 머물지 않는다. 등가 입력이 정류 사인파를 따르고, 요구 게인이 그것을 따르며, 동작점은 한 라인 주기 안에서 f_r 을 넘었다가 돌아온다. 어느 쪽에서 얼마나 머무는지는 상용전원 전압에 달렸다. 7.7 절이 여섯 입력 전압에서의 프로파일을 보인다.

양쪽을 모두 고려해 설계해야 한다. boost 쪽이 게인 요구와 ZVS 여유를 정한다. buck 쪽이 최고 주파수를 정하고 2차가 ZCS 를 잃으므로, 정류기의 바디 다이오드와 SR 데드타임이 여기서 문제가 된다.

4.8 λ 가 0.5 근처여야 하는 이유

고전적인 LLC 는 $m = (L_r + L_m)/L_r$ 을 5 ~ 10, 즉 λ 를 0.11 ~ 0.25 로 쓴다. single-stage 컨버터는 영교차 근처에서 아주 높은 게인이 필요한데, 피크 게인은 λ 가 작아질수록 떨어진다. ST 의 평가 보드는 $\lambda = 0.500$ 으로 동작하고 이 설계도 그 근처로 나온다(7.4 절): 이 값은 토폴로지 특성에서 나온다.

대가는 순환 전류다. L_m 이 작으면 자화 전류가 크고, 그 도통 손실은 부하와 무관하다. **single-stage PFC LLC 는 two-stage LLC 보다 효율이 낮다. 구조상 그렇다.**

4.9 $f_{sw, max}$ 는 검사값이 아니라 설계 입력이다

λ 후보 넷 중 둘은 사양의 최대 스위칭 주파수를 분모에 갖는다.

식 16

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{1 - \left(\frac{f_r}{f_{sw, max}}\right)^2} \quad \lambda_{TD} = \frac{\lambda_1}{1 - \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{f_r}{f_{sw, max}}\right)^2}$$

λ_1 은 단순한 최소 게인 조건이다. λ_2 와 λ_{TD} 는 주파수 상한을 반영한다: 탱크는 주파수 상한에 닿기 전에 최저 요구 게인에 달아야 한다. 흔히 쓰는 $f_{sw, max} = 1.5 f_r$ 이면 제공비가 0.44 라 $f_{sw, max}$ 로 넣은 값이 요구 λ 를 대략 두 배로 만든다. f_r 근처로 잡으면 요구 λ 는 무한대로 간다. 네 번째 후보 λ_3 은 사양의 최소 스위칭 주파수에서 나온다. 이 컨버터에서는 작아서 결정에 관여하지 않는다.

흔히 쓰는 $1.5 \times f_r$ 은 물리적 한계가 아니라 설계자의 선택이고, 탱크 계산의 입력이다: 여기에 넣은 어림값이 L_m 을 바꾼다.

오실레이터 상한 f_{Max} 는 다르다. 그것은 R_T , C_T , $I_{EA, max}$, idle 시간이 고정하는 진짜 한계이고, 사후에 k_{ceil} 로 검사한다(7.3 절). 하나는 탱크를 정하고, 다른 하나는 오실레이터가 그 탱크를 감당하는지 확인한다.

4.10 λ 의 반대쪽 한계, 그리고 해가 없는 경우

λ 의 상한은 최고 등가 입력·No load 에서의 최저 요구 게인에서 온다. No load 게인은 한없이 떨어지지 않는다. 주파수를 올려도 점근선까지만 내려간다.

식 17

$$M_\infty = \lim_{f \rightarrow \infty} M_{OL} = \frac{1}{1 + \lambda}$$

M_{OL} 은 No load($Q = 0$, 출력 Open)의 게인 곡선이다.

요구 최소 게인이 M_∞ 아래이면 어느 주파수도 만족시키지 못한다. 그 주파수를 구하는 스프레드시트는 오류를 내는데, 수식이 깨진 것처럼 보이지만 실제로는 해가 없는 것이다. 탱크가 점근선 위인지 아래인지는 1 % 차이이고, Full load 검사로는 보이지 않는다. 7.4 절에 이 설계의 결과가 있다.

해가 없는 것이 실패는 아니다: 높은 입력 전압의 No load 는 **버스트 모드**의 몫이다. 하지만 어느 후보 권선비가 No load 에서 주파수만으로 조절할 수 있는지를 이것이 판별한다.

5 Topology morphing

공진 탱크의 실용적인 게인 범위는 Full load 에서 대략 1.5:1 이다. 유니버설 상용전원은 2.93:1 을 요구한다. 탱크 하나로는 ZVS 를 지키며 그 범위를 커버하지 못하므로, L6790A 는 브리지 구성을 바꾼다.

상용전원 피크가 235 V 아래이면 **풀브리지**로 돌고, 탱크를 레일의 두 배로 구동한다. 245 V_{pk} 위에서는 **하프브리지**다. 그래서 탱크가 보는 것은 등가 173.2 ~ 332.3 Vac, 1.92:1 이고, 탱크 하나로 커버할 수 있다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

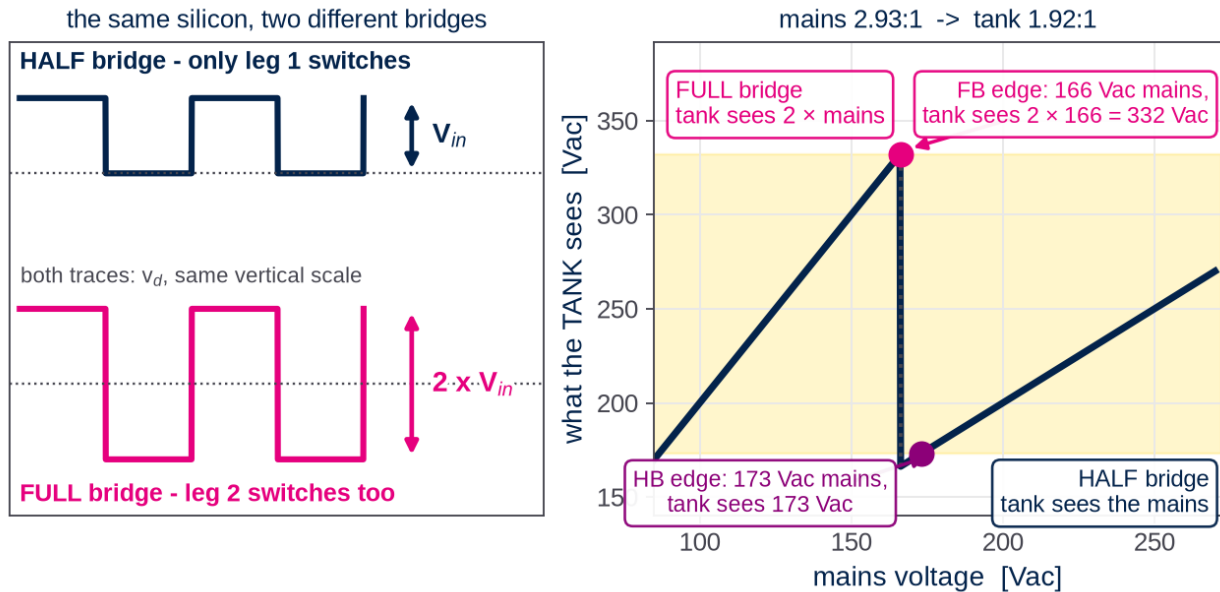


그림 26: 모핑이 2.93:1의 상용전원 범위를 탱크에서 1.92:1로 줄인다. 최악 코너는 상용전원 범위의 양 끝이 아니라 모핑 경계다. 상용전원이 내려가는 경우를 그렸고, 방향에 따라 모드가 달라지는 때는 그림 30에 있다.

5.1 풀브리지

대각선 쌍이 함께 도통하므로 구동은 진폭 V_{in} , 기본파 $(4/\pi) V_{in}$ 의 사각파다. 네 소자가 모두 스위칭한다.

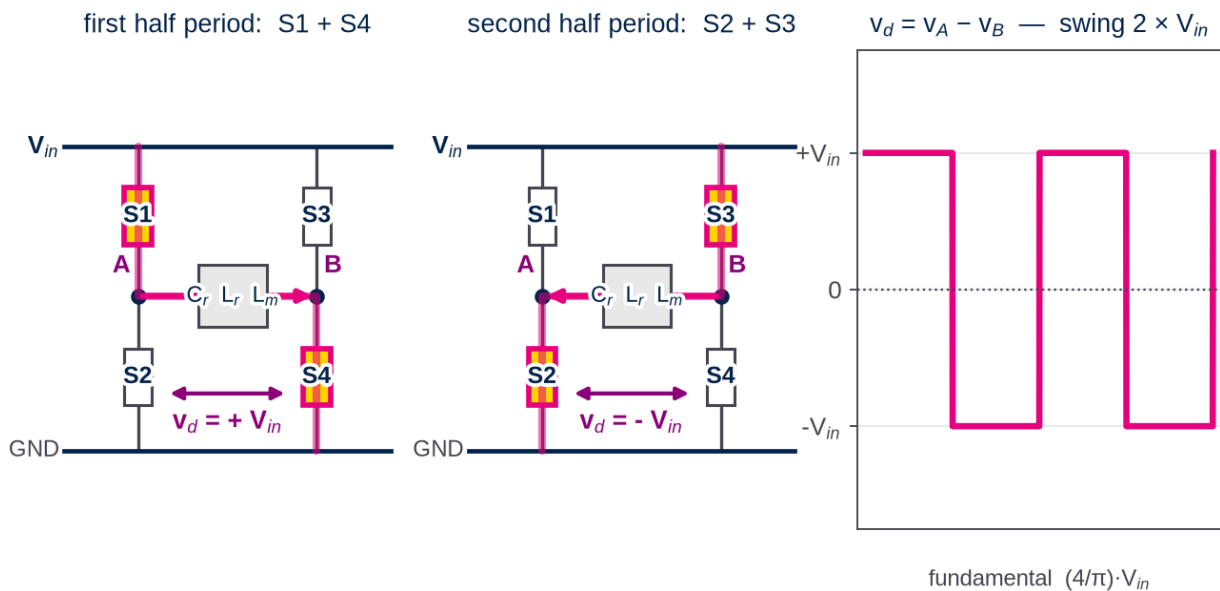


그림 27: 풀브리지: 반주기마다의 도통 경로와 그 결과인 탱크 구동.

5.2 하프브리지

LOUT2가 high로 고정된다: S3는 켜지지 않고 S4는 꺼지지 않으므로 브리지 출력은 0과 V_{in} 사이를 오간다. C_r 이 DC 성분 $V_{in}/2$ 를 막고, 탱크는 $\pm V_{in}/2$, 기본파 $(2/\pi) V_{in}$ 을 본다. 추가 부품은 필요 없다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

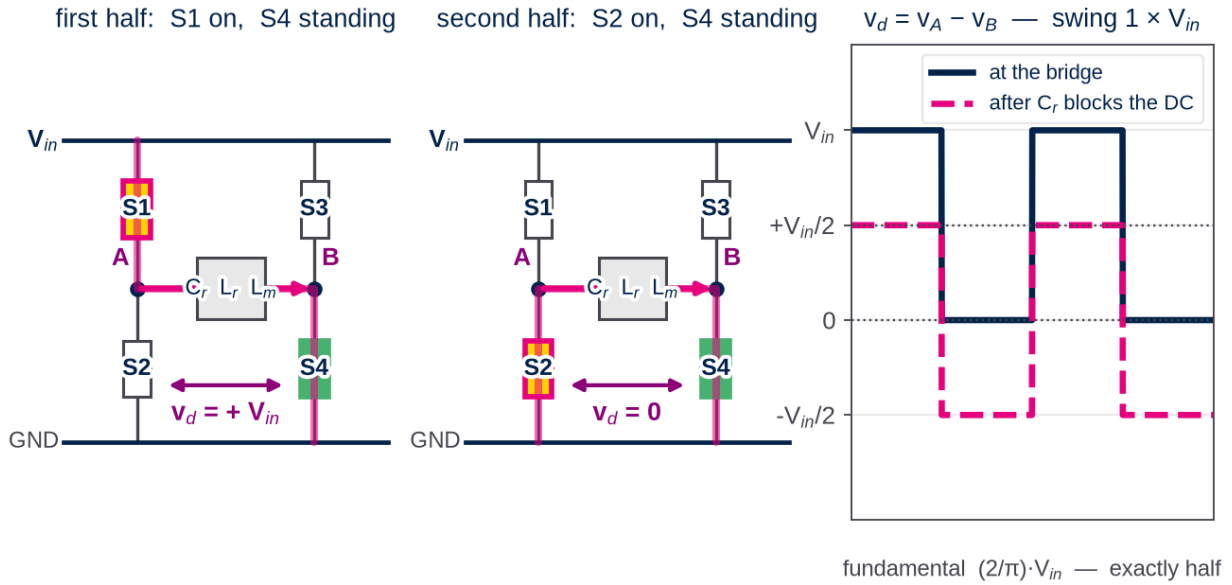


그림 28: 하프브리지: 레그 2 가 스위칭을 멈추고, C_r 이 비대칭 구동이 만드는 DC 를 없앤다.

고정된 소자가 가장 뜨겁다. S4 는 스위칭하지 않지만 탱크 전류 전부를 계속 흘리고, 이 설계에서는 단일 손실 항목 중 가장 크다(7.12 절).

5.3 컨트롤러는 무엇을 하나

모드 사이에 바뀌는 것은 2번 레그뿐이다: HOUT2 는 멈춰 low 로, LOUT2 는 멈춰 high 로 고정된다. threshold 는 IC 안에 고정돼 있다. R_{CFG} 는 모핑을 활성화하고 브라운아웃 threshold 를 정할 뿐이다.

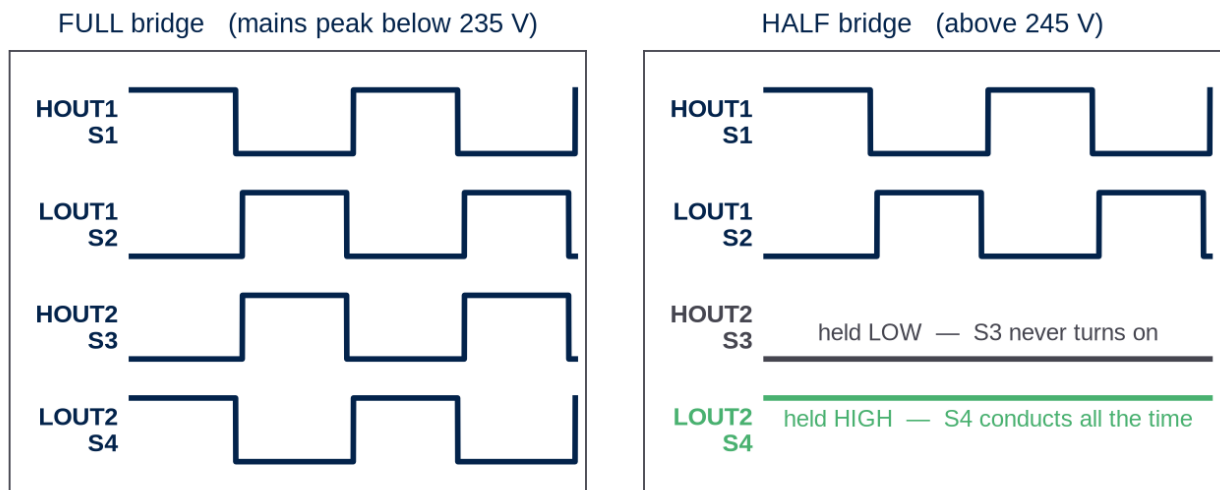


그림 29: 두 모드에서의 브리지 구동 신호 넷. LOUT2 를 high, HOUT2 를 low 로 고정하는 것이 전부다.

5.4 히스테리시스 띠와 실제 동작 범위

올라갈 때는 245 V_{pk} 에서 하프브리지로 전환하고, 내려올 때는 235 V_{pk} 에서 풀브리지로 돌아온다. 히스테리시스 띠가 짝은 모드 전환은 막지만, 둘 사이에서는 모드가 전압이 아니라 이전 상태에 따라 달라진다.

각 threshold 를 그 모드가 보장되는 쪽에서 잡으면 $173.2 \sim 332.3\text{ Vac}$ (1.92:1) 이다. 히스테리시스 띠까지 포함하면 $166.2 \sim 346.5\text{ Vac}$ (2.09:1) 이다. 이 설계는 넓은 범위에서도 통과한다. 사양을 조일 때 좁은 쪽 숫자를 쓰지 말 것.

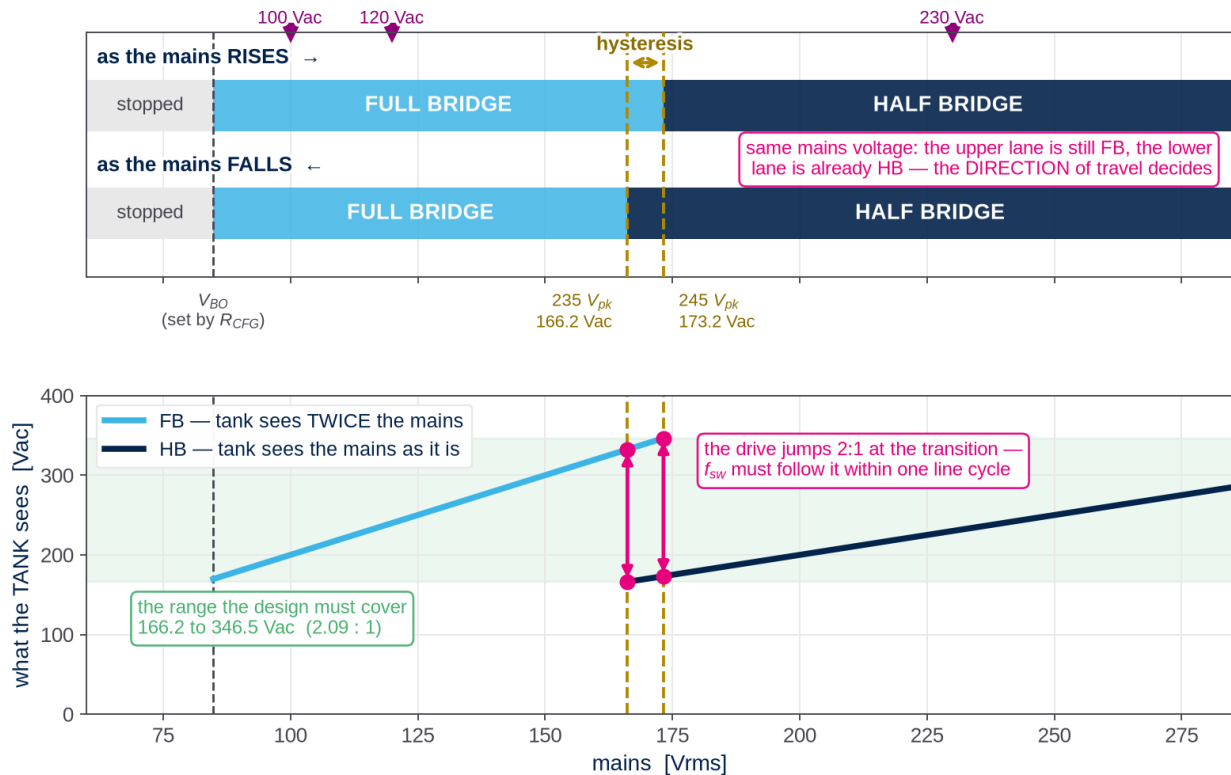


그림 30: 각 모드가 적용되는 곳. 띠 안에서는 입력 전압이 올라가는 중인지 내려가는 중인지에 따라 모드가 달라진다. V_{BO} 는 R_{CFG} 가 정하는 브라운아웃 threshold 다(7.19 절).

공칭 상용전원 전압 중 166 ~ 173 Vrms 에 드는 것은 없다. 이 구간은 sag 가 왔을 때, 그리고 프로그래머블 AC 소스를 쓴 시험이나 dip:surge 시험에서 나타난다. 램프가 아니라 threshold 를 가로지르는 스텝으로 시험할 것.

전환 시 과도 응답. threshold 를 넘으면 한 라인 주기 안에 구동이 2:1 로 바뀌는데, 루프는 수십 Hz 에서 교차하므로 루프가 회복할 때까지 출력이 내려가거나(상용전원이 올라갈 때) 오버슈트한다(내려올 때). 내려가는 쪽은 이미 만족한 hold-up 보다 덜 심하므로 C_{out} 을 키울 이유는 아니다. 둘 다 시간 영역에서 검사하지는 않았다.

6 설계 절차

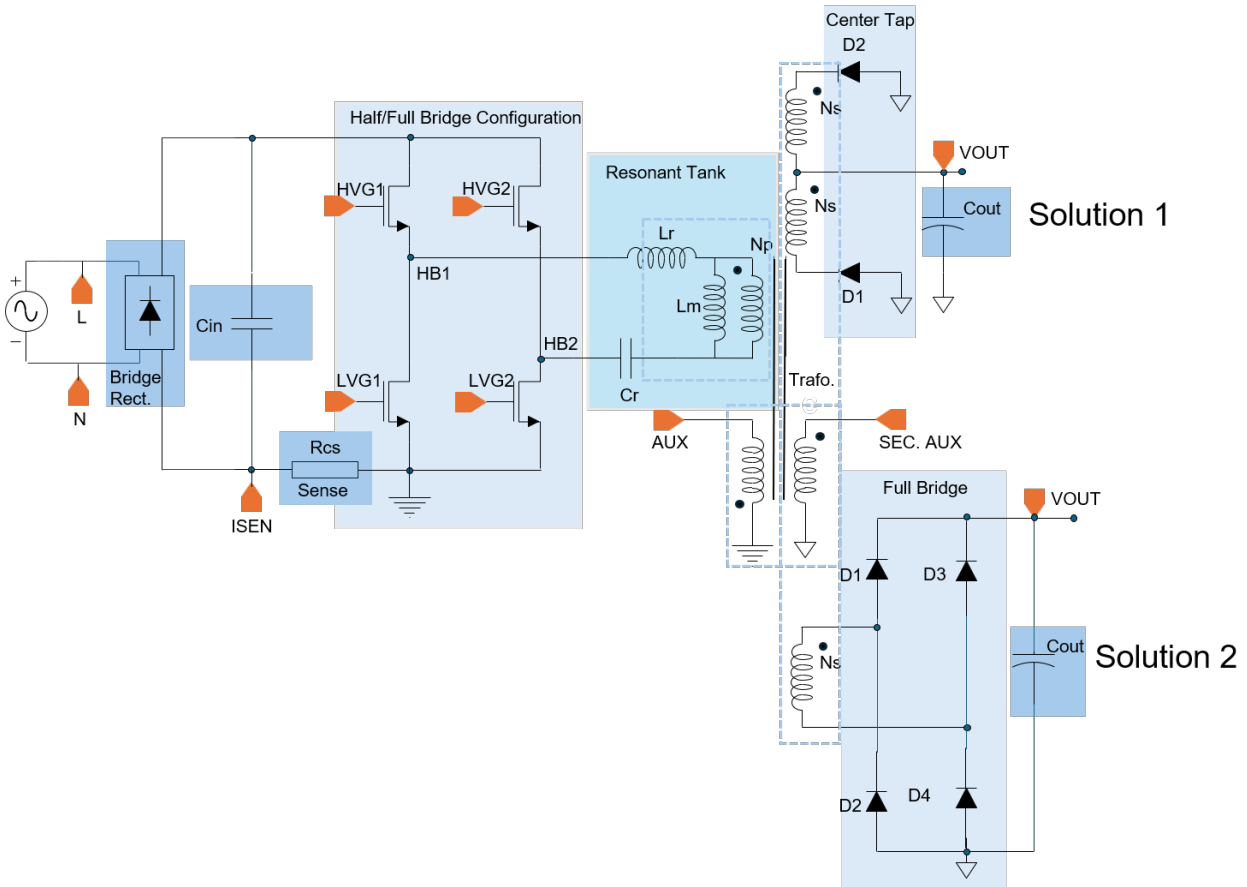


그림 31: 전력단. 브리지 정류기가 레그 쌓에 바로 이어진다. 벌크 커패시터도 boost 단도 없다. 2차는 센터탭(Solution 1)과 풀브리지(Solution 2)로 그렸다. ST L6790A 설계 스프레드시트의 도면이다.

2차 정류 방식부터 정한다. 그것이 N_{rect} 를 정하고, N_{rect} 가 반사 전압을 정한다. 센터탭은 도통 경로에 소자가 하나, 풀브리지는 둘이므로, 낮은 출력 전압에서 센터탭은 소자당 역전압 두 배를 대가로 2차 도통 손실을 반으로 줄인다. 이 설계는 센터탭이다. 아래 단계는 서로 의존하므로 순서대로 간다.

6.1 사양

사양 전체는 7.1 절에 있다. 모든 단계에 조건 둘이 붙는다: 최악의 라인 주파수는 최저치이고, hold-up 은 리플 골에서 규정한다.

6.2 등가 입력 범위

모핑이 있으므로 탱크는 90 ~ 264 Vac 를 보지 않는다. 브리지 모드가 정하는 등가 입력을 본다.

식 18

$$V_{ac,eq} = 2 V_{ac} \quad (\text{full bridge}) \quad V_{ac,eq} = V_{ac} \quad (\text{half bridge})$$

하프브리지 경계(245 V_{pk})에서 탱크는 173.2 Vac 를 보고, 풀브리지 경계(235 V_{pk})에서는 332.3 Vac 를 본다. 이 두 경계가 설계 코너다: 낮은 쪽은 게인과 ZVS, 높은 쪽은 스위칭 주파수. 실제 상용전원 전압도 같은 축에 놓인다:

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

풀브리지의 90 과 110 Vac 는 등가 180 과 220 Vac 가 되고, 하프브리지의 230 과 264 Vac 는 230 과 264 그대로다. 넷 다 두 경계 안에 있고, 이 문서는 여섯 조건 전부의 결과를 제시한다.

6.3 권선비와 반사 전압

권선비는 언제나 유효 출력 전압에 곱해진 꼴로만 나오므로, 중요한 것은 **반사 전압** V_{refl} 이다.

식 19

$$V_{refl} = n V_{o, eff} = n(V_{out} + N_{rect} V_f)$$

V_f 는 정류기 하나의 순방향 전압 강하, N_{rect} 는 도통 경로의 정류기 수다. n 은 게인 식의 모델 비이고, n_T 는 누설을 L_r 에 포함시킨 실제 감는 비다. $\lambda \approx 0.5$ 에서 둘은 20 % 넘게 다르므로(6.9 절) 도면에는 턴수와 함께 Open-Short 인덕턴스를 적어야 한다.

6.4 공진 탱크

센터탭 2차의 등가 AC 부하 저항을 라인 피크에서 평가하면 다음과 같다.

식 20

$$R_{ac} = \frac{4}{\pi^2} \frac{n^2 V_{o, eff}^2}{P_{in, LLC}}$$

$P_{in, LLC}$ 는 공진단으로 들어가는 전력이다. 일반적인 LLC 식은 $8/\pi^2$ 계수와 two-stage 컨버터의 출력 전력을 쓴다. 여기서 입력 전력은 $2P \sin^2 \theta$ 이므로 R_{ac} 는 $p = 2P$ 인 라인 피크에 고정한다: 8 이 4 가 되고, Q 는 피크에서의 품질계수이며 다른 곳에서는 $Q(\theta) = Q_{pk} \sin^2 \theta$ 다. two-stage 값을 쓰면 부하를 절반으로 잘못 본다.

낮은 코너의 게인 요구와 ZVS 요구가 품질계수를 Q_{ZVS} 로 제한한다. $R_{ac} Q_{ZVS}$ 가 탱크를 정하는 임피던스다: 식 1 과 2 로 C_r 을 고정하고, C_r 과 f_r 이 L_r 을 고정한다. 계산보다 다음 규칙 셋이 중요하다.

- 계산된 세 값이 하나의 탱크를 이루는 것은 아니다. L_r 은 **선정한** C_r 과 짝이 되는 값이고, L_m 값은 높은 코너의 No load 가 요구하는 λ 로 L_r 을 나눈 것인데, 그 조건은 설계가 알고도 만족시키지 않을 수 있다(4.10 절). 그 값에 맞춰 반올림하지 않는다.
- L_m 을 크게 잡으면 ZVS 여유가 준다. λ 와, 노드를 스윙시키는 자화 전류가 함께 줄기 때문이다. 반대로 C_r 을 계산값보다 크게, L_m 을 작게 잡으면 여유가 는다.
- Q_{ZVS} 한도 아래에 머물 것. 그 간격이 ZVS 여유의 대부분이다. L_m 은 n 과 함께 골라 $n_T = n\sqrt{1+\lambda_{act}}$ 가 감을 수 있는 비가 되게 한다.

6.5 ZVS 검증

대부분의 가이드에 있는 ZVS 닫힌 식은 설계 Q_{ZVS} 에서 피팅한 근사식이지만, 컨버터가 실제로 도는 Q 에서의 값이 아니다. 전체 스위칭과 비교하면 수십 % 틀리고, 어느 쪽으로 틀릴지 보장하는 것이 없다. 낙관적인 쪽이 위험한 쪽이다.

그 근사식은 λ 를 첨자 없이 쓰고 설계 λ 를 뜻한다. λ_{act} 로 읽으면 inductive 영역 한가운데의 탱크에서도 위상이 음수로 나올 수 있다. 스위칭에는 그런 모호함이 없다.

선정한 탱크로 θ , 입력 전압, 부하를 스위치해 최솟값을 잡는다. 7.5 절이 이 설계에 대해 그렇게 했고, 최악점은 예상 밖의 곳에 있다.

6.6 컨버터는 공진의 어느 쪽에서 도는가

f_r 아래에서 2차 전류는 온전한 공진 사인 반파 뒤에 전류가 0 인 구간이 오고, 도통비 $d = f_{sw}/f_r$ 은 1 보다 작다. f_r 위에서는 사인 반파가 중간에 잘리고 d 가 1 에 고정된다. 정격과 손실의 바탕이 되는 실효값에는 d 가 들어 있다.

어느 쪽인지는 권선비가 정한다. $M_{req} = 2n V_{o,eff}/(\sqrt{2} V_{ac,eq})$ 이므로 n 이 크면 더 큰 계인을 요구하고 공진 주파수보다 더 아래에서 동작한다. 같은 탱크의 두 후보 트랜스포머가 같은 상용전원 전압에서 f_r 의 반대쪽에 있을 수 있다.

트랜스포머를 발주하기 전에 이것부터 정할 것: below 에서는 정류기가 전류 0 에서 꺼지고, above 에서는 그렇지 않다.

6.7 라인 사이클에 걸친 전류

정격은 최악의 스위칭 사이클에서, 손실은 라인 사이클 실효값에서 온다. 규칙 둘이 더 있다.

- 1차 소자와 sense 저항은 **합성** 탱크 전류를 본다: 반사 부하 전류와 자화 전류의 합. 그 피크는 두 피크의 합도, 큰 쪽도 아니다. 두 피크가 다른 순간에 오기 때문이다.
- below 에서 2차는 반주기마다 d 만큼만 도통한다. d 를 빠뜨리면 실효값을 과대평가하고 손실은 그 제공으로 과대평가한다. 7.8 절이 이 설계의 합성 전류를 그린다.

6.8 트랜스포머

탱크는 L_r, L_m , 그리고 비 하나를 고정했다. 트랜스포머에는 턴수, Open 인덕턴스, 누설이 있다. **권선비 둘과 인덕턴스 둘이 거의 같은 이름을 갖고**, 오류는 대부분 거기서 난다. 이 절은 2.12 절의 내용을 벤더가 측정할 수 있는 값으로 옮긴다.

도면의 숫자는 전부 1차 전류, 2차 각 권선의 전류, 2차 권선 전압, 또는 벤치 시험 하나에서 읽는다. 그림 43 에 각 값을 파형의 어디에서 읽는지 표시했고, 표 4 에 각 표시가 무엇을 정하는지 적었다.

표시	항목	읽는 위치와 구간	정하는 것
1	1차 피크 전류	i_p 의 피크: 자화 램프에 부하 전류의 사인 반파를 더한 것. 최악 스위칭 사이클: 라인 피크, 최저 등가 입력, Full load.	1차 스위치와 OCP1 여유. 포화 시험이 아니다 .
2	1차 실효 전류	i_p^2 을 스위칭 주기 전체로, 그다음 라인 반주기로 평균. N_x 개 유닛으로 나누면 각 유닛이 이 전류를 전부 흘린다: 1차는 직렬.	1차 동선: 유닛당 $A_{cu} = I_{rms}/J$
3	자화 피크	스위칭 순간의 점선 i_{Lm} . below 에서는 f_{sw} 에도 부하에도 무관하고 $V_{o,eff}$ 만으로 정해지므로 어느 사이클에서나 같다.	피크 자속. 그리고 V_{OVP2} 로 환산해 DC overlap 시험 전류(표시 7)
4	2차 피크 전류	어느 2차 권선이든 펄스의 피크, 같은 최악 사이클. N_x 개 유닛으로 나누면 유닛마다 정류기 레그 값의 $1/N_x$: 2차는 병렬.	정류기 피크 정격, 동박 단자
5	2차 실효 전류, 권선마다	권선마다 주기당 펄스 하나이므로 도통하지 않는 반주기를 포함한 주기 전체로 실효값을 잡고, 그다음 라인 반주기로 평균.	2차 동선: $A_{cu} = I_{rms}/J$, 권선당·유닛당

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

표시	항목	읽는 위치와 구간	정하는 것
6	권선 볼트-초	정류기가 도통하는 공진 반주기 $T_r/2$ 동안 2차 권선 전압은 $V_{o,eff}$ 이다. 그 면적이 자속 스윙 $2 N_s A_e B_{pk}$ 이고, 구간이 $T_r/2$ 보다 길어지는 일은 없으므로 f_r 이 최악이다.	코어 면적과 $N_s: A_e \geq V_{o,eff}/(4 f_r N_s B_{max})$
7	DC overlap(포화) 시험	파형이 아니다. LCR 미터를 1차 NP1 에 걸고 나머지 권선(2차 NS2·NS3, 보조 NAUX)은 모두 Open, 1차에 DC 전류를 겹쳐 흘리며 1차 인덕턴스를 전류에 따라 읽는다. 시험 전류는 표시 3 을 컨트롤러가 허용하는 최고 출력 V_{OVP2}/V_{out} 으로 환산한 것.	코어 포화 여유. 벤더가 시험하는 값
—	L_{open}, L_{short}	LCR 미터(100 kHz, 1 V)를 NP1 에 걸고 잰다. L_{open} : 나머지 권선 모두 Open. L_{short} : NS2·NS3 모두 Short, NAUX Open. 단자에서 재는 값이라 벤더가 시험할 수 있다.	$L_m + L_r$ 과 L_r : 탱크 소자 그 자체

표 4: 그림의 각 표시가 무엇을 정하나. 전류는 유닛 하나의 값이다. 트랜스포머가 하나이면 그 트랜스포머 전체이고, N_x 개 유닛으로 나누면(6.21 절) 1차는 직렬, 2차는 병렬이다.

6.9 두 개의 비, 두 개의 인덕턴스

누설을 전부 1차로 환산하면 탱크는 비 n 의 이상 트랜스포머, 직렬 L_r , 병렬 L_m 을 본다. 그 n 은 감는 비가 **아니다**. 결합 계수를 k 라 하면

식 21

$$n = k n_T, \quad k = \sqrt{\frac{L_m}{L_m + L_r}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda}}$$

이므로 $n_T = n/\sqrt{1+\lambda}$ 이다. $\lambda \approx 0.5$ 에서 20 % 넘게 차이 나고, 어떤 게인 여유보다 훨씬 크다.

인덕턴스도 같은 식으로 둘로 나뉜다. 탱크 모델은 L_r 과 L_m 을 쓰고, 실제 트랜스포머는 양쪽에 누설이 있는 자화 인덕턴스 L_μ 를 갖는다.

식 22

$$L_\mu = \sqrt{L_m (L_m + L_r)}, \quad L_{L1} = L_m + L_r - L_\mu, \quad L_{L2} = \frac{L_{L1}}{n_T^2}$$

L_{L1} 은 1차 누설, L_{L2} 는 2차 누설로, 각각 비의 자기 쪽에 있다.

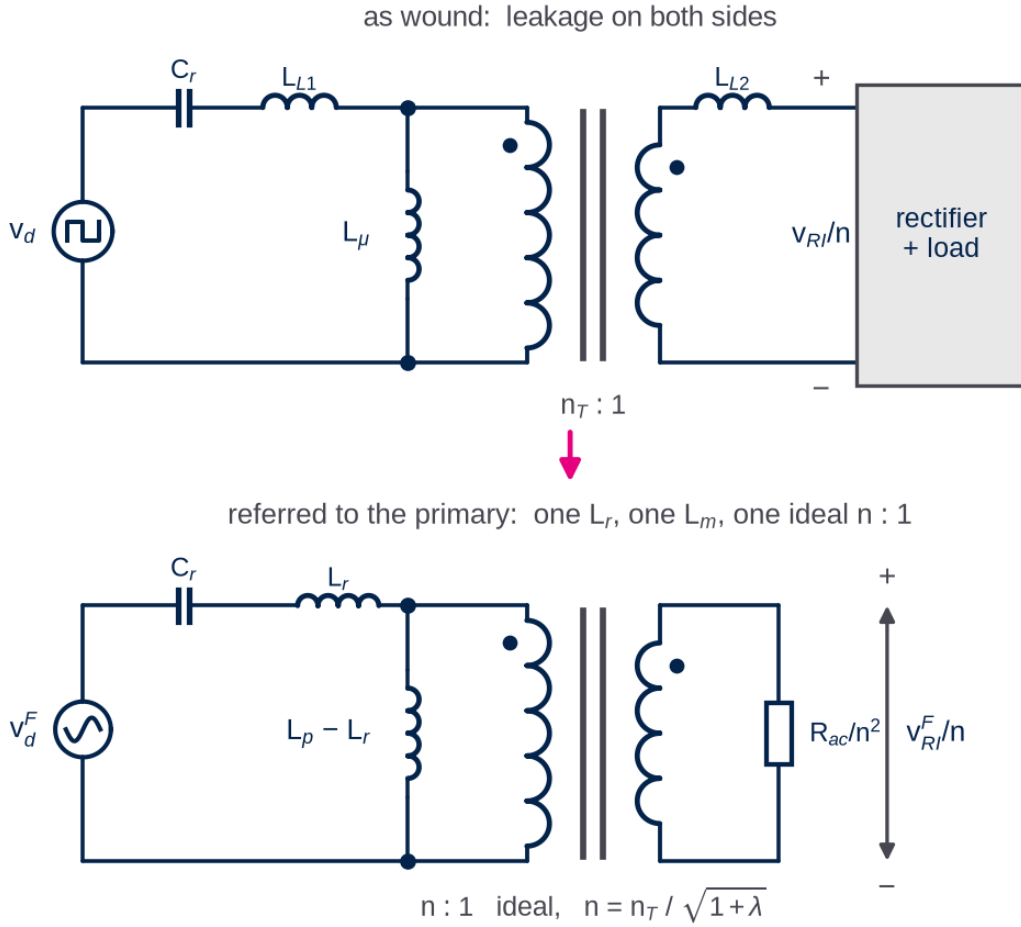


그림 32: 같은 트랜스포머를 두 가지로 그린 것. 위는 실제 구조: 양쪽 누설, 병렬의 실제 L_μ , 비 $n_T : 1$. 구동은 v_d . 아래는 1차로 환산하고 v_d 의 기본파로 구동한 것: L_r 하나, L_m 하나, 비 $n : 1$. 병렬 소자도 비도 같은 숫자가 아니다.

세 소자 모델은 누설이 양쪽에 고르게 나뉜다고 가정한다. 실제 분배는 상관없다: 탱크는 LCR 미터로 읽는 두 값만 본다.

6.10 트랜스포머 사양서에 꼭 적을 것

단자에서 잴 수 있는 인덕턴스는 둘뿐이고, 그 둘이 탱크에 필요한 둘이다.

식 23

$$L_{open} = L_\mu + L_{L1} = L_m + L_r, \quad L_{short} = L_{L1} + \frac{L_\mu n_T^2 L_{L2}}{L_\mu + n_T^2 L_{L2}} = L_r$$

둘 다 1차 단자에서 읽는다. L_{open} 은 나머지 권선을 모두 Open으로 두고, L_{short} 은 2차를 모두 Short(센터탭이면 두 권선 모두)하고 보조 권선은 Open으로 둔다. **이 둘과 턴수를 적고, L_μ 는 적지 말 것**: 그것을 잴 수 있는 단자 쌍은 없다. 턴수는 숫자로 적는다. 2차가 한두 턴이면 리드선 루프가 그 권선의 인덕턴스를 지배해 $\sqrt{(L_1/L_2)}$ 로는 비가 안 나온다.

6.11 자속은 1차가 아니라 2차가 정한다

그림 43 의 표시 6: 2차 권선 전압은 높이 $V_{o,eff}$, 폭 $T_r/2$ 의 직사각형이고 그동안 자속은 $\pm B_{pk}$ 를 오간다. above 에서는 2차가 더 짧은 스위칭 반주기 동안만 도통하므로, 라인 사이클 어디서나 f_r 이 최악이다.

식 24

$$B_{pk} = \frac{V_{o,eff}}{4f_r N_s A_e} \implies A_e \geq \frac{V_{o,eff}}{4f_r N_s B_{max}}$$

N_p 는 나오지 않는다. 자속을 줄이는 것은 2차 턴수뿐이다. 2차를 한 턴으로 하고 싶은 저전압 대전류 출력에서는 N_s 를 반으로 줄이면 코어 면적이 두 배가 된다.

인덕턴스에서 같은 자속을 구하면 $B_{pk} = L_{\mu} i_{\mu,pk} / (N_p A_e)$ 이고, 실제 L_{μ} 를 써야 한다. 탱크 L_m 을 쓰면 $\sqrt{1+\lambda}$ 만큼 작게 나온다.

6.12 코어 고르기: 두 면적, 그리고 실제로 결정하는 셋째 조건

코어는 독립된 조건 둘을 만족해야 한다. 정한 턴수에서 자속을 감당할 단면적 A_e , 그리고 권선이 들어갈 권선창 A_N , 둘의 곱이 **area product** 이고, 어느 쪽이든 제약이 될 수 있다.

자속은 A_e 가 아니라 A_{min} 에 대해 검사할 것. 가장 좁은 단면이 먼저 포화한다: 실제 피크는 $B_{pk} A_e / A_{min}$ 이다.

single-stage PFC LLC 에서는 **보통 셋째 조건이 결정한다**: 누설이 L_r 로 나와야 한다. LCR 미터로 읽는 값의 비로 쓰면

식 25

$$\frac{L_{short}}{L_{open}} = \frac{L_r}{L_m + L_r} = \frac{\lambda}{1 + \lambda}$$

$\lambda \approx 0.5$ 에서 약 1/3 이다. 일반 트랜스포머는 누설이 몇 % 인데, 여기서는 일부러 그 열 배의 누설을 만들어야 한다. 그만한 누설은 권선 배치로 만들고, 그 배치가 권선창 면적을 차지한다. A_e 와 권선 면적 조건을 통과한 코어가 이 조건에서 탈락할 수 있다.

6.13 권선 배치가 곧 누설이다

누설은 두 권선을 어떻게 배치하고 얼마나 떨어뜨리느냐가 정한다.

- 샌드위치(1차, 2차, 1차): 1 ~ 2 %. 포워드나 플라이백 트랜스포머가 원하는 것이고, 여기 필요한 것과 정반대다.
- 동심 권선(샌드위치 아님): 몇 %. 아직 모자란다.
- 분할 권선(나란히 배치): 폭의 절반에 1차, 나머지 절반에 2차: 수십 %, 둘 사이 간격으로 조절 가능. **single-stage 탱크가 요구하는 것이 이것**이고, 권선창이 넉넉해야 하는 이유다.
- 권선창 안의 자기 섀트: 권선 폭 없이 누설을 얻되, 부품 하나와 더 까다로운 공차가 대가다.

트랜스포머는 보통 샌드위치로 감으라고 권한다. 여기서 L_r 은 설계값이고, 결함을 "개선" 하는 벤더는 컨버터를 망가뜨린다. 도면의 L_{short} 옆에 그렇게 적을 것.

6.14 갭, 그리고 도면에 갭을 적으면 안 되는 이유

L_m 은 갭 없는 코어가 주는 값보다 훨씬 작으므로 코어에 갭을 둔다.

식 26

$$A_L = \frac{L_{open}/N_x}{N_p^2} \quad g \approx \frac{\mu_0 A_e}{A_L}$$

N_x 는 유닛 수(트랜스포머 하나면 1, 6.21 절), g 는 중앙 다리의 총 갭, μ_0 는 진공 투자율이다. 갭 식은 프린징을 무시하므로 실제로 필요한 갭은 더 크다. **A_L , 아니면 더 좋게 L_{open} 을 적고 갭은 벤더에게 맡길 것:** 벤더가 그 값에 맞춰 갭을 연마하고, LCR 미터로 확인할 수 있다.

6.15 권선창: 도선과 전류 밀도

그림 43 의 표시 2 와 5. 동선은 **라인 사이클** 실효값으로 정한다: 스위칭 주기마다의 실효값을 라인 반주기에 걸쳐 I^2 으로 평균한 것. 2차 값은 권선당·유닛당이고, 도통하지 않는 반주기도 평균에 들어 있다.

권선마다 실효 전류와 방열이 허용하는 전류 밀도가 정하는 동선 면적이 필요하다.

식 27

$$A_{cu} = \frac{I_{rms}}{J} \quad \sum_w N_w A_{cu,w} \leq k_u A_N$$

N_w 는 권선 w 의 턴수, $A_{cu,w}$ 는 그 동선 면적이다. J 는 가정이다: 자연 대류에서 $4 \sim 5 \text{ A/mm}^2$, 밀폐되면 그보다 낮게. 권선창 점적률 k_u 는 절연, 보빈 벽, 마진, 테이프까지 세면 Litz 선에서 **0.3 이하**다. 순수 동선 면적만으로 계산하면 들어가는 양을 세 배 과대평가한다.

N_x 개 유닛으로 나누면(6.21 절) 1차가 직렬이므로 모든 유닛이 1차 전류 전부를 흘린다. 나누는 것은 2차뿐이다. 그래서 유닛을 나누는 것이 저전압 대전류 출력에 도움이 된다.

6.16 skin depth, 그리고 권선을 단선으로 만들지 않는 이유

스위칭 주파수에서 전류는 다음 깊이의 표면층으로 몰린다.

식 28

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0}}$$

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

ρ 는 권선 온도에서의 구리 비저항, f 는 그 도선이 흘리는 주파수로 여기서는 f_r 이다. 표면에서 δ 보다 깊은 구리에는 전류가 거의 흐르지 않으므로, 2δ 보다 굵은 도체는 굵기를 늘려도 얻는 것이 적다. 다른 턴의 자계도 각 도체에 순환 전류를 만드는데(proximity effect), 분할 권선에서는 이 효과가 더 클 수 있다.

따라서 권선을 굵은 단선 하나로 만들지 않는다. 이 문서는 두 가지 방법을 모두 쓴다.

- 1차에 **Litz 선**: 에나멜 절연한 가는 소선 여러 가닥을 꼬아, 각 소선이 단면의 모든 위치를 고르게 지나게 한 것. 가는 선 하나가 **소선(strand)**이고, d_s 는 소선 지름, a_s 는 소선 하나의 동선 단면적이다. 규칙은 **소선마다** $d_s \leq 2\delta$.
- 저전압 대전류 2차에 **동박**: 두께 t_f 는 δ 근처로 잡고, 전류는 폭으로 감당한다. 센터탭 단자를 내기도 쉽다.
- 권선 발열을 정하는 것은 AC 저항이다. DC 저항은 하한일 뿐 답이 아니다.

Litz, 2δ 이하의 표준 소선을 고른다. 소선 수는 필요한 동선 면적을 소선 하나의 면적으로 나눈 것이다.

식 29

$$a_s = \frac{\pi d_s^2}{4}, \quad n_s = \left\lceil \frac{A_{cu}}{a_s} \right\rceil$$

A_{cu} 는 식 27 에서 온다. 완성된 Litz 선은 동선 면적보다 굵다. 소선 사이의 틈, 에나멜, 서빙을 점적률 k_{litz} 약 0.5 ~ 0.6 으로 반영하면 외경은

식 30

$$d_{litz} = \sqrt{\frac{4A_{cu}}{\pi k_{litz}}}$$

동박. 두께는 skin depth 와 벤더가 보유한 규격에서 고르고, 폭은 그에 따라 정해진다. 보빈 폭을 넘으면 좁은 동박 여러 장을 병렬로 겹쳐 쌓는다.

식 31

$$w_f = \frac{A_{cu}}{t_f}, \quad n_f = \left\lceil \frac{w_f}{w_{f,max}} \right\rceil$$

6.17 절연 마진과 그만큼 줄어드는 권선 폭

트랜스포머가 1차-2차 절연을 담당한다. **마진 테이프**는 보빈 양 끝에 creepage 마진을 남기는데, 유니버설 입력의 강화 절연이면 보통 한쪽에 3 mm 라 권선 폭 6 mm 를 잃는다. **3중 절연선**은 마진이 필요 없지만 같은 도체 면적에서 더 굵고 비싸다.

분할 권선에서는 폭을 두 번 쓴다: 절연 마진에, 그리고 누설을 정하는 간격에. 둘 다 권선 폭 계산에 넣을 것.

6.18 손실과 온도 상승

- **코어 손실**은 대표값이 아니라, 동작 자속과 주파수에서 재료 곡선을 읽어 구한다. below 에서는 자속이 고정이므로 f_{sw} 와 함께 오르고, above 에서는 자속이 $1/f_{sw}$ 로 줄므로 최악 손실은 f_r 근처다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

- 동손은 두 권선 모두 I^2R_{ac} 이고, 분할 권선이면 proximity effect 항이 작지 않다.
- 설계를 제한하는 것은 온도 상승이고, 그것은 표면적과 기류에 달렸다. 계산한 손실은 열 측정의 입력이지 답이 아니다.

6.19 포화 시험은 권선 피크 전류가 아니다

사양서의 DC overlap 항목. 트랜스포머 사양서에는 보통 "DC overlap: 초기 인덕턴스의 90 % 이상, 시험 전류 I_{sat} 상온" 형식의 항목이 있다. 이름이 곧 측정 방법이다. LCR 미터가 작은 AC 신호(100 kHz, 1 V 가 흔한 설정이고 누설 시험과 같다)로 1차 인덕턴스를 읽는 동안, 바이어스 전원이 같은 권선에 DC 전류를 겹쳐(overlap) 흘린다. 다른 권선은 전부 Open 이다. DC 전류를 단계로 올리며 단계마다 인덕턴스를 읽는다. 같은 시험을 DC bias, DC superposition 이라고도 부른다.

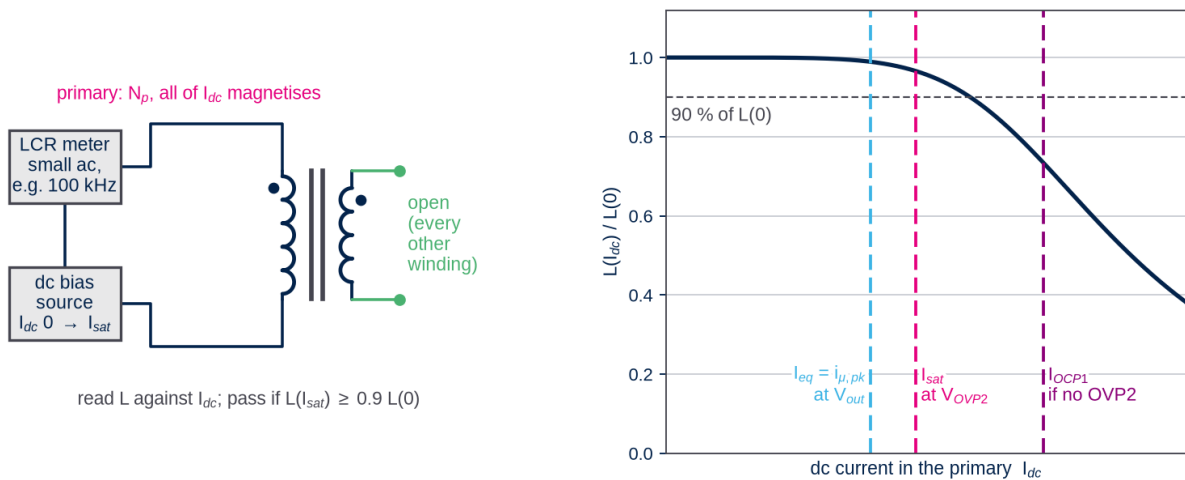


그림 33: DC overlap 시험. 왼쪽: 벤치. 오른쪽: DC 전류에 대한 인덕턴스로, 곡선 모양은 예시이고 그 위의 세 전류는 이 설계의 값이다: 동작 중의 자화 피크, 사양서가 요구하는 시험 전류, 그리고 컨트롤러에 전압 상한이 없었다면 써야 했을 전류.

이 시험이 드러내는 것. 다른 권선이 Open 이면 DC 전류 하나가 자속을 정하므로, 코어가 선형인 동안 인덕턴스는 평평하고 포화에 다가가면 떨어진다. 90 % 점이 knee 점이다. 단자에서 자속 여유를 읽는 시험은 이것뿐이다. 턴수와 A_L 은 그것을 말해 주지 않는다: 같은 A_L 이 다른 갭, 다른 A_{min} , 다른 재료에서도 나오고, L_{open} 은 인덕턴스를 확인할 뿐 여유를 확인하지 않는다. L_{open} 은 맞는데 코어가 틀린 부품은 여기서만 잡힌다.

어떤 전류를 적어야 하나. 그림 43 의 표시 3 과 벤치 패널. 요구할 전류는 자화 전류 피크를 과전압 상한으로 환산한 것이지, 표시 1 의 권선 피크 전류가 아니다.

시험에서는 1차 암페어턴을 상쇄하는 것이 없으므로 같은 전류가 동작 중보다 훨씬 큰 자속을 만든다. 그 시험에서 동작 자속을 재현하는 전류를 요구한다:

식 32

$$I_{eq} = \frac{B_{pk} N_p A_e}{L_{\mu}}$$

분모는 L_{open} 이 아니라 L_{μ} 다: 1차 누설은 코어와 쇠교하지 않는다. L_{open} 으로 나누면 전류가 $\sqrt{(1+\lambda)}$ 배 작게 나온다. 간단한 계산: 답은 $i_{\mu,pk}$ 와 같아야 한다.

탱크 피크 전류로 시험하면 컨버터가 만들지 않는 자속을 요구하게 된다. I_{eq} 에 임의의 여유를 더할 필요도 없다: 자속 상한은 이미 컨트롤러가 멈추기 전에 허용하는 최고 출력으로 정해져 있다.

상한이 OVP2 인 이유. 자속은 출력 전압만 따라가므로(6.11 절), 코어가 동작 중 겪을 수 있는 가장 큰 자속은 컨트롤러가 허용하는 가장 높은 출력에서 온다. L6790A 는 ZCD 핀에 두 단계를 갖는다. OVP1(핀 2.3 V)에서는 전력을 줄인 채 스위칭을 계속하므로, 출력이 OVP1 과 OVP2 사이에 머무는 동안에도 트랜스포머는 구동된다. OVP2(2.5 V)에서는 스위칭을 100 ms 멈췄다가 소프트 스타트로 다시 시작한다. OVP2 위에서는 코어가 구동되는 일이 없으므로 OVP2 가 상한이고, 두 전압의 비가 여유의 전부다. 그 위에 임의의 계수를 더 곱하지 않는다:

식 33

$$I_{sat} = I_{eq} \frac{V_{OVP2}}{V_{o,eff}}$$

Overload, 기동, 버스트 모드, 스위칭 주파수는 자속을 올리지 않는다(2.12 절). 출력 과전압은 자속을 올리고, 온도는 상한을 낮춘다. MnZn 파워 페라이트의 B_s 는 25 °C 에서 100 °C 사이에 약 1/5 떨어지므로, 상온에서 한 시험은 재료의 고온 B_s 에 대해 읽고, OVP2 에서의 설계 자속이 그 아래에 여유를 두고 있어야 한다. 90 % 기준이 그 여유다.

컨트롤러에 OVP2 같은 상한이 없으면. 그때는 다른 무언가가 출력 전압을 제한해야 하고, 사양은 실제로 존재하는 그 한계를 따른다.

- **구동을 멈추는 보호**가 절연 어느 쪽에든 있으면: 2차측 crowbar 나 래치, SR 컨트롤러의 OVP, 래치되는 1차측 OVP. 그 threshold 를 V_{OVP2} 자리에 쓴다.
- **전력만 줄이는 보호**는 OVP1 처럼 상한이 아니다: 코어가 구동되는 채로 출력이 거기 머물 수 있다. 쓰지 않는다.
- **전압 상한이 아예 없으면.** 출력을 제한하는 것은 오실레이터 하한에서 가장 가벼운 부하로 탱크가 낼 수 있는 값뿐인데, 하한이 f_o 근처이면 그 한계는 쓸모가 없다. 남은 것은 전류 제한이다: 2차를 클램프하는 것이 없으면 1차 전류가 곧 자화 전류이므로, 컨트롤러가 1차에 허용하는 가장 큰 전류에서 코어가 포화하지 않아야 한다, $I_{sat} = I_{OCP1}$. 안전하지만 비싸다. 7.9 절에 이 설계의 비가 있다.
- **관행값**, 즉 상온에서 $i_{\mu,pk}$ 나 권선 피크의 1.2 ~ 1.5 배는 근거를 따지지 않고 사양서에 넣는 값이다. 특정 동작 조건에 근거하지 않으므로 안전하지도 경제적이지도 않다. 위 셋 중 하나로 바꾼다.

6.20 사양서에서 빠뜨리면 안 되는 것

Open 인덕턴스 공차는 주파수 하한과 맞춰 볼 것. f_o 가 $1/\sqrt{L_{open}}$ 으로 가므로 값이 낮은 부품은 f_o 를 오실레이터 하한 f_{Min} 쪽으로 밀어 올린다. 하한 여유가 그 하락을 덮지 못하면 $\pm 10\%$ 를 만족하는 부품도 하드 스위칭할 수 있다. 검사 방법은 6.25 절에 있다.

코어, 보빈, 도선, 권선 순서는 벤더의 선택이다. 절연과 creepage 는 안전 규격을 따른다. 위의 모든 것은 단자에서 잴 수 있다.

6.21 트랜스포머 한 개로 안 될 때

저전압 대전류에서는 2차가 굵은 한 턴이 되고 코어가 커진다. 그러면 트랜스포머를 **1차 직렬, 2차 병렬**의 같은 유닛 N_x 개로 만들 수 있다. 직렬 1차는 같은 전류를 흘리므로 2차 전류는 밸런스 저항 없이 고르게 나뉜다.

- Open 인덕턴스와 누설 인덕턴스가 N_x 로 나뉘고, 2차 전류도 그렇다. **1차 전류는 안 나뉜다.**

- DC overlap 시험 전류는 바뀌지 않는다.
- 감는 비는 $N_x N_p / N_s$ 가 되므로 가능한 비는 N_x / N_s 단위로 양자화된다. 탱크 설계 때 고려할 것.

6.22 입력 커패시터

C_{in} 은 스위칭 리플만 흡수하는 필름 커패시터다. 값이 크면 영교차 부근에서 전하를 유지해 입력 전류 파형을 왜곡하므로 THD 에 영향을 준다.

식 34

$$C_{in} = 3 \frac{nF}{W} \times P_{in}$$

이것은 하한이다. 다음 표준값으로 올리고, 입력 전압 전체에 대해 정격을 잡는다.

6.23 출력 커패시터 뱅크

조건이 돌이고 큰 쪽으로 정한다. 리플 조건은

식 35

$$C_{out} \geq \frac{P_{out}}{2\pi f_{l,min} \Delta v V_{out}^2}$$

이고 hold-up 조건은

식 36

$$C_{out} \geq \frac{2P_{out}T_{hold}}{\left(V_{out} - \frac{1}{2}\Delta v_{pp}\right)^2 - V_{o,min}^2}$$

hold-up 은 최악의 라인 위상에서 시작한다. 리플 골에서 정전이 나면 뱅크는 이미 리플의 절반만큼 내려가 있다. 그래서 $-\frac{1}{2}\Delta v_{pp}$ 항이 있고, 그만큼 유지 시간이 줄어든다. Δv_{pp} 는 허용값이 아니라 뱅크가 실제로 만드는 리플이므로, 뱅크를 정한 뒤에 검사한다.

두 조건 모두 $1/V_{out}^2$ 으로 가므로 어느 조건이 결정하는지는 사양에 달렸다. $k = V_{o,min}/V_{out}$ 으로 두면 리플 조건이 결정하는 경우는

식 37

$$\left(1 - \frac{\Delta v}{2}\right)^2 - k^2 > 4\pi f_l \Delta v T_{hold}$$

뱅크를 정하기 전에 판단하므로 허용 Δv 를 쓴다. 이 설계의 값은 7.11 절에 있다.

- 리플 전류에 $2f_l$ 성분을 넣을 것. 스위칭 성분과 비슷한 크기이고 제곱함으로 더해진다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

- 센터탭 2차에서는 커패시터 리플 전류를 권선당이 아니라 **출력 노드**에서 판단할 것.
- ESR 은 전류 성분마다 그 주파수의 값을 쓸 것: 스위칭 성분에는 **스위칭 주파수** ESR, $2f_i$ 성분에는 $\tan \delta$ 에서 구한 **120 Hz** ESR. 여기서는 두 성분의 크기가 비슷하다.

컨트롤러의 기동 허용 시간은 정해져 있고, 이 बैं크는 일반 설계보다 훨씬 큰 기동 부하다. बैं크를 모두 단 상태의 cold start 를 초기에 확인할 것.

6.24 반도체 요구조건

부품을 고르지 말고 요구조건을 적는다. 규칙 넷.

- 1차 스위치 정격은 **합성 탱크 피크**로 잡는다. 부하 성분만으로 잡으면 부족하다.
- 병렬 소자 수로 나눈다. 표의 전류는 1차는 **스위칭 한 개당**, 2차는 **레그당**이다. 센터탭 레그는 2차 전류 전부를 흘린다.
- 손실은 $T_{j,max}$ 에서의 $R_{DS(on)}$ 으로 계산한다. 데이터시트 최대값은 25°C 공정 편차만 반영하고, 온도 영향은 별도 계수로 슈퍼정션 소자에서 약 2 배다.
- T_a 에 대한 곡선을 T_j 로 읽어도 되는 것은 **펄스 시험일 때**뿐이다.

하프브리지 모핑에서 고정된 소자(5.2 절)는 스위칭하지 않으면서 탱크 전류 전부를 흘린다. 여기서 그 대가가 얼마인지는 7.12 절에 있다.

6.25 컨트롤러 주변 회로

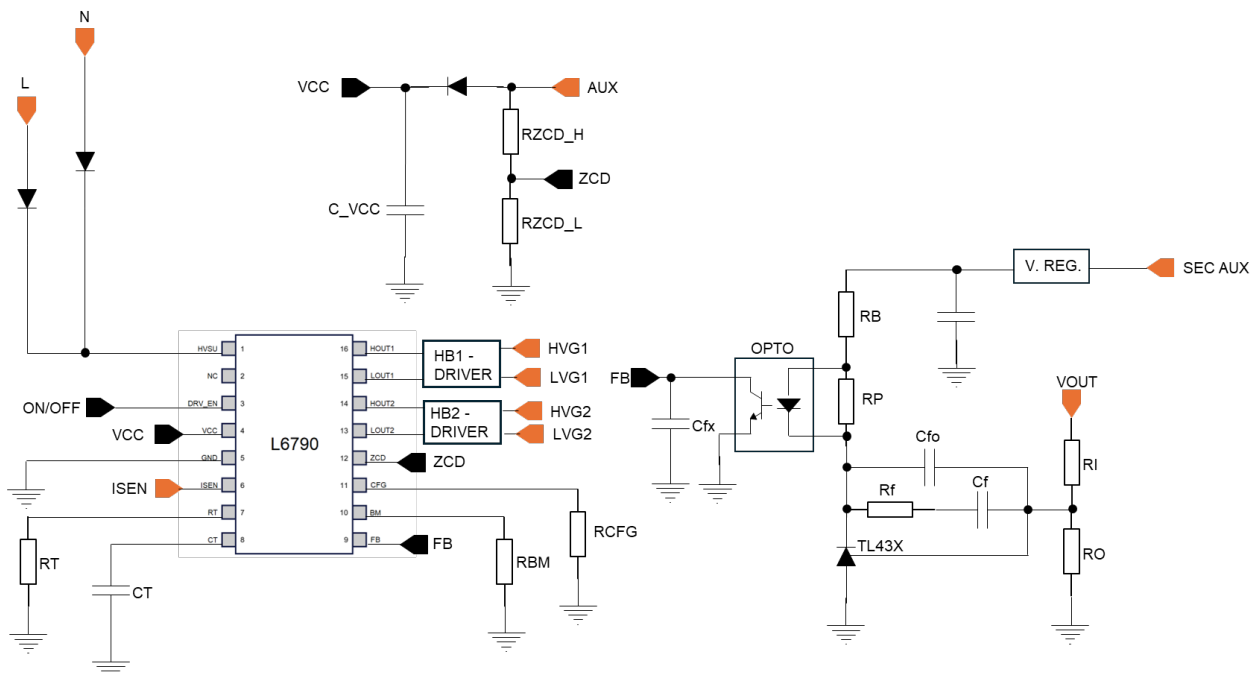


그림 34: 컨트롤러와 주변 수동 소자. HVSU 는 브리지의 AC 쪽에서 받고, 보조 권선이 분압기를 거쳐 ZCD 를 구동하며, R_T 와 C_T 가 오실레이터 한계를 정하고, R_{CFG} 와 R_{BM} 은 전원 인가 시 읽힌다. ST L6790A 설계 스프레드시트의 도면이다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

보조 권선의 용도부터 정한다. V_{CC} 를 공급하면 OVP2 에서의 전압이 V_{CC} 정격 아래여야 하므로 권선비에 상한이 생긴다. 여기서는 V_{CC} 가 다른 곳에서 오므로 권선은 sensing 만 하고, 제약은 정수 턴뿐이다(7.20 절).

7.15 절이 부품을 순서대로 정한다. 가장 신경 쓸 것은 R_T 다: 오실레이터 하한을 정하고, 그 하한은 f_o 위에 있어야 한다.

이 하한 여유가 보통 설계에서 가장 작다. 오실레이터 idle 시간에도 달렸는데, 초안 데이터시트가 그 값을 일관되지 않게 적고 있으므로 하드웨어에서 $f_{sw}(\theta)$ 를 재서 확인해야 한다.

트랜스포머 공차도 같은 여유 안에 들어가야 한다. L_{open} 이 낮으면 f_o 가 오른다. 허용되는 인덕턴스 감소는

식 38

$$\frac{\Delta L}{L} = 1 - \frac{1}{k_{floor}^2}$$

$k_{floor} = f_{Min}/f_o$ 는 하한 여유다. 하한 여유가 몇 % 뿐이면 허용 하락도 몇 % 뿐이고, 그러면 흔한 $\pm 10\%$ 는 안 들어간다: 공차 아래쪽 끝에서 f_o 가 f_{Min} 위로 올라가 영교차 근처에서 하드 스위칭할 수 있다. 아래쪽 공차를 조이거나 R_T 를 낮춰 f_{Min} 을 올린다. 하한을 올리면 영교차 dead zone 이 넓어진다(4.3 절). **트랜스포머를 발주하기 전에 확인할 것.**

6.26 전압 루프와 보상

루프는 그림 35 처럼 이어진다: 분압기가 출력을 검출하고, TL431 이 기준과 비교해 옵토커플러 LED 를 구동하고, 옵토커플러 트랜지스터가 FB 핀을 끌어내리고, FB 전압이 전력을 지령하며(4.6 절), 그 전력이 출력 커패시터로 들어간다.

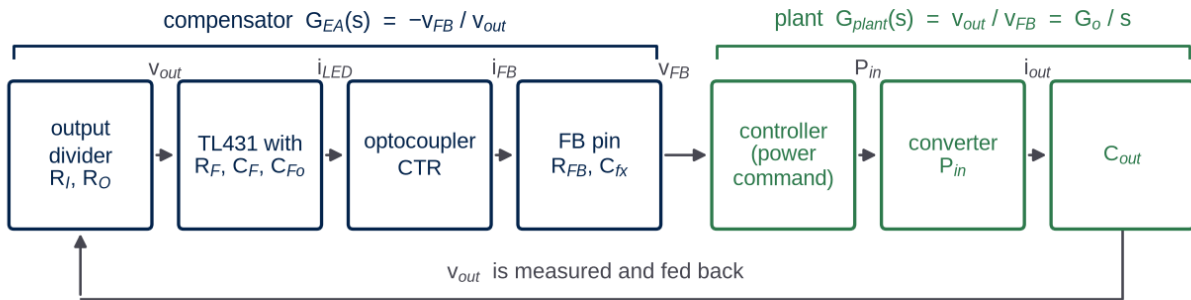


그림 35: 전압 루프의 블록도. FB 핀 왼쪽이 전부 보상기 $G_{EA}(s)$, 오른쪽이 전부 플랜트 $G_{plant}(s)$ 다. 루프 게인은 $T(s) = G_{plant}(s) G_{EA}(s)$.

플랜트. FB 전압이 전력을 정하고, 전력을 출력 전압으로 나눈 것이 C_{out} 으로 들어가는 전류이며, 커패시터로 들어가는 전류는 적분된다. 소신호로, v_{out} 과 v_{FB} 는 V_{out} 과 V_{FB} 의 변화분이다.

식 39

$$G_{plant}(s) = \frac{v_{out}(s)}{v_{FB}(s)} = \frac{G_o}{s}, \quad G_o = \frac{P_{out}}{V_{out} V_{FB} C_{out}} \quad [\text{rad/s}]$$

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

V_{FB} 는 정격 전력에서 0.5 V 오프셋 위의 피드백 전압이다(식 15). 적분기는 어디서나 -90° 로 decade 당 20 dB 씩 떨어지고, $f_{cto} = G_o/2\pi$ 에서 0 dB 를 지난다. 둘째 pole 도 RHP zero 도 없으므로 루프는 안정시키기 쉽다. crossover 주파수 선정을 어렵게 하는 것은 출력 리플이다(6.28 절).

6.27 루프 설계 목표와 벗어났을 때의 결과

$T(s)$ 의 Bode plot 에서 숫자 셋을 읽는다: $|T| = 1$ 인 **crossover 주파수** f_c , f_c 에서의 **phase margin** $180^\circ + \arg T$, 그리고 $\arg T = -180^\circ$ 인 f_{180} 에서 $|T|$ 가 0 dB 아래로 얼마나 있는가, 곧 **gain margin**. 목표는 표 5 에 있다.

항목	목표	너무 낮으면	너무 높으면
crossover 주파수 f_c	이 컨버터에서는 15 ~ 20 Hz (6.28 절). 일반 규칙은 $f_{sw}/5$ 아래, 그리고 루프가 따라가면 안 되는 리플 주파수 아래.	루프가 느리다. 부하 스텝이나 모핑 전환 뒤 출력이 더 많이 내려가고 더 늦게 돌아온다.	루프가 $2f_l$ 출력 리플을 따라간다. 전력 지령이, 따라서 입력 전류가 $2f_l$ 로 변조된다: 입력 전류의 3차 고조파, 버스트 threshold 를 넘나드는 채터링.
phase margin Φ_M	45° 가 하한, $50 \sim 60^\circ$ 가 목표. 76° 에서는 스텝 응답에 오버슈트가 없고, 45° 에서는 링잉한다($Q \approx 1.2$) [onsemi TND381].	외란마다 링잉. 0° 에서는 루프가 f_c 로 발진한다.	응답이 과감쇠되어 느리다. 문제는 아니지만 대가가 있다: phase margin 을 늘리려면 crossover 주파수를 낮춰야 한다.
gain margin GM	6 dB 가 하한, 10 dB 면 여유 있다.	부품 편차로 $ T $ 가 커진다. 옵토커플러 CTR 만으로도 랭크·전류·온도에 따라 2:1 편차가 있다. gain margin 이 작은 루프는 온도가 높은 보드에 CTR 높은 부품이 들어가면 f_{180} 에서 발진한다.	—
$2f_l$ 에서의 G_{EA}	3차 고조파를 허용치 안에 두는 값 이하(식 42).	루프에는 문제없다. crossover 주파수가 필요 이상으로 낮을 뿐이다.	3차 고조파가 허용치를 넘고, 버스트 채터링.

표 5: 루프가 이뤄야 할 것.

6.28 crossover 주파수가 낮아야 하는 이유: $2f_l$ 리플

$2f_l$ 출력 리플(3.1 절)의 피크-피크 값은

식 40

$$\Delta V_{loop} = \frac{P_{out}}{V_{out}} \frac{1}{2\pi f_l C_{out}}$$

보상기가 그 중 $G_{EA}(2f_l)$ 만큼을 FB 핀으로 넘기는데, FB 는 전력 지령이므로 입력 전류가 $2f_l$ 로 변조된다. 사인파를 그 주파수의 두 배로 변조하면 3차 고조파가 생긴다. 지령을 m 만큼 변조하면 3차 고조파로 $m/2$ 가 나타나고, 리플 진폭은 피크-피크의 절반이므로

식 41

$$D_3 = \frac{G_{EA}(2f_l) \Delta V_{loop}}{4 V_{FB}}$$

거꾸로, 3차 고조파 허용치가 $2f_l$ 에서의 최대 보상기 게인을 정한다.

식 42

$$G_{EA}(2f_l) \leq \frac{4 V_{FB} D_3}{\Delta V_{loop}}$$

$2f_l$ 에서 게인이 작다는 것은 crossover 주파수가 그보다 훨씬 아래라는 뜻이다. 3차 고조파 5 % 허용이면 15 ~ 20 Hz. 더 빠른 루프는 출력 리플을 줄이고 부하 스텝 응답을 빠르게 하지만 입력 distortion 을 키운다. distortion 한도가 우선한다. onsemi TND381 은 이 현상을 "tail chasing" 이라 부른다.

6.29 보상기: TL431, 옵토커플러, FB 핀

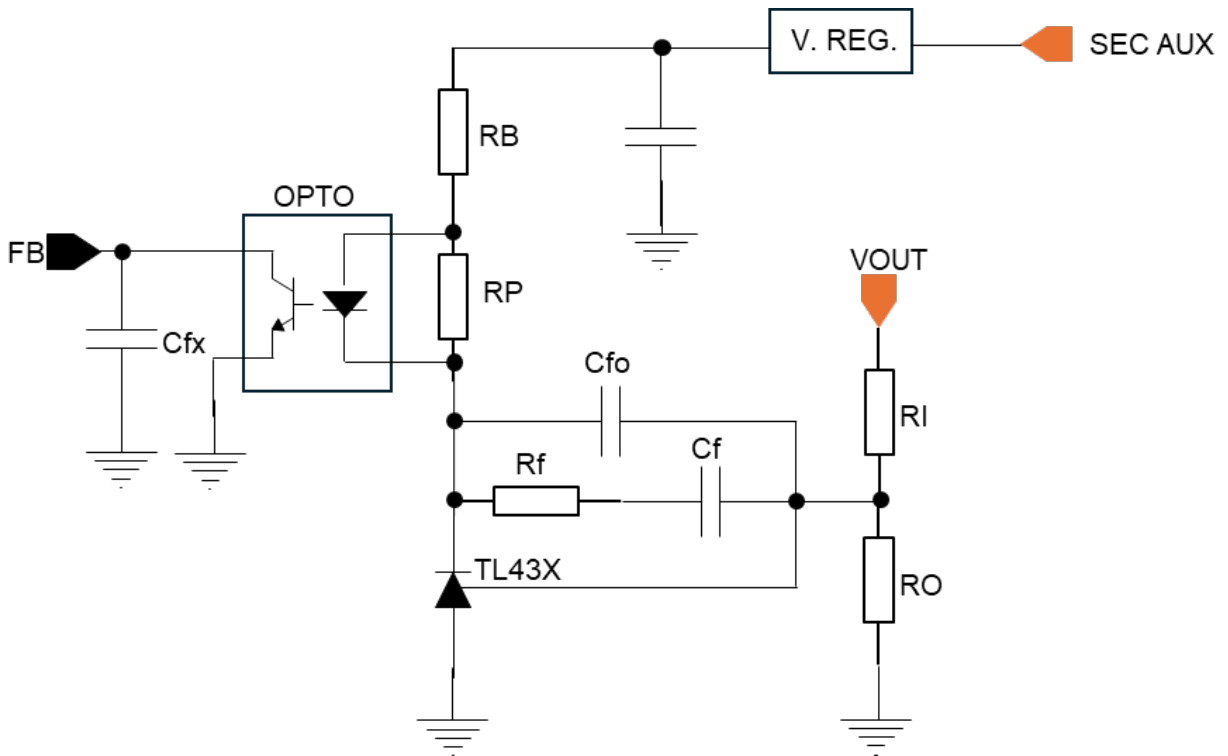


그림 36: 2차측의 보상기. R_i 와 R_o 가 출력 전압 설정값을 정하고, TL431 이 error amp 이며, R_f , C_f , C_{fo} (도면의 R_f , C_f , C_{fo})가 그 게인을 만들고, R_B 가 안정화된 V_Z 레일에서 옵토커플러 LED 에 전류를 주며, R_p 가 TL431 의 최소 동작 전류를 확보하고, C_{fx} 는 FB 핀 커패시터다. ST L6790A 설계 스프레드시트의 도면이다.

분압기 R_i , R_o 가 출력을 분압해 TL431 기준 전압 $V_R = 2.495 V$ 와 비교한다.

식 43

$$V_{out} = V_R \left(1 + \frac{R_I}{R_O} \right)$$

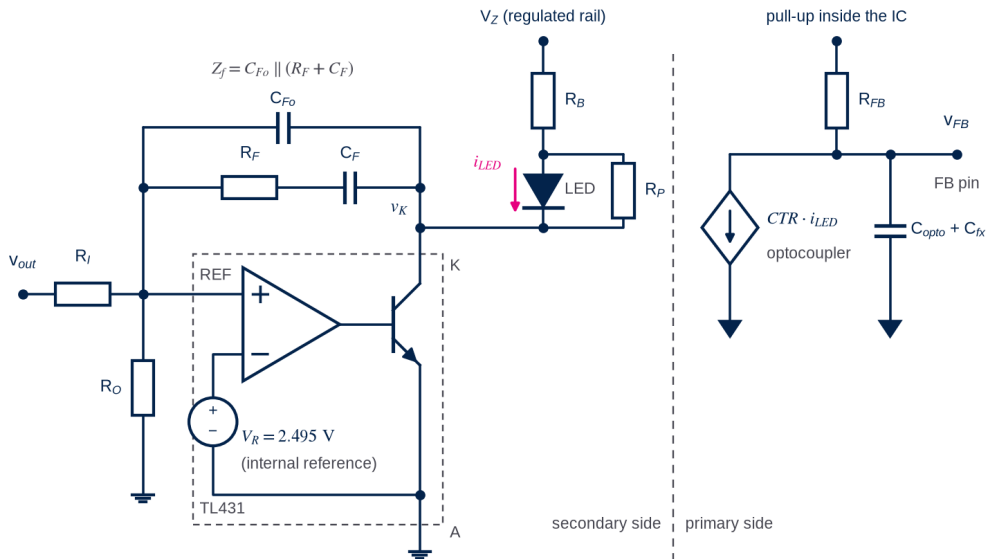
출력이 오르면 TL431 이 LED 를 통해 더 많은 캐소드 전류를 흘리고(LED 전류는 R_B 를 통해 안정화 레일 V_Z 에서 온다), 오토커플러 트랜지스터가 내부 풀업 R_{FB} 에 맞서 FB 를 끌어내려 전력 지령이 떨어진다. LED 에 병렬인 R_p 는 TL431 이 필요로 하는 최소 캐소드 전류를 흘리므로 상한이 있다.

식 44

$$R_p \leq \frac{V_{Fo}}{I_{min}}$$

V_{Fo} 는 LED 순방향 전압, I_{min} 은 TL431 에 필요한 최소 캐소드 전류다. LED 를 V_Z 에서 공급하므로 출력 리플은 TL431 을 통해서만 LED 에 닿는다: 둘째 경로(TND381 의 "fast lane")가 없다.

같은 회로를 op-amp 로. 그림 37 에 다시 그렸다. TL431 안에서는 증폭기가 REF 를 내부 V_R 과 비교해 NPN 을 구동하고, 그 컬렉터가 캐소드다. 트랜지스터가 반전하므로 REF 에서 캐소드까지 이 부품은 REF 를 V_R 로 유지하는 고게인 반전 증폭기다. R_I 가 입력 저항이고 $R_F + C_F$ 에 병렬인 C_{Fo} 가 피드백 임피던스 Z_f 이므로, 캐소드는 출력 변화의 $-Z_f/R_I$ 배만큼 움직인다. R_O 는 DC 동작점만 정한다. 캐소드 전류가 LED 전류이고, 오토커플러 트랜지스터는 FB 노드에서 $CTR \cdot i_{LED}$ 를 흘리는 전류 제어 전류원이며, R_{FB} 와 $C_{opto} + C_{fx}$ 의 pole 을 갖는다. 세 블록을 곱하면 음의 게인이 되고, 그것이 음귀환이다. G_{EA} 는 그 부호를 뺀 값으로 쓴다: $G_{EA} = -v_{FB}/v_{out}$.



$$\frac{v_K}{v_{out}} = -\frac{Z_f}{R_I}, \quad i_{LED} = -\frac{v_K}{R_B}, \quad v_{FB} = -CTR \cdot i_{LED} \left(R_{FB} \parallel \frac{1}{s(C_{opto} + C_{fx})} \right)$$

R_O carries no signal: the REF input is held at V_R

$$G_{EA}(s) = -\frac{v_{FB}}{v_{out}} = \frac{Z_f}{R_I} \cdot \frac{CTR R_{FB}}{R_B} \cdot \frac{1}{1 + s R_{FB}(C_{opto} + C_{fx})}$$

그림 37: TL431 보상기를 op-amp 회로로: R_I 와 Z_f 가 반전 증폭기를 이루고, R_B , R_p , LED 가 캐소드 전압을 i_{LED} 로 바꾸며, 오토커플러는 R_{FB} 와 $C_{opto} + C_{fx}$ 로 전류를 흘리는 전류원 $CTR \cdot i_{LED}$ 다. 1차측과 2차측은 절연되어 있고 접지도 따로다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

출력에서 FB 핀까지의 전달함수는 pole 이 하나 더 있는 Type II 회로다.

식 45

$$G_{EA}(s) = \frac{EA_o}{s} \cdot \frac{1 + s/\omega_z}{(1 + s/\omega_p)(1 + s/\omega_{px})}$$

식 46

$$EA_o = \frac{CTR R_{FB}}{(C_F + C_{Fo}) R_I R_B} \quad [\text{rad/s}], \quad f_z = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_F C_{ser}}, \quad C_{ser} = \frac{C_F C_{Fo}}{C_F + C_{Fo}}, \quad f_{px} = \frac{1}{2\pi R_{FB} (C_{opto} + C_{fx})}$$

전체에서 $\omega = 2\pi f$ 이고, C_{ser} 는 C_F 와 C_{Fo} 의 직렬이다. $C_F + C_{Fo}$ 가 원점 pole(정상 상태 오차 0)을 만들고, $R_F C_F$ 가 위상을 회복시키는 zero f_z 를, R_F 와 C_{Fo} 가 $2f_l$ 에서 게인을 낮추는 pole f_p 를, $C_{opto} + C_{fx}$ 와 R_{FB} 가 스위칭 노이즈를 거르는 kHz 근처의 셋째 pole f_{px} 를 만든다. CTR 이 게인 전체에 곱해지므로 그 편차가 중요하다.

바이어스 허용 범위. LED 는 CTR 이 가장 낮을 때도 FB 핀을 정상 상태 전류로 구동해야 하고(상한), TL431 이 완전히 켜졌을 때 CTR 이 가장 높아도 핀의 최대 전류를 넘지 않아야 한다(하한). $I_{FB,steady}$ 와 $I_{FB,max}$ 가 그 두 FB 핀 전류다.

식 47

$$R_{B,max} = \frac{V_Z - (V_R + V_{Fo})}{V_{Fo}/R_P + I_{FB,steady}/CTR_s}$$

$$R_{B,min} = \frac{V_Z - (V_R + V_{Fo})}{V_{Fo}/R_P + I_{FB,max}/CTR_m}$$

EA_o 는 정상 상태 LED 전류에서의 CTR, CTR_s 를 쓴다. R_B 의 하한은 최대 LED 전류에서의 CTR, CTR_m 을 쓴다. 둘 다 실제로 실장할 랭크에서 가져오고, 랭크의 위쪽 끝에서 루프를 다시 검사할 것: crossover 주파수는 $\sqrt{CTR}$ 로 오르고 phase margin 은 떨어진다.

6.30 zero 와 pole 배치: K-factor 법

Venable 의 K-factor 법은 목표 둘, 곧 phase margin Φ_M 과 $2f_l$ 에서 허용되는 게인에서 EA_o , zero, pole 을 정한다. phase margin 에서 K factor K_v 가 나오고, α_v 는 가중 상수다(ST 틀에서 1.2).

식 48

$$K_v = \frac{1}{2\alpha_v} \left[(1 + \alpha_v^2) \tan \Phi_M + \sqrt{(1 + \alpha_v^2 \tan \Phi_M)^2 + 4\alpha_v^2} \right]$$

zero 는 crossover 주파수의 K_v 분의 1, pole 은 K_v 배에 둔다. pole 위에서 게인은 $EA_o K_v^2 / \omega$ 이므로, $2f_l$ 의 한도가 EA_o 를 정한다.

식 49

$$EA_o = \frac{2\pi(2f_i) G_{EA}(2f_i)}{K_v^2}$$

중심 주파수는 플랜트 게인에서 정해진다. $\Gamma_v = 0.744 V_{eq,max}/V_{eq,min}$ 은 ST 톨의 입력 전압 여유 계수다(부록 10.3).

식 50

$$f_{MB} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{G_o K_v EA_o}{\Gamma_v}}, \quad f_p = K_v f_{MB}, \quad f_z = \frac{f_{MB}}{K_v}$$

부품은 식 46 에서 따라 나온다. 고주파 pole 은 정한 f_{pHF} 에 두고, C_{fx} 는 옴토퍼플러 커패시턴스를 뺀 나머지가.

식 51

$$C_{Fo} = \frac{f_z}{f_p} \cdot \frac{CTR_s R_{FB}}{R_I R_B EA_o}, \quad C_F = C_{Fo} \left(\frac{f_p}{f_z} - 1 \right)$$

$$R_F = \frac{1}{2\pi f_z C_F}, \quad C_{fx} = \frac{1}{2\pi f_{pHF} R_{FB}} - C_{opto}$$

값마다 표준 부품으로 반올림한 뒤, 그 표준 부품이 주는 zero·pole·게인을 다시 계산해 그 값으로 루프를 검사한다.

6.31 루프 검사: crossover 주파수, phase margin, gain margin

루프 게인(식 39, 45)은 적분기 둘, zero 하나, pole 둘이다.

식 52

$$|T(\omega)| = \frac{G_o EA_o}{\omega^2} \cdot \frac{\sqrt{1 + (\omega/\omega_z)^2}}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_p)^2} \sqrt{1 + (\omega/\omega_{px})^2}}$$

$$\arg T(\omega) = -180^\circ + \arctan \frac{\omega}{\omega_z} - \arctan \frac{\omega}{\omega_p} - \arctan \frac{\omega}{\omega_{px}}$$

-180° 는 적분기 둘의 몫이므로 **phase margin** 은 **crossover 주파수에서의 보상기 위상**이다. 식 52 의 분수를 $A(\omega)$ 라 하면 교차 조건($\omega_c^2 = G_o EA_o A(\omega_c)$)은 다음 식을 몇 번 반복해 푼다.

식 53

$$\omega_c \leftarrow \sqrt{G_o EA_o A(\omega_c)}, \quad \text{starting from } \omega_c = \sqrt{G_o EA_o}$$

A 는 천천히 변하므로 수치 해석 도구는 필요 없다. 그다음

식 54

$$\Phi_M = \arctan \frac{\omega_c}{\omega_z} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_p} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_{px}}$$

그림 38 에 세 숫자를 어디서 읽는지 보았다. 주파수를 루프의 crossover 주파수로 정규화했으므로 이런 루프 전부에 같은 모양이다. 7.14 절이 이 설계의 값으로 같은 그림을 그린다.

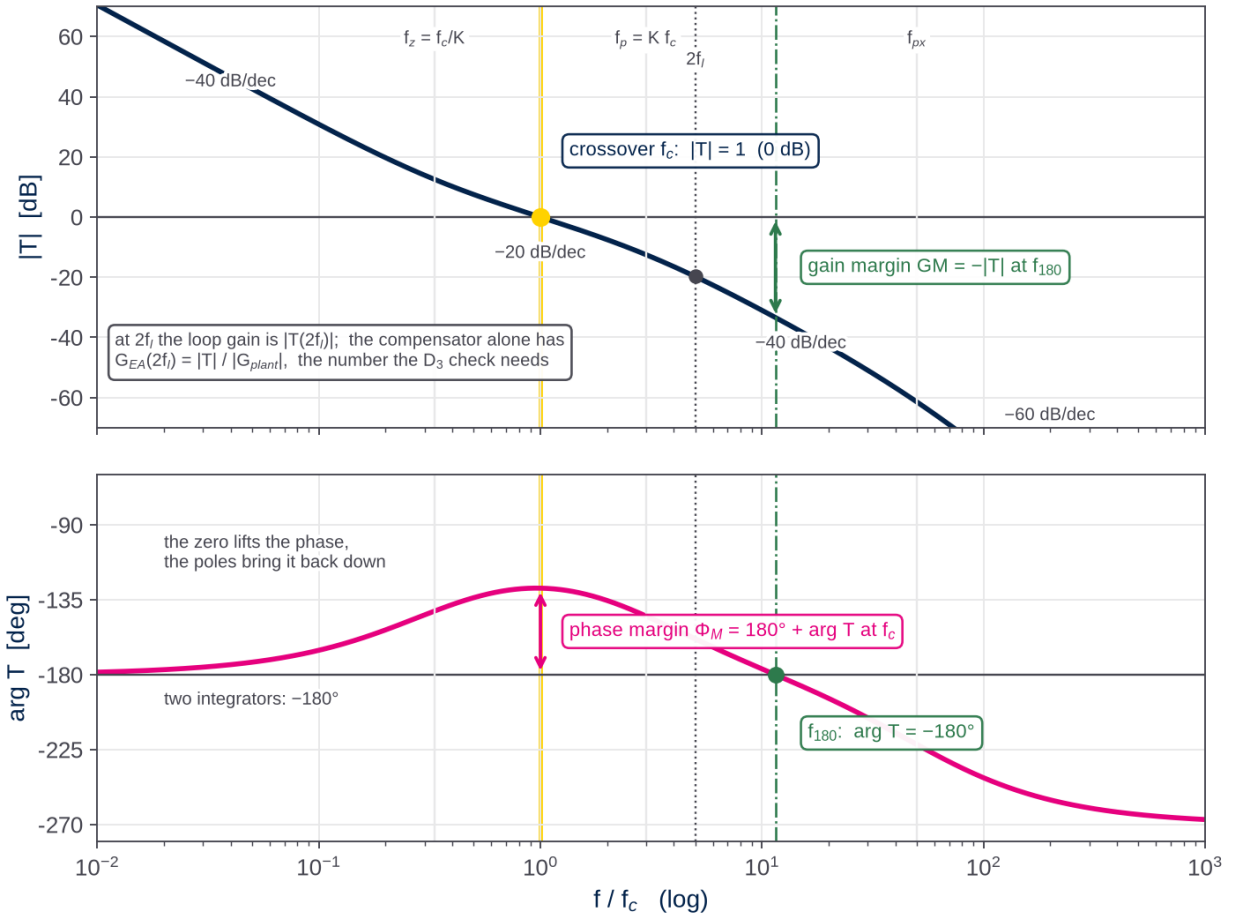


그림 38: 적분기 두 개와 Type II 보상기로 된 루프, crossover 주파수 단위. phase margin 은 f_c 에서 -180° 까지의 거리, gain margin 은 f_{180} 에서 0 dB 아래의 $|T|$ 다. $2f_f$ 의 점이 3차 고조파 검사가 읽는 게인이다.

6.32 gain margin, 그리고 검사가 필요한 이유

f_{px} 위에서는 zero 하나에 pole 이 둘이므로 위상이 계속 떨어지고 유한한 주파수에서 -180° 를 지난다. 이것도 반복 계산 없이 구한다.

식 55

$$f_{180} = \sqrt{f_p f_{px} - f_z(f_p + f_{px})}, \quad GM = -20 \log_{10} |T(f_{180})|$$

zero 가 두 pole 보다 충분히 아래에 있으면 근은 실수이고, K-factor 배치가 그렇게 만든다. 근호 안이 음수라면 위상이 모든 주파수에서 -180° 아래에 있으므로 어느 crossover 주파수에서도 phase margin 이 음이다. 6 dB 를 하한으로,

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

10 dB 를 여유 있는 값으로 판정한다. crossover 주파수가 수십 Hz 이면 여유는 보통 크다. 그래도 가정하지 말고 계산할 것.

같은 식을 $2f_l$ 에서 계산해 식 41 에 넣으면 3차 고조파가 나오고, 검사가 완결된다.

6.33 버스트 threshold 에 대한 피드백 리플

crossover 주파수가 이렇게 낮으면 FB 핀에 $2f_l$ 리플이 남고, 그것이 반주기마다 지령 전력을 움직인다. 버스트 진입 threshold 를 넘으면 컨버터가 채터링한다. 버스트 점에서의 리플은

식 56

$$\Delta V_{FB} = \frac{P_{in,BM}}{V_{out}} \frac{1}{2\pi f_l C_{out}} G_{EA}(2f_l)$$

$P_{in,BM}$ 은 버스트 진입점의 입력 전력이다. R_{BM} 을 낮추면 버스트 진입이 kΩ 당 0.01 V 씩 그 리플 아래로 내려가고, 리플이 그 threshold 를 넘나들지 않아야 한다.

식 57

$$\Delta R_{BM} = \frac{\Delta V_{FB}}{2 \times 0.01 \text{ V/k}\Omega}$$

crossover 주파수를 올리면 리플은 줄지만 distortion 이 나빠지므로, R_{BM} 이 현실적인 답이다.

이렇게 느린 루프는 큰 부하 스텝에서 스스로 회복하지 못한다. anti-saturation 회로가 회복시키는데, 그러려면 FB 핀이 전류 범위 전체를 쓸 수 있어야 한다. R_B 가 바이어스 범위 안에 있어야 하는 이유가 이것이다(식 47).

7 설계 예제

사양에서 부품값까지 하나의 설계를 따라간다. 계산값마다 계산 과정을 보인다. **90 ~ 264 Vac 입력, 25 V / 26.3 A = 657.5 W 출력**, 센터탭 동기 정류, 벌크 커패시터 없음, boost 단 없음.

7.1 사양과 값의 종류

각 값은 부하와 상용전원이 주는 값, 설계자가 고르는 값, 측정 전이라 가정한 값 중 하나다.

항목	기호	값	종류	비고
상용전원 입력	V_{ac}, f_l	90 ~ 264 Vac, 47 ~ 63 Hz	주어짐	최악의 라인 주파수는 최저치이므로 모든 f_l 항에 47 Hz 를 쓴다
출력	V_{out}, I_{out}	25 V, 26.3 A (657.5 W)	주어짐	$V_{o,eff} = V_{out} + N_{rect} V_f = 25.0 \text{ V}, V_f = 0$
출력 리플, $2f_l$ pk-pk	Δv	V_{out} 의 5 % 이하 (1.25 V)	주어짐	컨버터가 아니라 부하가 정하는 값
hold-up	$T_{hold}, V_{o,min}$	100 Vac 에서 12 ms, 19 V 까지	주어짐	최악의 라인 위상인 리플 골에서 시작

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

항목	기호	값	종류	비고
2차 정류기	N_{rect}	1 (센터탭, SR)	선택	2차 도통 손실 절반, 소자 역전압 두 배
목표 직렬 공진	f_r	150 kHz	선택	자성 부품 크기를 정한다
사양 최대 f_{sw}	$f_{sw,max}$	225 kHz ($1.5 f_r$)	선택	λ 의 입력, 4.9 절
브리지 데드타임	t_D	220 ns	선택	ZVS 스위치가 넘어야 할 값
V_{CC} 공급	—	외부 12 V 레일	선택	보조 권선에 권선비 상한 없음
LLC 단 효율	η_{HB}	98 %	가정	95 %가 나와도 R_{ac} 와 R_{CS} 가 약 3 % 움직일 뿐, 이후 계산에 크게 영향을 주는 것은 없다
오실레이터 idle 시간	T_{idle}	250 ns	가정	초안 데이터시트에서는 350 ns와 700 ns도 나온다. 700 ns이면 하한 여유가 없어진다 — 가장 먼저 찢을 것
$R_{DS(on)}$ 온도 계수	k_T	1.8 / 1.9	가정	1차 / 2차, $T_{j,max}$ 에서 데이터시트 곡선을 읽음
버스트 진입점	r_{BM}	75 W (P_{in} 의 11 %)	가정	R_{BM} 을 정하고, 피드백 리플에 대해 검사

표 6: 사양. 이 장의 나머지는 전부 여기서 계산한다.

고조파 등급. IEC 61000-3-2 Class D는 600 W까지다. 이 설계는 입력 전력이 685 W이므로 Class A의 절대 한도가 적용된다.

7.2 주요 설계 값

블록	값
탱크	C_r 100 nF, L_r 11 μ H, L_m 20 μ H, λ 0.55, f_r 151.7 kHz, f_o 90.4 kHz
트랜스포머	$N_p:N_s$ 15:2, n 6.02, n_T 7.50, L_{open} 31.0 μ H, L_{short} 11.0 μ H, $A_e \geq 103$ mm ² (B_{pk} 0.20 T)
주파수	라인 피크, Full load의 f_{sw} : 낮은 코너에서 127.1 kHz, 높은 코너에서 249.0 kHz
출력	470 μ F $\times$ 160 = 75.2 mF, 리플 1.18 V (4.74 %), hold-up 13.42 ms
컨트롤러	R_T 11 k Ω , C_T 470 pF, R_{CS} 24.0 m Ω , R_{CFG} 30 k Ω , R_{BM} 30 k Ω
루프	f_c 17.57 Hz, Φ_M 49.64°, 3차 고조파 4.23 %

표 7: 주요 값. 각 값의 계산 과정은 이 장의 뒤에 있다.

7.3 판정 여유란 무엇인가

모든 검사는 설계가 가진 값을 요구되는 값으로 나눈 비다.

식 58

$$k = \frac{X_{act}}{X_{req}} \implies \text{pass when } k > 1$$

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

$k = 1.05$ 는 5 % 의 여유다. 가장 작은 k 가 설계의 가장 약한 곳이다.

검사	$k = \text{실제값} / \text{요구값}$	대입	k
스윙 최악점의 ZVS	$T_{ZC,min} / t_D$	401 ns / 220 ns	1.824
오실레이터 하한이 아래쪽 공진을 넘는가	f_{Min} / f_o	92.25 kHz / 90.39 kHz	1.021
오실레이터 상한이 최고 동작 주파수를 넘는가	$f_{Max} / f_{sw} \text{ (FB 경계, 라인 피크)}$	319.61 kHz / 249.03 kHz	1.283
과전류 threshold 가 탱크 피크를 넘는가	$I_{OCP1} / I_{Lr,pk}$	22.92 A / 18.32 A	1.251
달성 hold-up 대 요구 hold-up	t_{hold} / T_{hold}	13.42 ms / 12 ms	1.119
정류 레그당 2차 손실 대 budget	$P_{budget} / P_{SR,leg}$	3.00 W / 2.83 W	1.063
고정 1차 소자의 손실 대 budget	$P_{budget} / P_{mos,dc}$	3.00 W / 9.65 W	0.311

표 8: 판정 여유.

$k_{Ploss} = 0.311$ 은 계산 실패가 아니라 결과다: 고정된 1차 소자가 3 W budget 에 대해 9.65 W 를 소모한다. 고정 소자 위치에서 그 budget 을 만족하는 단일 600 V 소자는 없으므로 설계는 그대로 진행하고, 히트싱크 문제는 실측으로 정한다(6.24 절). $k_{floor} = 1.021$ 은 가장 얇은 여유다: 트랜스포머 공차와 idle 시간이 둘 다 이 값을 움직이는데, 어느 쪽도 아직 2 % 정밀도로 확인되지 않았다.

7.4 단계별 계산

계산 순서대로 정리한 설계. 단계마다 식과 대입한 값을 보인다. 결과는 표 9 에 모았다.

STEP 1 — 탱크에 들어가는 전력. 브리지, EMI 필터, LLC 단에 각각 손실 budget 을 할당하고, LLC 단의 budget 은 η_{HB} 로 정한다.

$$P_{in} = P_{out} + P_{LLC} + P_{EMI} + P_{BR} = 657.5 + 13.42 + 8.34 + 5.52 = \mathbf{684.8 \text{ W}}$$

$$P_{in,LLC} = P_{in} - P_{BR} - P_{EMI} = 684.8 - 5.52 - 8.34 = \mathbf{670.9 \text{ W}}$$

STEP 2 — 등가 입력의 두 코너. 상용전원의 한계가 아니라 모핑 threshold 다.

식 18, 다시

$$V_{ac,eq} = 2 V_{ac} \text{ (full bridge)} \quad V_{ac,eq} = V_{ac} \text{ (half bridge)}$$

$$V_{ac,eq,low} = \frac{245 V_{pk}}{\sqrt{2}} = \mathbf{173.2 V_{ac}} \quad V_{ac,eq,high} = \frac{2 \times 235 V_{pk}}{\sqrt{2}} = \mathbf{332.3 V_{ac}}$$

STEP 3 — 권선비. 입력은 실제 턴수 비 15:2 다. 실제로 감을 수 있는 비이기 때문이다(계산값은 $n = 6.046$). 모델 비 n 은 그 결과로 얻는 λ 와 함께 정해진다(STEP 8).

식 21, 다시

$$n = k n_T, \quad k = \sqrt{\frac{L_m}{L_m + L_r}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \lambda}}$$

$$n = \frac{n_T}{\sqrt{1 + \lambda_{act}}} = \frac{7.500}{1.2450} = \mathbf{6.024}$$

식 19, 다시

$$V_{refl} = n V_{o, eff} = n(V_{out} + N_{rect} V_f)$$

$$V_{refl} = n V_{o, eff} = 6.024 \times 25.0 = \mathbf{150.6 \text{ V}}$$

STEP 4 — 탱크에 요구되는 게인, 각 코너의 라인 피크($\theta = 90^\circ$)에서: 낮은 코너의 M_{low} , 높은 코너의 M_{high} .

식 12, 다시

$$M(\theta) = \frac{n V_{o, eff}}{V_{drive}(\theta)} = \frac{2 n V_{o, eff}}{\sqrt{2} V_{ac, eq} \sin \theta}$$

$$M_{low} = \frac{2 \times 6.024 \times 25.0}{\sqrt{2} \times 173.24} = \mathbf{1.2294} \quad M_{high} = \frac{2 \times 6.024 \times 25.0}{\sqrt{2} \times 332.34} = \mathbf{0.6409}$$

STEP 5 — 탱크가 보는 부하. 교과서의 8 이 아니라 4 다. $P_{in, LLC}$ 가 라인 피크 전력이기 때문이다(6.4 절).

식 20, 다시

$$R_{ac} = \frac{4}{\pi^2} \frac{n^2 V_{o, eff}^2}{P_{in, LLC}}$$

$$R_{ac} = \frac{4}{\pi^2} \frac{6.024^2 \times 25.0^2}{670.9} = \mathbf{13.70 \text{ } \Omega}$$

STEP 6 — Q 한도와 설계 임피던스. 낮은 코너에서, 탱크가 M_{low} 를 낼 수 있는 최대 Q 와, ZVS 가 t_D 안에 끝나는 최대 Q 중 작은 쪽을 쓴다(식 1). 설계 임피던스 $Z_{0, design}$ 이 거기서 나온다.

$$Q_{ZVS} = \mathbf{1.7019} \quad Z_{0, design} = R_{ac} Q_{ZVS} = 13.70 \times 1.7019 = \mathbf{23.32 \text{ } \Omega}$$

STEP 7 — C_r 과 L_r . C_r 은 Q 여유를 위해 일부러 크게 잡는다. L_r 은 선택한 C_r 에 맞춘 값이다.

식 2, 다시

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_r C_r}}$$

$$C_r = \frac{1}{2\pi f_r Z_{0, design}} = \frac{1}{2\pi \times 150 \text{ kHz} \times 23.32 \ \Omega} = 45.50 \text{ nF} \rightarrow \mathbf{100 \text{ nF}}$$

$$L_r = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 C_r} = \frac{1}{(2\pi \times 150 \text{ kHz})^2 \times 100 \text{ nF}} = 11.26 \ \mu\text{H} \rightarrow \mathbf{11 \ \mu\text{H}}$$

STEP 8 — λ 와 L_m . λ 후보 넷 중 가장 큰 것이 결정한다.

식 16, 다시

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{1 - \left(\frac{f_r}{f_{sw, max}}\right)^2} \quad \lambda_{TD} = \frac{\lambda_1}{1 - \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{f_r}{f_{sw, max}}\right)^2}$$

$$\lambda_1 = 0.560, \quad \lambda_2 = 1.009, \quad \lambda_3 = 0.125, \quad \lambda_{TD} = \mathbf{1.241} \implies L_m = \frac{L_r}{\lambda_{TD}} = \frac{11}{1.241} = 8.87 \ \mu\text{H}$$

그 8.9 μH 는 높은 코너의 No load 조건인데, 이 설계는 그것을 알고도 만족시키지 않으므로(4.10 절) 그 값에 맞추지 않는다. L_m 은 n 과 함께 n_T 가 실제로 감을 수 있는 비가 되도록 고른다.

$$L_m = \mathbf{20 \ \mu\text{H}} \quad \lambda_{act} = \frac{L_r}{L_m} = \frac{11}{20} = \mathbf{0.550}$$

STEP 9 — 선정된 부품으로 얻는 값. 이후 모든 검사는 이 값을 쓴다.

식 3, 다시

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_r + L_m) C_r}}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{11 \ \mu\text{H} \times 100 \text{ nF}}} = \mathbf{151.7 \text{ kHz}} \quad f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{31 \ \mu\text{H} \times 100 \text{ nF}}} = \mathbf{90.4 \text{ kHz}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{11 \ \mu\text{H}}{100 \text{ nF}}} = 10.49 \ \Omega \quad Q_{pk} = \frac{Z_0}{R_{ac}} = \frac{10.49}{13.70} = \mathbf{0.766}$$

$$n_T = n\sqrt{1 + \lambda_{act}} = 6.024 \times 1.2450 = \mathbf{7.500} = 15 : 2$$

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

단계	항목	식	결과
1	$P_{in}, P_{in,LLC}$	—	684.8 W, 670.9 W
2	$V_{ac,eq}$, 낮은·높은 코너	18	173.2, 332.3 Vac
3	n, V_{refl}	21, 19	6.024, 150.6 V
4	M_{low}, M_{high}	12	1.2294, 0.6409
5	R_{ac}	20	13.70 Ω
6	$Q_{ZVS}, Z_{0,design}$	1	1.7019, 23.32 Ω
7	C_r, L_r	2	45.5 $\rightarrow$ 100 nF, 11.26 $\rightarrow$ 11 μ H
8	$\lambda_{req}, L_m, \lambda_{act}$	16	1.241, 20 μ H, 0.550
9	f_r, f_o, Q_{pk}, n_T	2, 3, 1	151.7 kHz, 90.4 kHz, 0.766, 7.500

표 9: 단계별 설계 결과. a $\rightarrow$ b 에서 a 는 계산값, b 는 선정된 부품값이다.

STEP 7 과 8 에서 설계자의 판단이 들어간다. C_r 은 계산값 45.5 대신 100 nF 을 골랐다: 커패시터가 크면 Q_{pk} 가 낮아지고, ZVS 여유가 여기서 나온다. L_m 은 8.9 대신 20 μ H 를 골랐다: 감는 비 15:2 로 탱크에 필요한 n 이 나오게 하는 값이고, 그 대신 No load 해를 포기한다(다음 주석).

No load 해: 없음. 이 탱크의 No load 게인은 $M_{\infty} = 0.6452$ 가 하한인데, 높은 코너의 요구는 그보다 낮은 0.6409 이다. No load 에서 그 게인에 닿는 주파수는 없고, 차이가 1 % 미만이라 Full load 검사로는 보이지 않는다. 그 영역은 버스트 모드의 몫이다(4.10 절).

7.5 운전 영역 전체의 ZVS

6.5 절의 닫힌 식은 이 탱크에서 292 ns 를 주는데, 스위칭은 460 ns 다(36 % 보수적). 이 프로젝트에서 계산한 다른 탱크에서도 수십 % 낮게 나왔지만, 그것이 다른 탱크를 보증하지는 않는다. 설계 $\lambda = 1.241$ 대신 $\lambda_{act} = 0.550$ 으로 읽으면 -471 ns, inductive 탱크를 capacitive 로 판정한다. 이 설계는 스위칭으로 판정한다.

Full load 곡선의 capacitive 경계($\arg Z_{in} = 0$)는 110.1 kHz 이고, 게인 피크는 그보다 낮은 105.4 kHz 로 거기에는 아직 8.4° 의 capacitive 위상이 남아 있다(2.9 절). 어느 쪽도 판정에는 쓰지 않는다.

부하	173 Vac HB 경계	90 Vac FB	110 Vac FB	230 Vac HB	264 Vac HB	166 Vac FB 경계
100 %	460	517	665	675	674	603
75 %	757	776	796	785	720	561
50 %	1084	1079	988	953	808	501
25 %	1470	1445	1259	1202	974	401

표 10: 부하와 입력 전압마다 라인 반주기에서 가장 작은 $T_{ZC,min}$ 단위 ns. FB 는 풀브리지(탱크에는 상용전원의 두 배), HB 는 하프브리지. $t_D = 220$ ns.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

최악점은 탱크를 설계한 코너가 아니다. HB 경계의 Full load 는 게인 요구가 정해지는 곳이고, 거기서는 $T_{ZC} = 460 \text{ ns}$, 여유 2.09 다. 표 10 에서 가장 작은 숫자는 FB 경계(풀브리지 166 Vac, 탱크에는 332 Vac) 의 25 % 부하, 401 ns, $t_D = 220 \text{ ns}$ 에 대해 여유 1.82 다. 이 설계의 ZVS 판정은 이 값으로 한다.

높은 입력 전압의 Light load 가 ZVS 코너가 될 수 있는 이유. 브리지 노드 전압을 스윙시키는 전하는 자화 전류가 옳고, 그 피크는 $n V_{o,eff} / (4 f_{sw} L_m)$ 에 비례한다(이 코너가 도는 above 영역에서). 부하가 줄면 컨트롤러가 게인을 줄이려고 f_{sw} 를 올리므로, 충방전할 커패시턴스는 그대로인데 그 전류가 줄어든다. 설계 코너만 보면 실제로 없는 여유를 있다고 판단하게 된다.

7.6 이 설계의 게인 차트

그림 39 에 4.5 절의 차트를 이 탱크($\lambda_{act} = 0.550$, $Q_{pk} = 0.766$)로 그렸고, 입력 전압마다 패널 하나다: 모핑 경계 둘과 실제 상용전원 전압 넷. 패널마다 상용전원 전압과 브리지 구성을 적었고, 풀브리지에서는 탱크에 상용전원의 두 배가 걸리므로 탱크가 보는 전압도 함께 적었다. 곡선은 모든 패널에서 같고 요구 게인 선만 움직인다. 표시한 교차점이 스위치에 쓴 동작점이다.

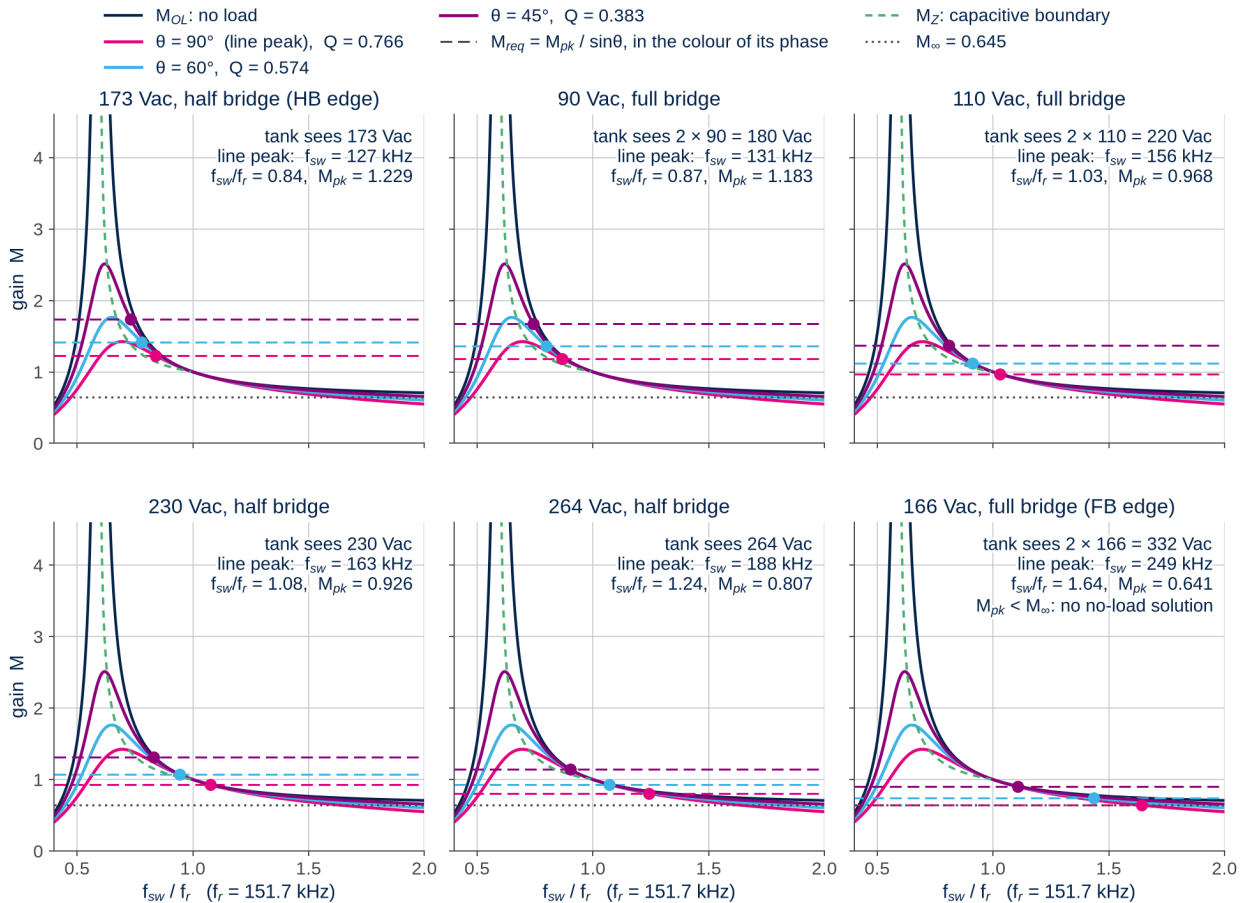


그림 39: 이 설계의 게인 차트, 여섯 입력 전압을 탱크가 보는 전압이 낮은 것부터. 왼쪽 위는 HB 경계(하프브리지 173 Vac): 요구 게인이 가장 높고 교차점은 f_r 아래. 오른쪽 아래는 FB 경계(풀브리지 166 Vac, 탱크에는 332 Vac): 요구 게인이 가장 낮고 교차점은 f_r 위. 위상마다 같은 색의 점선과만 비교한다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

입력 전압	θ	$Q(\theta)$	$M_{req}(\theta)$	f_{sw}/f_r	f_{sw}
173 Vac, 하프브리지 (HB 경계)	90°	0.766	1.229	0.838	127.1 kHz
	60°	0.574	1.420	0.778	118.1 kHz
	45°	0.383	1.739	0.731	110.9 kHz
90 Vac, 풀브리지	90°	0.766	1.183	0.865	131.3 kHz
	60°	0.574	1.366	0.796	120.8 kHz
	45°	0.383	1.673	0.742	112.6 kHz
110 Vac, 풀브리지	90°	0.766	0.968	1.030	156.4 kHz
	60°	0.574	1.118	0.912	138.3 kHz
	45°	0.383	1.369	0.810	122.9 kHz
230 Vac, 하프브리지	90°	0.766	0.926	1.075	163.2 kHz
	60°	0.574	1.069	0.944	143.3 kHz
	45°	0.383	1.310	0.829	125.8 kHz
264 Vac, 하프브리지	90°	0.766	0.807	1.242	188.5 kHz
	60°	0.574	0.932	1.071	162.5 kHz
	45°	0.383	1.141	0.901	136.8 kHz
166 Vac, 풀브리지 (FB 경계)	90°	0.766	0.641	1.641	249.0 kHz
	60°	0.574	0.740	1.435	217.8 kHz
	45°	0.383	0.906	1.106	167.9 kHz

표 11: 그림 39 에 표시한 교차점, 모든 입력 전압에서. $Q = Q_{pk} \sin^2 \theta$, $M_{req} = M_{pk} / \sin \theta$ 이고, M_{pk} 는 $1/V_{ac,eq}$ 로 HB 경계의 1.229 에서 FB 경계의 0.641 까지 내려간다.

읽을 점은 넷이다.

- **HB 경계가 탱크를 정한다.** 하프브리지 173 Vac 는 탱크가 보는 가장 낮은 전압이므로 그 라인 피크 요구 게인 $M_{pk} = 1.229$ 가 여섯 조건 중 가장 크다. $f_{sw}/f_r = 0.838$ 에서 만족되고, M_z 오른쪽으로 여유가 충분하다: inductive.
- **FB 경계가 주파수를 정한다.** 풀브리지 166 Vac 에서는 탱크에 332 Vac 가 걸린다. 탱크가 보는 가장 높은 전압이고, 라인 피크 교차점은 249 kHz 이고, 상용전원 최대가 아니라 이것이 오실레이터 상한이 넘어야 할 값이다(7.16 절).
- **상용전원 전압 넷은 두 경계 사이에 있다.** 풀브리지의 90 Vac는 탱크에 $2 \times 90 = 180$ Vac 를 걸고, HB 경계보다 4 % 위일 뿐이라 90 Vac 쪽은 게인 최악 조건 가까이에서 돈다. 풀브리지의 110 Vac(탱크에는 220 Vac)와 하프브리지의 230 Vac(탱크에도 230 Vac)는 5 % 차이다: 모핑 덕분에 두 상용전원 계통이 탱크에는 거의 같게 보인다. 하프브리지의 264 Vac 는 FB 경계에서 탱크가 보는 전압보다 아직 21 % 아래다.
- **FB 경계는 λ 도 판정한다.** 거기서 라인 피크 요구는 0.641 이고 No load 하한은 $M_{\infty} = 0.645$ 이다. 그보다 낮으므로 No load 해가 없고 버스트 모드가 맞는다(4.10 절).

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

여섯 패널은 여섯 설계가 아니라 한 축 위의 여섯 지점이다. 곡선은 입력 전압에 무관하다: $M(f_n, Q)$ 는 λ_{act} 와 Q_{pk} 가 고정한다. 입력 전압은 M_{req} 를 통해서만 반영된다.

7.7 이 설계는 공진의 어느 쪽에서 도는가

$n_T = 7.50$ 에서는 입력 전압 6 개 중 4 개에서 탱크가 라인 주기의 일부 구간에서 f_r 위로 동작한다. 거기서는 2차 정류기가 ZCS 를 잃으므로, 정류기의 바디 다이오드와 SR 데드타임을 검사해야 한다.

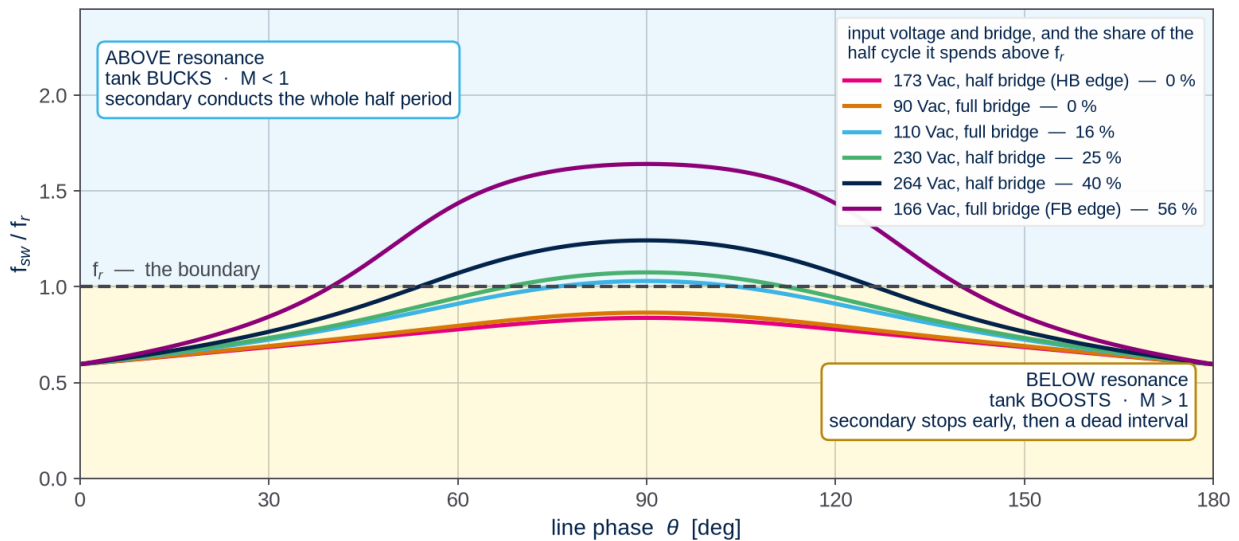


그림 40: 라인 반주기에 걸쳐 컨버터가 f_r 의 어느 쪽에 있는가, 여섯 입력 전압에서. 모든 곡선이 영교차에서 f_o 로 모인다. 범례의 백분율은 반주기 중 f_r 위에서, 즉 정류기 ZCS 없이 동작하는 시간의 비율이다.

입력 전압과 브리지	탱크가 보는 전압 (Vac rms)	피크 f_{sw}	f_r 의 어느 쪽
173 Vac, 하프브리지 (HB 경계)	173 Vac	127.1 kHz	below
90 Vac, 풀브리지	180 Vac	131.3 kHz	below
110 Vac, 풀브리지	220 Vac	156.4 kHz	above
230 Vac, 하프브리지	230 Vac	163.2 kHz	above
264 Vac, 하프브리지	264 Vac	188.5 kHz	above
166 Vac, 풀브리지 (FB 경계)	332 Vac	249.0 kHz	above

표 12: 반주기 동안의 피크 f_{sw} , $f_r = 151.7$ kHz 에 대해. 여섯 입력 전압 중 4 개가 주기의 일부에서 above 로 넘어간다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

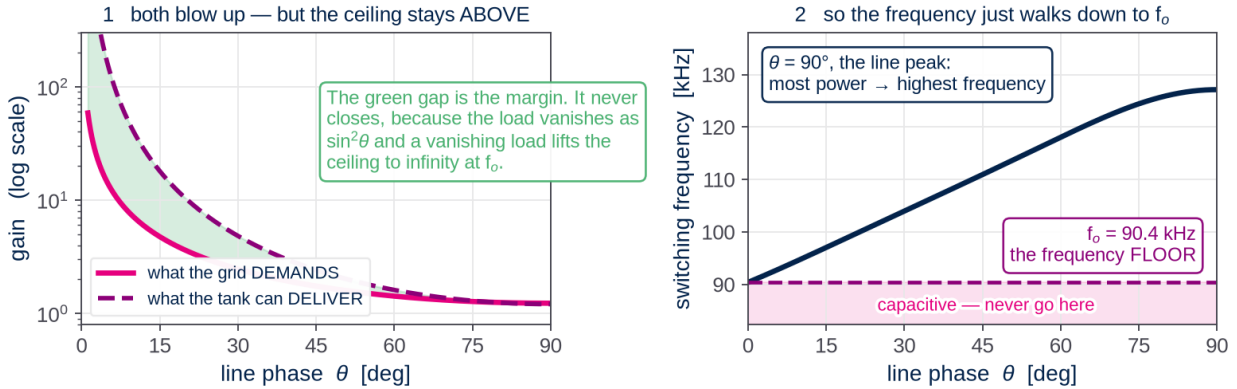


그림 41: 영교차 근처에서 요구 게인이 발산하고 부하가 사라지는 일이 함께 일어나므로, 동작점은 $f_o = 90.4$ kHz 로 모인다(4.2 절).

7.8 이 설계가 흘러야 하는 전류

정격은 최악의 스위칭 사이클에서, 손실은 라인 사이클 실효값에서 오므로 둘 다 적는다. 피크는 HB 경계의 라인 피크(표 11 의 $\theta = 90^\circ$)에서 한 사이클을 읽은 것이다. 합성 피크는 두 성분을 더한 파형의 피크다. 두 성분의 피크가 다른 순간에 오기 때문이다.

$$I_{Lr,pk} = \max_t |i_{Lm}(t) + i_{trafo}(t)| = 18.32 \text{ A} < 12.41 + 16.37 = 28.78 \text{ A}$$

실효값은 한 스위칭 주기의 실효값을 라인 반주기에 걸쳐 5점 Simpson 법으로 I^2 평균한 것이다.

$$I_{lc} = \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} I_{rms}^2(\theta) d\theta} \simeq \sqrt{\frac{1}{12} \sum_k w_k I_{rms}^2(\theta_k)}, \quad w = \{1, 4, 2, 4, 1\}$$

그래서 라인 사이클 1차 실효값 10.91 A 는 최악 사이클의 13.76 A 보다 작다.

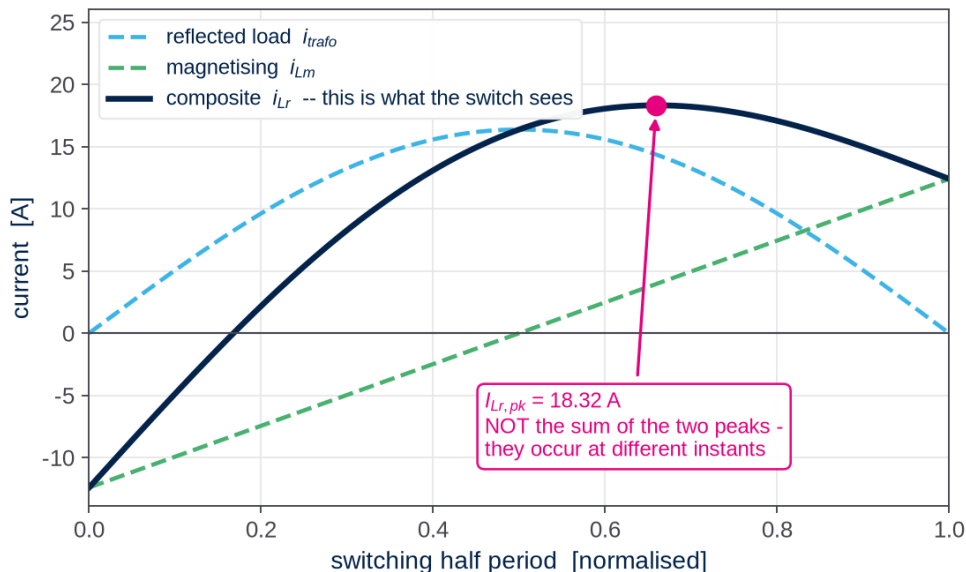


그림 42: HB 경계, Full load 의 합성 탱크 전류. 그 피크가 두 성분 피크의 합이 아닌 이유: 두 피크가 다른 순간에 온다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

항목	값	쓰이는 곳
f_{sw}	127.1 kHz	아래 피크 값들을 읽은 스위칭 사이클
$I_{sec,pk}$	98.6 A	2차 정류기 피크
$I_{trafo,pk}$	16.37 A	반사 부하 성분
$I_{Lm,pk}$	12.41 A	자화 성분
합성 탱크 피크	18.32 A	1차 소자 정격, OCP 여유
$I_{pri,rms}$ (최악 사이클)	13.76 A	1차 실효 정격
I_{pri} (라인 사이클 실효값)	10.91 A	1차 도통 손실
I_{rect} 레그당 (라인 사이클 실효값)	28.34 A	2차 도통 손실
I_{Cout} (라인 사이클 실효값)	30.24 A	출력 뱅크 리플 전류

표 13: HB 경계(하프브리지 173 Vac), Full load 의 전류, 피크와 최악 사이클 실효값은 라인 피크($\theta = 90^\circ$)의 스위칭 사이클에서, 라인 사이클 실효값은 라인 반주기 전체에서 구했다.

7.9 트랜스포머 설계 결과

탱크가 요구하는 것은 $L_r = 11 \mu H$, $L_m = 20 \mu H$, $n_T = 7.50$ 이다. 트랜스포머는 하나다: 15 턴 1차와, 센터탭으로 연결되는 2 턴 2차 둘 NS2·NS3. NS2 는 그림 1 의 N_{s1} , NS3 는 N_{s2} 이므로, S1·S4 가 켜진 동안 도통하는 것은 NS3 다. 여러 유닛을 직렬로 쓰는 방식(6.21 절)은 필요 없다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

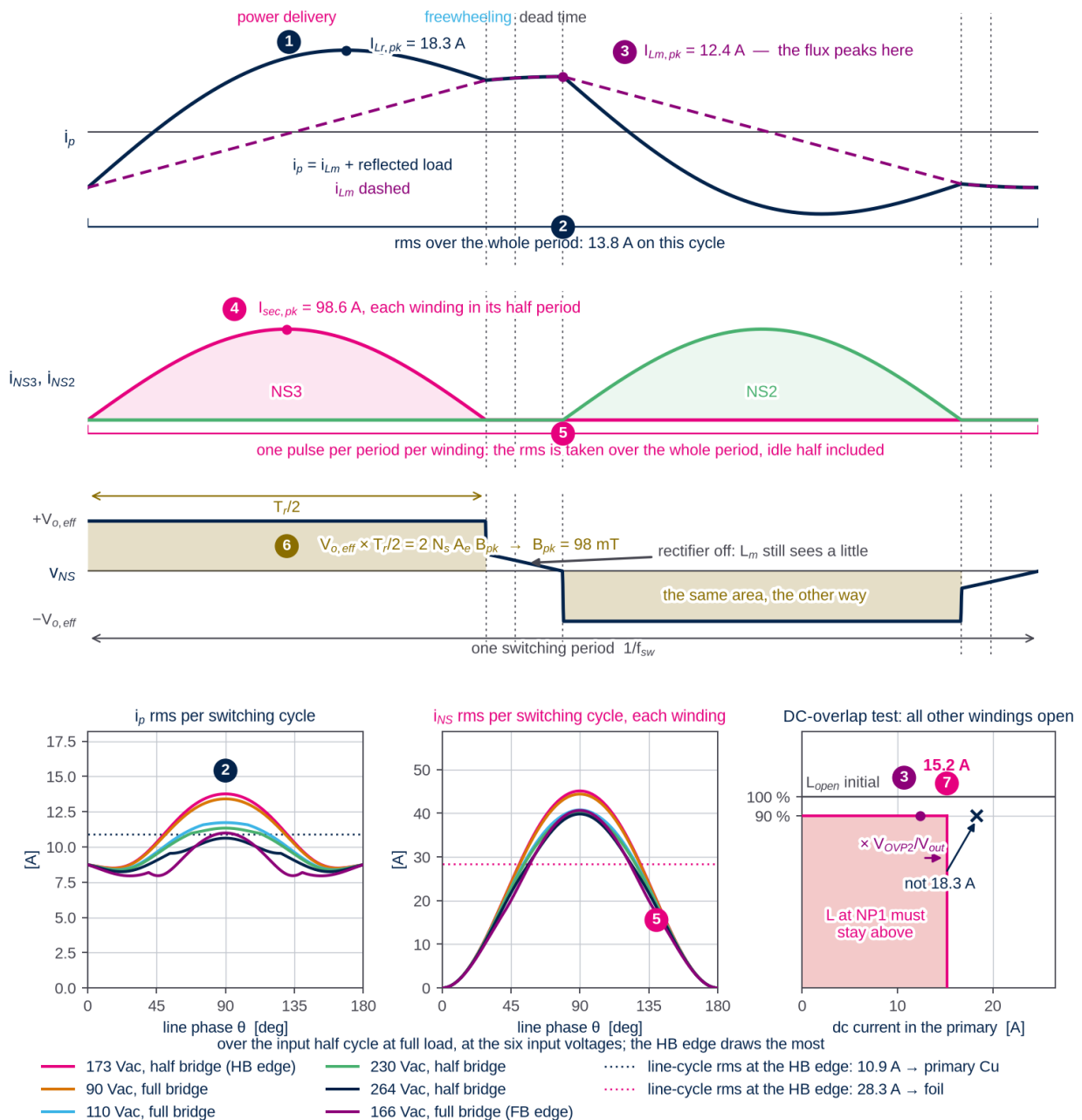


그림 43: 각 숫자를 어디서 읽나. 위: 최약 사이클(HB 경계, 하프브리지 173 Vac의 라인 피크, Full load)의 한 스위칭 주기 동안의 1차 전류, 2차 두 권선의 전류, 2차 권선 전압. 아래 왼쪽과 가운데: 입력 반주기에 걸친 두 권선 전류의 실효값, 여섯 입력 전압에서. HB 경계에서 두 권선 전류가 모두 가장 크므로 표의 값은 거기서 읽는다. 아래 오른쪽: DC overlap 벤치 시험. 동그라미 번호는 표 4의 행이다.

항목	값	비고
턴수	N_p 15 T; NS2 2 T, NS3 2 T; NAUX 3 T	$n_T = 15 / 2 = 7.5$; 보조 권선은 ZCD sensing 전용
Open 인덕턴스	31.0 μH	$L_r + L_m$. NP1에서 측정, 나머지 권선 모두 Open

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

항목	값	비고
Short 인덕턴스	11.0 μ H	이것이 L_r 이다(별도 공진 인덕터 없음). NP1 에서 측정, NS2·NS3 모두 Short, NAUX Open
A_L	138 nH	Open 인덕턴스 / N_p^2 ; 코어 갭을 여기에 맞춘다

표 14: 트랜스포머 권선과 사양.

핀. ETD 49/25/16DG 코어의 B66368 보빈에는 핀이 두 줄 10 개씩 20 개 있다. NP1 과 ZCD 보조 권선이 한 줄, NS2 와 NS3 가 다른 줄을 쓰고, 2차 단자마다 핀 두 개다. 센터탭은 PCB 에서 연결한다.

B66368 COIL FORMER, VIEW IN MOUNTING DIRECTION

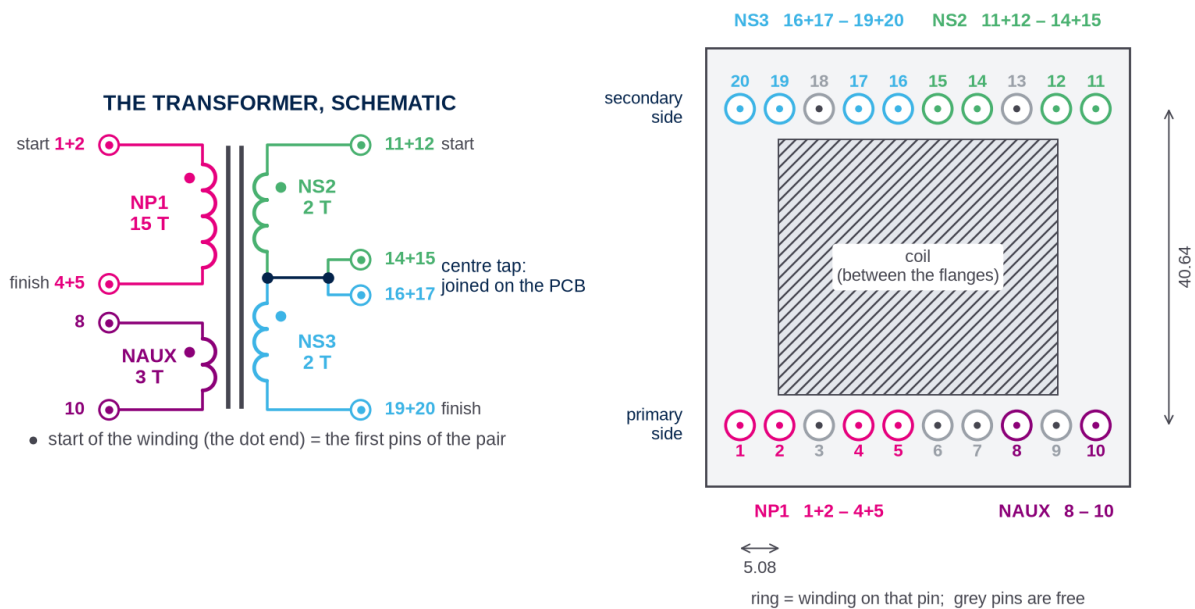


그림 44: 핀 번호를 붙인 회로 기호, 그리고 B66368 보빈 위의 같은 핀(20 핀, 피치 5.08 mm, 줄 간격 40.64 mm). 권선 색의 고리가 그 권선의 핀이고, 회색 핀은 빈 핀이다. 극성점 쪽 끝이 각 쌍의 첫 핀이다. 데이터시트에는 핀 번호가 없다. 여기 적은 번호는 핀 1 에서 한 열을 따라 세고 다른 열로 돌아오는 관례를 따랐다. 사양서를 내기 전에 보빈 도면으로 확인할 것. 번호 방향이 달라도 권선 배정은 그대로이고 표기 번호만 바뀐다.

권선	핀 (시작 - 끝)	턴수	도체	줄
NP1 1차	1+2 - 4+5	15 T	Litz 309 × ϕ 0.10 mm	앞 열 1-10
NAUX 보조 (ZCD)	8 - 10	3 T	선종 무관, sensing 전용	앞 열 1-10
NS2 2차	11+12 - 14+15	2 T	동박 0.20 × 10.5 mm, 3 장 병렬	뒤 열 11-20
NS3 2차	16+17 - 19+20	2 T	같은 동박, NS2 위에	뒤 열 11-20
센터탭	14, 15, 16, 17, PCB 에서 결합	—	—	뒤 열 11-20
빈 핀	3, 6, 7, 9, 13, 18	—	NC	양쪽 열

표 15: 권선-핀 배정.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

극성. 그림의 극성점대로 감으면 레그 1 의 로우사이드 스위치가 켜진 동안 ZCD 전압이 양이 되어 요구 조건을 만족한다. NS2 와 NS3 는 같은 방향으로 감고, 탭은 NS2 의 끝과 NS3 의 시작을 잇는다. 표 14 의 값에서 다음 세 값을 구한다.

피크 자속 밀도, f_r 에서:

식 24, 다시

$$B_{pk} = \frac{V_{o,eff}}{4f_r N_s A_e} \implies A_e \geq \frac{V_{o,eff}}{4f_r N_s B_{max}}$$
$$B_{pk} = \frac{25.0 \text{ V}}{4 \times 151.75 \text{ kHz} \times 2 \times 211.0 \text{ mm}^2} = \mathbf{98 \text{ mT}}$$
$$A_e \geq \frac{25.0 \text{ V}}{4 \times 151.75 \text{ kHz} \times 2 \times 0.20 \text{ T}} = \mathbf{103 \text{ mm}^2}$$

자화 피크, L_μ 로 ($i_{\mu,pk}$ 와 같다):

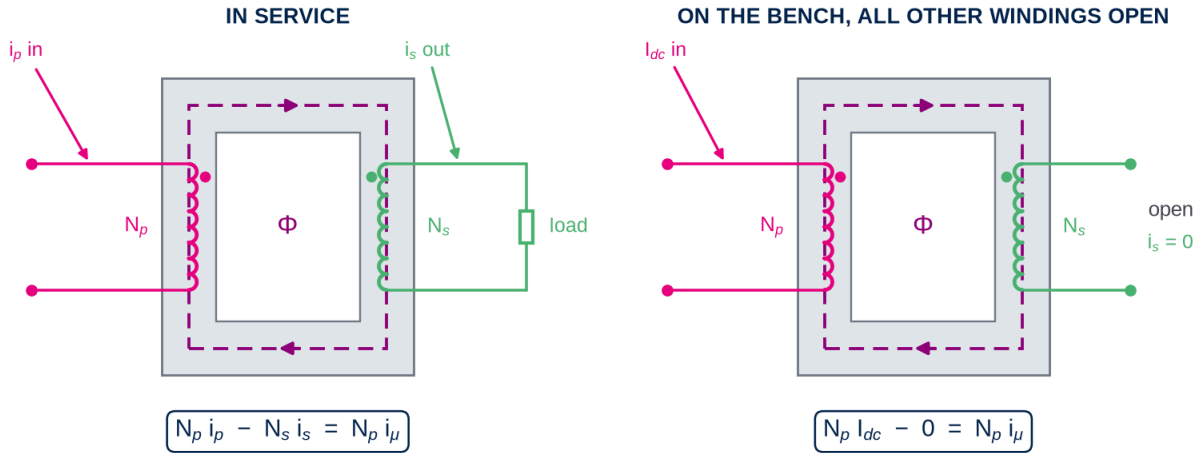
식 32, 다시

$$I_{eq} = \frac{B_{pk} N_p A_e}{L_\mu}$$
$$I_{eq} = \frac{0.0976 \text{ T} \times 15 \times 211.0 \text{ mm}^2}{24.90 \text{ } \mu\text{H}} = \mathbf{12.41 \text{ A}} = i_{\mu,pk}$$

포화 시험 전류, OVP2 출력 전압에서의 자화 피크:

식 33, 다시

$$I_{sat} = I_{eq} \frac{V_{OVP2}}{V_{o,eff}}$$
$$I_{sat} = 12.41 \text{ A} \times \frac{30.61 \text{ V}}{25.0 \text{ V}} = 12.41 \times 1.2244 = \mathbf{15.2 \text{ A}}$$



$I_{Lr, pk}$ tank peak	18.32 A	a flyback habit would specify this
I_{sat} on the specification	15.19 A	$i_{\mu, pk}$ raised to the V_{OVP2} ceiling
$i_{\mu, pk}$ magnetising peak	12.41 A	the only one that sets the flux

그림 45: 동작 중에는 2차가 1차 암페어턴의 대부분을 상쇄한다. 나머지 권선을 모두 Open 하면 시험 전류 전부가 코어를 자화시킨다. 그래서 설계 자속은 벤치에서 탱크 피크 18.32 A 가 아니라 12.41 A 에서 도달한다.

이 설계의 숫자로 본 OVP2 의 이유. OVP1 은 28.16 V 로 출력의 1.126 배, OVP2 는 30.61 V 로 1.224 배다. OVP1 에서는 컨트roller가 스위칭을 계속하므로 코어가 구동되는 채로 자속이 110 mT 까지 갈 수 있다. OVP2 에서는 멈추므로, 120 mT 가 이 코어에 요구되는 가장 큰 자속이다. N95 재료 데이터의 고온 B_s 와 비교할 값이 이것이다. 사양서 항목은 다음과 같다: DC overlap, 초기 인덕턴스의 90 % 이상, 시험 전류 16 A(계산값 15.2 A 를 올림), 상온(표 18).

이 부품에서 시험하는 법. LCR 미터를 1차(NP1, 표 15 의 핀)에 걸고, 2차 둘과 센터탭, 보조 권선은 전부 Open 으로 둔다. 소신호는 누설 시험과 같은 100 kHz, 1 V. 바이어스 전류를 0 에서 16 A 를 넘을 때까지 단계로 올리며 단계마다 인덕턴스를 기록한다. 16 A 에서의 L 이 0 A 에서의 L 의 0.9 이상이면 합격이고, 0 A 의 L 은 $L_{open} \approx 31.0 \mu H$ 다. 단계마다 짧게: DC 는 권선 저항으로 권선을 데우고, 뜨거운 코어는 더 일찍 포화한다. 곡선의 knee 점이 16 A 아래에 있는 부품은 L_{open} 이 맞아도 갭이 모자라거나 코어가 틀린 것이다. 고온 코어에 대한 여유는 시험이 아니라 B_{pk} 에 있다.

OVP2 가 없었다면. 전류 제한이 유일한 상한이 된다: OCP1 은 22.92 A 에서 트립하고, OVP2 기준 15.2 A 의 1.51 배다. 같은 L_{μ} 에서 이 코어의 자속은 180 mT 인데, 이 코어는 자속 목표가 요구하는 면적의 약 두 배를 갖고 있다. 0.20 T 목표에 맞춰 잡은 코어라면 369 mT 가 되고, 이것을 OVP2 가 허용하는 245 mT 로 묶으려면 코어 면적이나 N_s 를 1.51 배로 키워야 한다. 관행값 $i_{\mu, pk}$ 의 1.3 배는 16.1 A 로, 우연히 OVP2 값과 비슷할 뿐 근거가 되는 동작 조건은 없다.

7.10 코어와 권선

코어는 TDK ETD 49/25/16DG, N95 (코어 B66367, 보빈 B66368) 이다. 갭은 중앙 다리에 나뉘어 있는 분산 갭(distributed gap)이고, 합쳐 약 1.1 mm 로 연마해 $A_L = 138 \text{ nH}$ 에 맞춘다. 그림 46 에 단면과 권선을, 표 16 에 항목을, 표 17 에 계산 과정을 실었다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

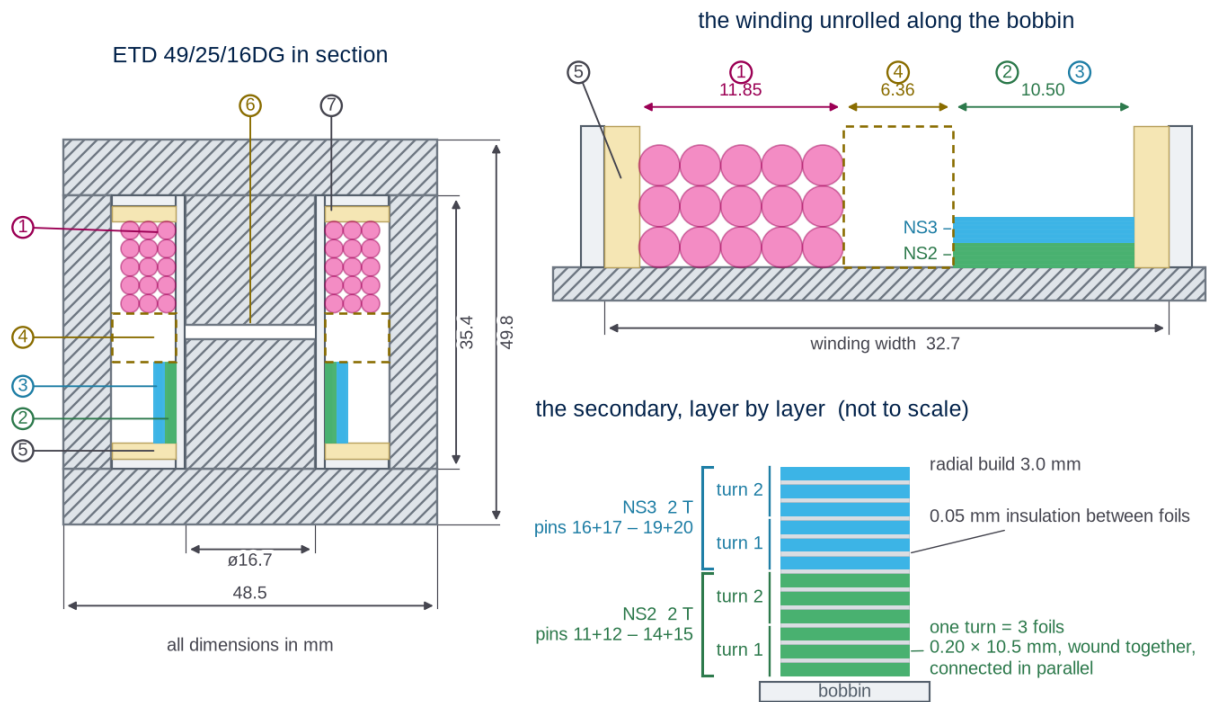


그림 46: 코어 단면(왼쪽, 실제 비율), 보빈 폭 방향으로 펼친 권선(오른쪽 위, 실제 비율), 2차의 층별 구성(오른쪽 아래, 비율 무시). 1차와 2차는 6.36 mm 간격을 두고 분할 배치된다. 동그라미 번호는 표 16의 행이다.

표시	항목	턴수	도체, 배치
1	NP1 1차, 핀 1+2 - 4+5	15 T	Litz 309 × Ø0.10 mm (완성 외경 Ø2.37 mm), 3 층 5/5/5 턴
2	NS2 2차, 핀 11+12 - 14+15	2 T	동박 0.20 × 10.5 mm, 턴마다 3 장 병렬; 보빈 바로 위
3	NS3 2차, 핀 16+17 - 19+20	2 T	같은 동박, NS2 위에
4	분리	—	1차와 2차 사이 6.36 mm; L_{short} 를 정한다
5	마진 테이프	—	양쪽 플랜지에 2.0 mm
6	중앙 다리 갭	—	총 약 1.1 mm, $A_L = 138$ nH로 연마
7	권선창	—	$A_N = 269$ mm ² , 그중 동선 62 mm ²
—	NAUX 보조, 핀 8 - 10	3 T	선종 무관; ZCD sensing 전용

표 16: 그림의 항목.

표 17의 숫자 셋은 단순한 나눗셈이 아니라 여기서 먼저 계산한다.

skin depth, f_r 에서, 100 °C의 구리($\rho = 2.26 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$):

식 28, 다시

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0}}$$

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

$$\delta = \sqrt{\frac{2.26 \times 10^{-8}}{\pi \cdot 151.7 \times 10^3 \cdot 4\pi \times 10^{-7}}} = 0.194 \text{ mm}$$

$2\delta = 0.39 \text{ mm}$ 보다 굵은 도체는 굵기를 늘려도 얻는 것이 적으므로 1차는 Litz 다. 그보다 충분히 가는 표준 소선은 $d_s = \phi 0.10 \text{ mm}$, 2δ 의 1/3.9 다. 소선 하나의 동선 면적과 소선 수는 식 29 다.

식 29, 다시

$$a_s = \frac{\pi d_s^2}{4}, \quad n_s = \left\lceil \frac{A_{cu}}{a_s} \right\rceil$$

$$a_s = \frac{\pi \cdot (0.10)^2}{4} = 0.00785 \text{ mm}^2, \quad n_s = \left\lceil \frac{2.43}{0.00785} \right\rceil = 309$$

서빙까지 한 Litz 선의 외경, $k_{litz} = 0.55$ 로:

식 30, 다시

$$d_{litz} = \sqrt{\frac{4A_{cu}}{\pi k_{litz}}}$$

$$d_{litz} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2.43}{\pi \cdot 0.55}} = 2.37 \text{ mm}$$

2차는 동박이다. 6.30 mm^2 를 Litz 로 만들면 $\phi 3.8 \text{ mm}$ 로, 동박 권선 전체 두께 3.0 mm 보다 굵어진다. $t_f = 0.20 \text{ mm}$ 에서 식 31 은

$$w_f = \frac{6.30}{0.20} = 31.5 \text{ mm}, \quad n_f = \left\lceil \frac{31.5}{12.0} \right\rceil = 3 \Rightarrow 3 \times 10.5 \text{ mm}$$

이므로 한 턴은 **10.5 mm 스트립 3 장 병렬**, 반경 방향으로 쌓는다.

단계	1차 NP1	2차 NS2
라인 사이클 실효 전류	10.91 A	28.34 A
$J = 4.5 \text{ A/mm}^2$ 에서의 동선 면적	$10.91 / 4.5 = 2.43 \text{ mm}^2$	$28.34 / 4.5 = 6.30 \text{ mm}^2$
도체 ($\delta = 0.194 \text{ mm}$, 식 28)	$\phi 0.10 \text{ mm}$ 소선의 Litz, 소선당 $a_s = 0.00785 \text{ mm}^2$ (식 29): $2.43 / 0.00785 = 309$ 가닥, 완성 외경 $\phi 2.37 \text{ mm}$ (식 30)	두께 0.20 mm 동박: $6.30 / 0.20 =$ 폭 31.5 mm , 10.5 mm 스트립 3 장 병렬 로
턴수	15, 3 층 (5/5/5)	2
보빈 위의 폭	$5 \times 2.37 = 11.85 \text{ mm}$	10.5 mm

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

단계	1차 NP1	2차 NS2
반경 방향 두께	$3 \times 2.37 = 7.11 \text{ mm}$	NS2 + NS3: $12 \times (0.20 + 0.05) = 3.0 \text{ mm}$
권선 사이에 남는 폭	$32.7 - 2 \times 2.0 - 11.848 - 10.496 = 6.36 \text{ mm}$	
권선창 안의 동선	$15 \times 2.43 + 4 \times 6.30 = 61.6 \text{ mm}^2$. $k_u = 0.30$ 이면 권선창이 205 mm^2 필요하고, $A_N = 269 \text{ mm}^2$ 의 76 % 다	

표 17: 권선, 전류에서 동선까지. NS3 는 NS2 와 같다.

벤더가 측정할 수 있는 항목으로 정리한 사양서다. L_μ 는 일부러 뺐다(6.10 절).

항목	값	조건
코어	ETD 49/25/16DG, N95, A_L 138 nH	코어 B66367, 보빈 B66368; 분산 갭
턴수	N_p 15 T; NS2 2 T, NS3 2 T; NAUX 3 T	2차 권선 둘, 센터탭은 PCB 에서
Open 인덕턴스	31.0 μH , 공칭보다 최대 4.1 % 낮은 값까지 허용(식 38)	NP1 에서 측정, 나머지 권선(NS2, NS3, NAUX) 모두 Open, LCR 미터 100 kHz / 1 V
누설 인덕턴스	11.0 $\mu\text{H} \pm 10 \%$	NP1 에서 측정, NS2-NS3 모두 Short, NAUX Open, LCR 미터 100 kHz / 1 V
DC overlap	초기 인덕턴스의 90 % 이상	NP1 에서 측정, 나머지 권선 모두 Open, 100 kHz / 1 V 신호에 DC 16 A 를 겹쳐 인가, 상온 (표시 7)
1차 전류	10.9 A rms / 18.3 A pk	라인 사이클 실효값(표시 2)과 합성 피크(표시 1), 둘 다 HB 경계(하프브리지 173 Vac), Full load
2차 전류, 권선마다	28.3 A rms / 99 A pk	라인 사이클 실효값(표시 5)과 피크(표시 4), 둘 다 HB 경계, Full load
코어 면적	$A_e \geq 103 \text{ mm}^2$	f_r 에서 B_{pk} 를 0.20 T 이하로(표시 6)
스위칭 주파수	127 ~ 249 kHz	라인 피크, Full load 에서 HB 경계부터 FB 경계까지. 영교차 근처에서는 $f_o = 90 \text{ kHz}$ 쪽으로 내려간다

표 18: 설계 예제의 트랜스포머 사양.

7.11 출력 बैं크 설계 결과

6.23 절의 두 조건 중 큰 쪽으로 정한다. 리플 조건, Δv 는 비율로:

식 35, 다시

$$C_{out} \geq \frac{P_{out}}{2\pi f_{l, min} \Delta v V_{out}^2}$$

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

$$C_{out} \geq \frac{657.5 \text{ W}}{2\pi \times 47 \text{ Hz} \times 0.05 \times 625 \text{ V}^2} = \mathbf{71.25 \text{ mF}}$$

hold-up, V_{out} 보다 리플 절반만큼 낮은 점에서 시작:

식 36, 다시

$$C_{out} \geq \frac{2P_{out}T_{hold}}{\left(V_{out} - \frac{1}{2}\Delta v_{pp}\right)^2 - V_{o,min}^2}$$

$$C_{out} \geq \frac{2 \times 657.5 \text{ W} \times 0.012 \text{ s}}{24.408^2 - 19^2} = \mathbf{67.22 \text{ mF}} \quad (\text{started at } V_{out} : 59.77 \text{ mF})$$

어느 조건이 결정하나, $k = V_{o,min}/V_{out} = 0.760$ 에서:

식 37, 다시

$$\left(1 - \frac{\Delta v}{2}\right)^2 - k^2 > 4\pi f_l \Delta v T_{hold}$$

$$0.373 > 0.354 \implies \text{ripple decides}$$

좌변이 우변보다 5.3 % 클 뿐이다. 허용 리플이 5.2 % 를 넘으면 홀드업이 결정한다. 실장한 뱅크는 71.2 mF 이상인 가장 가까운 조합이다: $470 \mu\text{F} \times 160 = 75.2 \text{ mF}$.

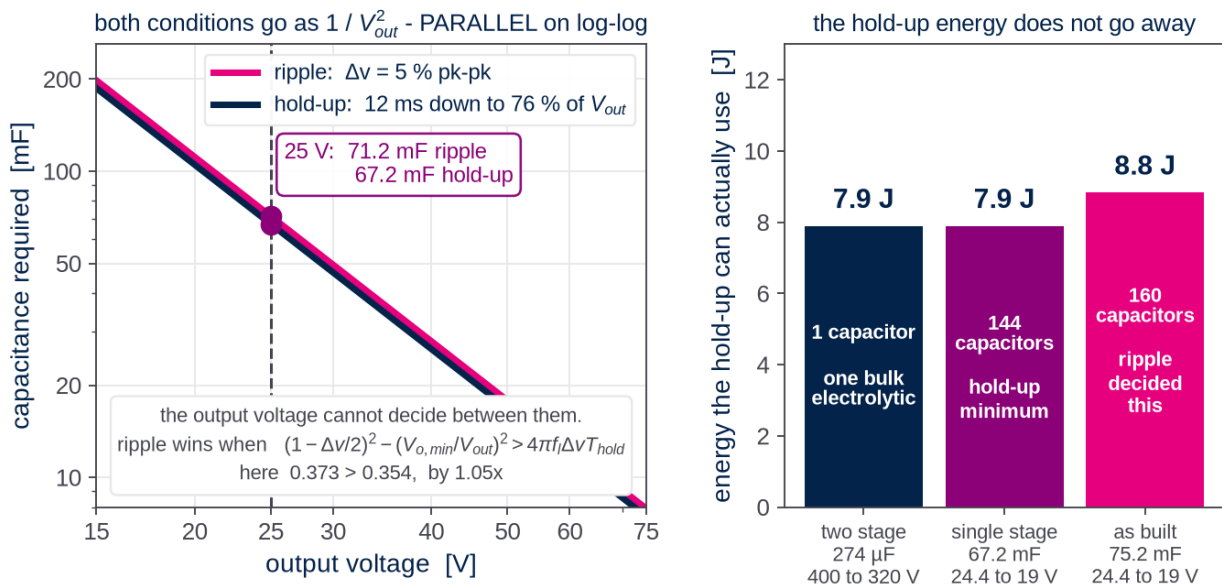


그림 47: 왼쪽: 두 조건 모두 $1/V_{out}^2$ 으로 내려간다. 25 V 에서 리플은 71.2 mF, hold-up 은 67.2 mF 을 요구한다. 오른쪽: 같은 hold-up 에너지 7.9 J 을 저장하는 데 400 V 버스에서는 274 μF 한 개면 되고, 여기서는 67.2 mF, 245 배가 든다. 그 비가 이 구조의 대가다.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

항목	값	기준
달성 리플	1.18 V (4.74 %)	허용 5 %
달성 hold-up	13.42 ms	요구 12 ms(100 Vac, 리플 골에서 19 V 까지) — 골이 아니라 V_{out} 에서 시작하면 15.10 ms
리플 전류, 스위칭 성분	23.8 A rms	—
리플 전류, $2f_l$ 성분	18.6 A rms	스위칭 성분과 직교(제곱합)
리플 전류, 합계	30.24 A rms	160 개 각각에 0.19 A
뱅크 ESR	0.1875 mΩ	개당 30 mΩ, 160 개 병렬
리플과 노이즈	17.4 mV	10 μF 세라믹 바이패스 포함

표 19: 선정한 뱅크의 실제 성능과 부담.

7.12 손실 분배

사양은 손실 27.3 W 를 허용했고, 부품을 고르기 전에 셋으로 나뉘었다. 나중에 계산한 소자 손실이 그 분배와 맞을 이유는 없고, 여기서도 맞지 않는다.

항목	값	비고
budget — 입력 브리지	5.52 W	동기 브리지 가정
budget — EMI 필터	8.34 W	—
budget — LLC 단	13.42 W	$P_{in,LLC}$ 의 $\eta_{HB} = 98 \%$
1차 도통, 고정 소자	9.65 W	스위칭하지 않는 하프브리지 레그 — 단일 항목 중 최대
1차 스위칭, 소자 세 개	4.83 W	문제없음
2차 정류기	5.65 W	소자당 1.411 W, 레그당 2 개 병렬
전류 sense 저항	2.86 W	라인 사이클 평균; 최악 스위칭 사이클에서는 4.54 W
출력 커패시터 ESR	0.162 W	리플 전류 전부를 스위칭 주파수 ESR 로 계산. 더 큰 120 Hz ESR 에 흐르는 $2f_l$ 성분은 빠져 있다(실장 부품의 $\tan \delta$ 모름)
항목 합계	23.15 W	자성 부품 손실 제외

표 20: 가정한 budget 과 계산한 소자 손실. 아래 항목들은 위 budget 의 세부 내역이 아니다.

고정된 1차 소자, 하프브리지 모핑에서 스위칭하지 않는 레그의 로우사이드 스위치는 라인 사이클 실효 전류 전부를 계속 흘리고, $R_{DS(on)}$ 은 25 °C 값 45 mΩ 에 $k_T = 1.8$ 을 곱한 고온 값이다(6.24 절).

$$P_{mos,dc} = I_{pri}^2 k_T R_{DS(on),25} = (10.915)^2 \cdot 1.8 \cdot 45 \times 10^{-3} = 9.65 \text{ W}$$

2차 정류기 각각은 병렬 2 개로 레그 전류를 나눠 흘리고, 3.7 mΩ 에 $k_T = 1.9$ 이다.

$$P_{SR} = \left(\frac{28.34}{2} \right)^2 \cdot 1.9 \cdot 3.7 \times 10^{-3} = 1.411 \text{ W per device}$$

효율 가정은 낙관적이다. 항목별 소자 손실은 23.2 W 로, $\eta_{HB} = 98\%$ 가 허용하는 13.4 W 를 트랜스포머 전에 이미 넘는다. 전기적 설계는 이 차이에 영향받지 않는다. 열 설계는 영향을 받으며, 실측으로 정한다.

7.13 이 설계의 반도체 요구조건

부품 번호가 아니라 요구조건으로 적는다(6.24 절).

항목	요구조건
1차 드레인-소스 전압	$\geq 485\text{ V}$, 그래서 600 V 급
1차 바디 다이오드	fast recovery: capacitive 영역에 들어가면 소자가 반대쪽 소자의 도통 중인 바디 다이오드 위에서 켜진다(2.8 절)
1차 소자당 $R_{DS(on)}$	손실 budget 을 맞추려면 고온에서 $\leq 25.2\text{ m}\Omega$
1차 $C_{o(tr)}$	탱크가 220 ns 안에 노드 전압을 스윙시킬 수 있을 만큼 작게
2차 드레인-소스 전압	센터탭의 두 배를 포함해 $\geq 80\text{ V}$
2차 정류기 전류	레그당 28.34 A rms, 피크 98.6 A
2차 패키지	다이만이 아니라 리드와 클립 정격을 확인할 것

표 21: 설계 예제의 반도체 요구조건.

7.14 전압 루프 설계 결과

6.26 절부터 6.33 절까지의 방법을 이 설계 값으로 계산 순서대로 적용한다.

STEP 1 — 출력 분압기, $R_I = 100\text{ k}\Omega$ 으로 정하고:

식 43, 다시

$$V_{out} = V_R \left(1 + \frac{R_I}{R_O} \right)$$

$$R_O = \frac{V_R R_I}{V_{out} - V_R} = \frac{2.495\text{ V} \times 100\text{ k}\Omega}{25.0\text{ V} - 2.495\text{ V}} = 11.09\text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{11\text{ k}\Omega}$$

$$V_{out} = 2.495\text{ V} \times \left(1 + \frac{100}{11} \right) = \mathbf{25.18\text{ V}}$$

STEP 2 — 플랜트. $V_{FB} = K_{pwr} R_{CS} P_{in,LLC} = 0.167 \times 24\text{ m}\Omega \times 670.9\text{ W} = 2.689\text{ V}$ (식 15). 그다음

식 39, 다시

$$G_{plant}(s) = \frac{v_{out}(s)}{v_{FB}(s)} = \frac{G_o}{s}, \quad G_o = \frac{P_{out}}{V_{out} V_{FB} C_{out}} \quad [\text{rad/s}]$$

$$G_o = \frac{657.5 \text{ W}}{25.0 \text{ V} \times 2.689 \text{ V} \times 75.2 \text{ mF}} = \mathbf{130.1 \text{ rad/s}}, \quad f_{cto} = \frac{130.1}{2\pi} = 20.7 \text{ Hz}$$

STEP 3 — $2f_l$ 에서 허용되는 게인, 3차 고조파 5 % 에 대해:

식 40, 다시

$$\Delta V_{loop} = \frac{P_{out}}{V_{out}} \frac{1}{2\pi f_l C_{out}}$$

$$\Delta V_{loop} = \frac{657.5 \text{ W}}{25.0 \text{ V}} \cdot \frac{1}{2\pi \times 47 \text{ Hz} \times 75.2 \text{ mF}} = \mathbf{1.184 \text{ V}}$$

식 42, 다시

$$G_{EA}(2f_l) \leq \frac{4 V_{FB} D_3}{\Delta V_{loop}}$$

$$G_{EA}(2f_l) \leq \frac{4 \times 2.689 \text{ V} \times 0.05}{1.184 \text{ V}} = \mathbf{0.4541}$$

STEP 4 — K factor, 목표 phase margin 50° ($\tan 50^\circ = 1.1918$), $\alpha_v = 1.2$ 에 대해:

식 48, 다시

$$K_v = \frac{1}{2\alpha_v} \left[(1 + \alpha_v^2) \tan \Phi_M + \sqrt{(1 + \alpha_v^2 \tan \Phi_M)^2 + 4\alpha_v^2} \right]$$

$$K_v = \frac{1}{2 \times 1.2} \left[(1 + 1.2^2) \times 1.1918 + \sqrt{(1 + 1.2^2 \times 1.1918)^2 + 4 \times 1.2^2} \right] = \mathbf{2.7218}$$

STEP 5 — 보상기 게인 상수:

식 49, 다시

$$EA_o = \frac{2\pi (2f_l) G_{EA}(2f_l)}{K_v^2}$$

$$EA_o = \frac{2\pi \times 94 \text{ Hz} \times 0.4541}{2.7218^2} = \mathbf{36.20 \text{ rad/s}}$$

STEP 6 — zero 와 pole, $\Gamma_v = 0.744 \times 264.0 / 173.24 = 1.1338$ 로:

식 50, 다시

$$f_{MB} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{G_o K_v E A_o}{\Gamma_v}}, \quad f_p = K_v f_{MB}, \quad f_z = \frac{f_{MB}}{K_v}$$

$$f_{MB} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{130.06 \times 2.7218 \times 36.20}{1.1338}} = \mathbf{16.92 \text{ Hz}}$$

$$f_p = 2.7218 \times 16.92 = \mathbf{46.06 \text{ Hz}}, \quad f_z = \frac{16.92}{2.7218} = \mathbf{6.217 \text{ Hz}}$$

STEP 7 — 바이어스 부품, TL431 최소 전류 0.8 mA, $V_Z = 12 \text{ V}$, $V_{Fo} = 1.15 \text{ V}$, $I_{FB,steady} = 150 \mu\text{A}$, $I_{FB,max} = 300 \mu\text{A}$, $CTR_s = 0.37$, $CTR_m = 0.53$ 으로:

식 44, 다시

$$R_P \leq \frac{V_{Fo}}{I_{min}}$$

$$R_P \leq \frac{1.15 \text{ V}}{0.8 \text{ mA}} = 1.437 \text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{1.3 \text{ k}\Omega} \text{ (rounded down)}$$

식 47, 다시

$$R_{B,max} = \frac{V_Z - (V_R + V_{Fo})}{V_{Fo}/R_P + I_{FB,steady}/CTR_s}$$

$$R_{B,min} = \frac{V_Z - (V_R + V_{Fo})}{V_{Fo}/R_P + I_{FB,max}/CTR_m}$$

$$R_{B,max} = \frac{12 - (2.495 + 1.15) \text{ V}}{1.15/1.3 \text{ mA} + 150 \mu\text{A}/0.37} = \frac{8.355 \text{ V}}{0.885 \text{ mA} + 0.405 \text{ mA}} = \mathbf{6.48 \text{ k}\Omega}$$

$$R_{B,min} = \frac{8.355 \text{ V}}{0.885 \text{ mA} + 300 \mu\text{A}/0.53} = \mathbf{5.76 \text{ k}\Omega} \rightarrow R_B = \mathbf{6.2 \text{ k}\Omega}$$

STEP 8 — 보상 부품, $R_{FB} = 35 \text{ k}\Omega$, $C_{opto} = 3 \text{ nF}$, 고주파 pole 1000 Hz 로:

식 51, 다시

$$C_{Fo} = \frac{f_z}{f_p} \cdot \frac{CTR_s R_{FB}}{R_I R_B E A_o}, \quad C_F = C_{Fo} \left(\frac{f_p}{f_z} - 1 \right)$$

$$R_F = \frac{1}{2\pi f_z C_F}, \quad C_{fx} = \frac{1}{2\pi f_{pHF} R_{FB}} - C_{opto}$$

$$C_{Fo} = \frac{6.217}{46.06} \cdot \frac{0.37 \times 35 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega \times 6.2 \text{ k}\Omega \times 36.20} = 77.9 \text{ nF} \rightarrow \mathbf{82 \text{ nF}}$$

$$C_F = 82 \text{ nF} \times \left(\frac{46.06}{6.217} - 1 \right) = 526 \text{ nF} \rightarrow \mathbf{560 \text{ nF}}$$

$$R_F = \frac{1}{2\pi \times 6.217 \text{ Hz} \times 560 \text{ nF}} = 45.7 \text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{47 \text{ k}\Omega}$$

$$C_{fx} = \frac{1}{2\pi \times 1000 \text{ Hz} \times 35 \text{ k}\Omega} - 3 \text{ nF} = 1.547 \text{ nF} \rightarrow \mathbf{1.55 \text{ nF}}$$

STEP 9 — 표준 부품이 주는 값:

식 46, 다시

$$EA_o = \frac{CTR R_{FB}}{(C_F + C_{Fo}) R_I R_B} \quad [\text{rad/s}], \quad f_z = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_F C_{ser}}, \quad C_{ser} = \frac{C_F C_{Fo}}{C_F + C_{Fo}}, \quad f_{px} = \frac{1}{2\pi R_{FB} (C_{opto} + C_{fx})}$$

$$EA_o = \frac{0.37 \times 35 \text{ k}\Omega}{(560 + 82) \text{ nF} \times 100 \text{ k}\Omega \times 6.2 \text{ k}\Omega} = \mathbf{32.53 \text{ rad/s}}$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi \times 47 \text{ k}\Omega \times 560 \text{ nF}} = \mathbf{6.047 \text{ Hz}}$$

$$C_{ser} = \frac{560 \times 82}{560 + 82} \text{ nF} = 71.5 \text{ nF}, \quad f_p = \frac{1}{2\pi \times 47 \text{ k}\Omega \times 71.5 \text{ nF}} = \mathbf{47.34 \text{ Hz}}$$

$$f_{px} = \frac{1}{2\pi \times 35 \text{ k}\Omega \times (3 + 1.55) \text{ nF}} = \mathbf{999 \text{ Hz}}$$

STEP 10 — crossover 주파수와 phase margin. $G_o EA_o = 4231$ 이므로 반복은 $\omega_c = 65.0 \text{ rad/s}$ 에서 시작해 다음에 수렴한다.

식 53, 다시

$$\omega_c \leftarrow \sqrt{G_o EA_o A(\omega_c)}, \quad \text{starting from } \omega_c = \sqrt{G_o EA_o}$$

$$\omega_c = \mathbf{110.4 \text{ rad/s}}, \quad f_c = \frac{110.4}{2\pi} = \mathbf{17.57 \text{ Hz}}, \quad |T(\omega_c)| = 1.0003 \quad (\text{check : } 1)$$

식 54, 다시

$$\Phi_M = \arctan \frac{\omega_c}{\omega_z} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_p} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_{px}}$$

$$\Phi_M = \arctan \frac{110.4}{38.0} - \arctan \frac{110.4}{297.5} - \arctan \frac{110.4}{6279} = 71.0^\circ - 20.4^\circ - 1.0^\circ = \mathbf{49.6^\circ}$$

STEP 11 — gain margin:

식 55, 다시

$$f_{180} = \sqrt{f_p f_{px} - f_z(f_p + f_{px})}, \quad GM = -20 \log_{10} |T(f_{180})|$$

$$f_{180} = \sqrt{47.34 \times 999 - 6.047 \times (47.34 + 999)} \text{ Hz} = \mathbf{202 \text{ Hz}}$$

$$|T(f_{180})| = 0.0196, \quad GM = -20 \log_{10} 0.0196 = \mathbf{34.2 \text{ dB}}$$

STEP 12 — 설계한 루프의 3차 고조파, $2f_l = 94 \text{ Hz}$ ($\omega = 590.6 \text{ rad/s}$) 에서:

$$G_{EA}(2f_l) = \frac{32.53}{590.6} \cdot \frac{\sqrt{1 + (590.6/38.0)^2}}{\sqrt{1 + (590.6/297.5)^2} \sqrt{1 + (590.6/6279)^2}} = \mathbf{0.3843} \quad (\leq 0.4541)$$

식 41, 다시

$$D_3 = \frac{G_{EA}(2f_l) \Delta V_{loop}}{4 V_{FB}}$$

$$D_3 = \frac{0.3843 \times 1.184 \text{ V}}{4 \times 2.689 \text{ V}} = \mathbf{4.23 \%} \quad (\text{budget } 5 \%)$$

STEP 13 — 버스트 점의 피드백 리플, 버스트 진입 75 W 에서:

식 56, 다시

$$\Delta V_{FB} = \frac{P_{in, BM}}{V_{out}} \frac{1}{2\pi f_l C_{out}} G_{EA}(2f_l)$$

$$\Delta V_{FB} = \frac{75 \text{ W}}{25.0 \text{ V}} \cdot \frac{1}{2\pi \times 47 \text{ Hz} \times 75.2 \text{ mF}} \times 0.3843 = \mathbf{51.9 \text{ mV}}$$

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

식 57, 다시

$$\Delta R_{BM} = \frac{\Delta V_{FB}}{2 \times 0.01 \text{ V/k}\Omega}$$

$$\Delta R_{BM} = \frac{51.9 \text{ mV}}{2 \times 0.01 \text{ V/k}\Omega} = 2.60 \text{ k}\Omega, \quad R_{BM} = 30 - 2.60 = 27.4 \text{ k}\Omega$$

지금은 선정값 30 k Ω 을 그대로 둔다. 기준이 된 버스트 진입점이 가정값이기 때문이다(표 6). 대기 전력을 실측한 뒤 이 리플과 맞춰 R_{BM} 을 정한다(부록 10.4).

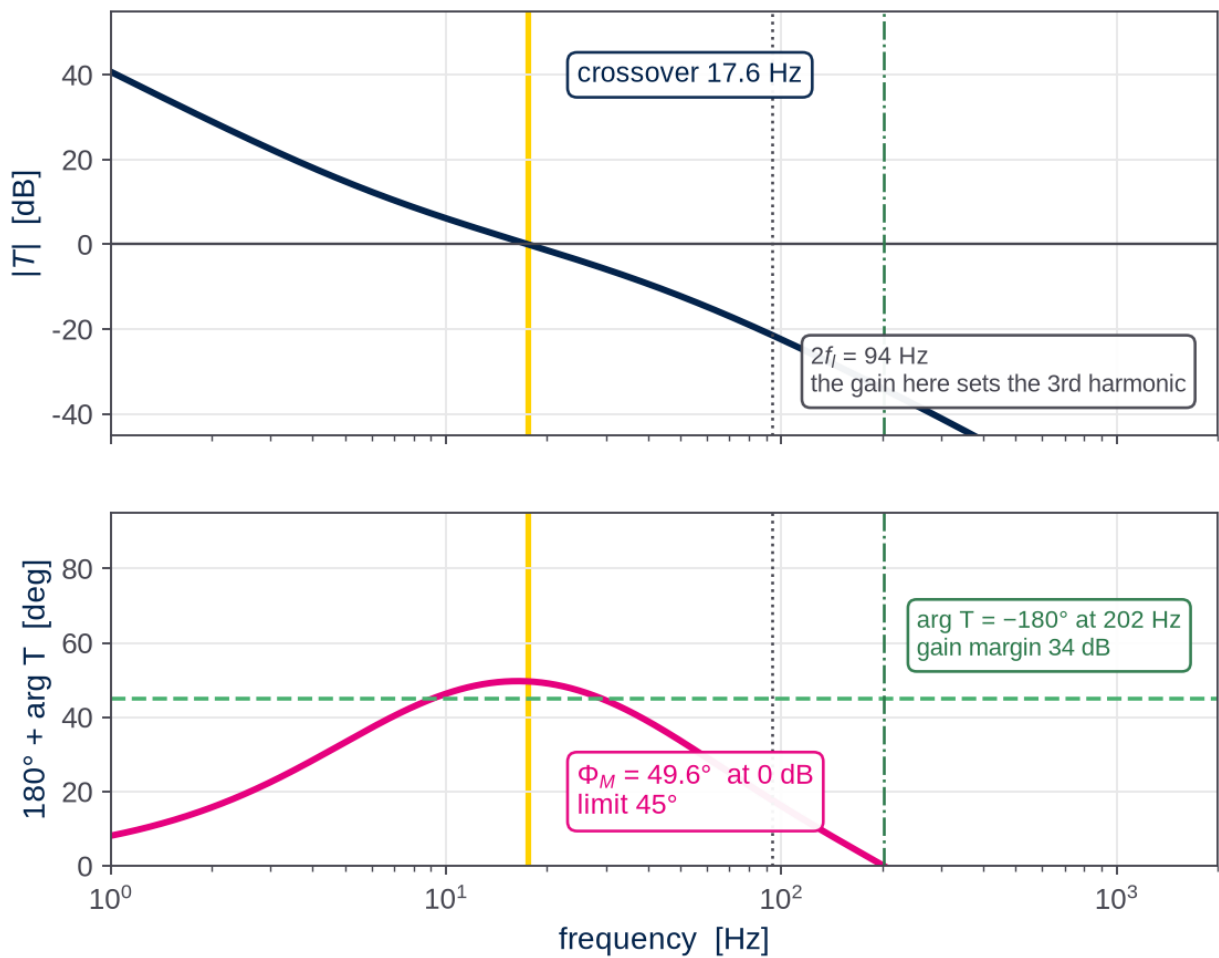


그림 48: 설계한 루프의 $|T|$ 와 $180^\circ + \arg T$. 둘째 곡선은 crossover 주파수에서만 phase margin 이고, gain margin 은 f_{180} 에서 읽는다.

항목	값	기준
분압기 R_I / R_O	100 / 11 k Ω	25.18 V 로 조절
바이어스 R_P, R_B	1.3 k Ω , 6.2 k Ω	$R_P \leq 1.44 \text{ k}\Omega$; R_B 는 5.76 ~ 6.48 k Ω 안
보상 C_{Fo}, C_F, R_F, C_{fx}	82 nF, 560 nF, 47 k Ω , 1.55 nF	zero 6.05 Hz, pole 47.3 Hz, pole 999 Hz

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

항목	값	기준
crossover 주파수 f_c	17.57 Hz	이 토폴로지의 일반 범위 15 ~ 20 Hz
phase margin	49.6°	목표 50°, 하한 45°
gain margin	202 Hz 에서 34.2 dB	하한 6 dB, 10 dB 면 여유
입력 전류의 3차 고조파	4.23 %	허용치 5 %
버스트 점의 피드백 리플	52 mV	R_{BM} 을 선정값 30 kΩ 에서 27.4 kΩ 으로 낮추면 리플이 버스트 threshold 를 넘나들지 않는다

표 22: 전압 루프 설계 결과.

7.15 컨트롤러 주변 부품

결과는 아래 표와 같다. 이어지는 절에서 값을 정하는 순서대로 하나씩 구한다.

부품	값	결과
C_T / R_T	470 pF / 11 kΩ	f_{Min} 92.2 kHz, f_{Max} 319.6 kHz
R_{CS}	24.0 mΩ (120 mΩ × 5 병렬)	합성 피크의 1.251 배에서 OCP1
R_{CFG}	30 kΩ	V_{BO} 피크 120 V(84.8 Vac rms), 모핑 사용
R_{BM}	30 kΩ	버스트 모드 진입점
ZCD 분압기	330 kΩ / 19 kΩ	OVP1 28.16 V, OVP2 30.61 V
C_{in}	2200 nF 필름	약 3.2 nF/W — 벌크 커패시터가 없다
보상	82 nF / 560 nF / 47 kΩ / 1.55 nF	f_c 17.57 Hz, ϕ_M 49.64°

표 23: 설계 예제의 컨트롤러 주변 회로.

7.16 오실레이터: C_T 먼저, 그다음 R_T

VCO 는 V_{ref}/R_T 에 error amp 전류 I_{EA} 를 더한 전류로 C_T 를 $V_{ref} = 1.5$ V 까지 충전하고, 고정된 idle 시간을 더한다.

식 59

$$\frac{T_{sw}}{2} = \frac{C_T V_{ref}}{\frac{V_{ref}}{R_T} + I_{EA}} + T_{idle}$$

I_{EA} 가 유일한 제어 입력이다. 전류가 크면 주파수가 높고 전력이 작다. C_T 가 주파수 범위의 폭을, R_T 가 하한을 정하므로 그 순서로 고른다.

식 60

$$C_{T,max} = \frac{I_{EA,max}}{2V_{ref}} \cdot \frac{(1 - 2T_{idle}f_{sw,max,op})(1 - 2T_{idle}f_{sw,min})}{f_{sw,max,op} - f_{sw,min}}, \quad C_{T,min} = \frac{1}{R_{T,max}} \left(\frac{1}{2f_{sw,min}} - T_{idle} \right)$$

식 61

$$R_{T,ceil} = \frac{1}{C_T} \left(\frac{1}{2f_{sw,min}} - T_{idle} \right)$$

$f_{sw,min} = f_o = 90.4 \text{ kHz}$, $f_{sw,max,op} = 249.0 \text{ kHz}$ (사양 225 kHz 가 아니라 컨버터가 실제로 도는 최고 주파수, 곧 라인 피크의 풀브리지 경계), $I_{EA,max} = 400 \mu\text{A}$, $V_{ref} = 1.5 \text{ V}$, $T_{idle} = 250 \text{ ns}$ 로:

$$C_{T,max} = \frac{400 \times 10^{-6}}{2 \cdot 1.5} \cdot \frac{(1 - 2 \cdot 250 \times 10^{-9} \cdot 249.0 \times 10^3)(1 - 2 \cdot 250 \times 10^{-9} \cdot 90.4 \times 10^3)}{(249.0 - 90.4) \times 10^3} = 703 \text{ pF}$$

하한 조건, 곧 R_T 최대 30 kΩ 에서 f_{Min} 을 f_o 까지 내리는 조건은 $C_{T,min} = 176 \text{ pF}$ 을 준다. 데이터시트 허용 범위는 270 ~ 1000 pF 이므로 선택 범위는 270 ~ 703 pF 이고, 그 중간 값을 고른다: **$C_T = 470 \text{ pF}$** , C0G. 그다음

$$R_{T,ceil} = \frac{1}{470 \times 10^{-12}} \left(\frac{1}{2 \cdot 90.4 \times 10^3} - 250 \times 10^{-9} \right) = 11.24 \text{ k}\Omega \rightarrow 11 \text{ k}\Omega$$

$R_{T,ceil}$ 은 최대값이다. R_T 가 커질수록 f_{Min} 이 내려가므로 올려 잡으면 클램프가 f_o 아래로 떨어진다. **내려서 잡을 것.**

선정한 두 부품으로 얻는 값은

식 62

$$f_{Min} = \frac{1}{2(C_T R_T + T_{idle})}, \quad f_{Max} = \frac{1}{2 \left(\frac{C_T}{\frac{I_{EA,max}}{V_{ref}} + \frac{1}{R_T}} + T_{idle} \right)}$$

$f_{Min} = 1/[2(470 \text{ pF} \times 11 \text{ k}\Omega + 0.25 \mu\text{s})] = \mathbf{92.25 \text{ kHz}}$, 이것이 f_o 를 넘어야 한다.

항목	값	한계	여유
f_{Min}	92.2 kHz	$f_o = 90.4 \text{ kHz}$ 위	1.021
f_{Max}	319.6 kHz	최고 동작 $f_{sw} = 249.0 \text{ kHz}$ (FB 경계, 라인 피크) 위	1.283
f_{SU}	503.5 kHz	실리콘 상한 675 kHz 아래	1.341
$R_T C_T$	5.17 μs	2.5 ~ 12 μs	2.068 / 2.321
R_T	11 kΩ	5 ~ 30 kΩ	2.200 / 2.727
C_T	470 pF	270 ~ 1000 pF	1.741 / 2.128

표 24: 오실레이터: 두 부품으로 얻는 값과 각 한계.

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

T_{idle} 은 이 장에서 가장 불확실한 값이다. 초안 데이터시트의 주파수 식은 700 ns, $C_{T,max}$ 식은 350 ns 를 뜻하고, Table 2 를 역산하면 약 250 ns 가 나온다. 이 설계는 250 ns 를 쓴다. 700 ns 이면 f_{Min} 은 85.2 kHz 로 f_o 아래가 되고, f_{Max} 는 248.2 kHz 로 FB 경계에 필요한 249.0 kHz 에 못 미친다. 가장 먼저 짤 것.

7.17 전류 sense 저항: 저항 하나가 세 가지를 정한다

조건이 둘이고 작은 쪽으로 정한다.

식 63

$$R_{CS,max1} = \frac{16.8 \Omega \cdot W}{P_{in}} \quad R_{CS,max2} = \frac{0.55 V}{I_{Lr,pk}}$$

첫째는 최대 전력 법칙(4.6 절), 둘째는 OCP1 트립점이다. 첫째는 데이터시트처럼 P_{in} 으로 쓰고, 핀이 실제로 검출하는 $P_{in,LLC}$ 로 쓰지 않는다. 그만큼 2 % 보수적이다.

$$R_{CS,max1} = \frac{16.8}{684.8} = 0.02453 \Omega = 24.53 \text{ m}\Omega, \quad R_{CS,max2} = \frac{0.55}{18.32} = 0.03003 \Omega = 30.03 \text{ m}\Omega$$

따라서 전력 법칙이 제한한다. 최악 스위칭 사이클의 손실을 저항 몇 개로 나눌지를 정한다.

$$P_{CS} = I_{pri,rms}^2 R_{CS} = (13.76)^2 \cdot 24.0 \times 10^{-3} = 4.54 \text{ W} \Rightarrow N = 5 \text{ in parallel}$$

120 mΩ 5 개 병렬로 $R_{CS} = 24.0 \text{ m}\Omega$.

R_{CS} 는 브리지 리턴 경로에 있으므로 $R_{CS,max2}$ 는 합성 피크를 쓴다. $I_{Lr,pk} = 18.32 \text{ A}$ 대신 $I_{trafo,pk} = 16.37 \text{ A}$ 를 쓰면 과전류 보호가 약 12 % 느슨해진다.

결과	값	기준
최대 입력 전력	700.0 W	$P_{in} = 684.8 \text{ W}$
OCP1 트립	22.92 A	합성 피크 18.32 A, 여유 1.251
OCP2 트립	31.25 A	즉시 스위칭 정지, 50 μs 뒤 f_{su} 에서 재기동
sense 저항 손실, 최악 스위칭 사이클	합계 4.54 W, 개당 0.909 W	1 W 부품, 여유 1.100

표 25: 선정한 R_{CS} 가 정하는 것.

7.18 버스트 모드: 전원 인가 시 한 번 읽는 저항

식 64

$$R_{BM} = 16.7 \frac{\text{k}\Omega}{\text{V}^2} R_{CS} P_{in, BM}, \quad V_{BM, eq} = \frac{R_{BM}}{100 \text{ k}\Omega} + 0.5 \text{ V}$$

버스트는 $P_{in, BM} = 11 \% \times 684.8 \text{ W} = 75.3 \text{ W}$ 에서 시작한다.

$$R_{BM} = 16.7 \cdot 24.0 \times 10^{-3} \cdot 75.3 = 30.1 \text{ k}\Omega \rightarrow 30 \text{ k}\Omega, \quad V_{BM, eq} = \frac{30}{100} + 0.5 = 0.800 \text{ V}$$

유효 범위는 15 ~ 140 kΩ 이고, 접지에 연결하면 버스트 모드가 꺼진다. 이 threshold 를 피드백 리플에 대해 검사할 것(6.33 절). 그렇지 않으면 컨버터가 버스트를 넘나들며 채터링한다.

7.19 브라운아웃과 브리지 구성: CFG 핀

저항 하나가 두 가지 기능을 정하고, 둘 다 전원 인가 시 읽는다.

식 65

$$V_{BO, pk} = R_{CFG} \times 4 \frac{\text{V}}{\text{k}\Omega}, \quad V_{BO, rms} = \frac{V_{BO, pk}}{\sqrt{2}}$$

브라운아웃은 상용전원의 피크와 비교하므로 $\sqrt{2}$ 를 빠뜨리기 쉽다. 브라운아웃을 최저 입력 전압 바로 아래에:

$$R_{CFG, max} = \frac{\sqrt{2} \cdot 90}{4} = 31.82 \text{ k}\Omega \rightarrow 30 \text{ k}\Omega$$

최대값이므로 내려서 잡는다. 선택한 부품이 정하는 값은

$$V_{BO, rms} = \frac{30 \cdot 4}{\sqrt{2}} = 84.85 \text{ Vac}$$

최저 90 Vac 에 대해 여유 1.061 이다. 올려 잡으면 컨버터가 최저 입력 전압에서 기동하지 못한다.

R_{CFG}	LOUT2	구성
15 kΩ	Open	모핑, 고정 브라운아웃: 피크 60 V 아래에서 정지, 70 V 위에서 동작
15 ~ 47 kΩ	Open	모핑, 조절 브라운아웃 — 이 설계
47 ~ 100 kΩ	Open	고정 풀브리지
15 kΩ	GND 로	고정 하프브리지, 분할 C_r , 고정 브라운아웃
15 ~ 100 kΩ	GND 로	고정 하프브리지, 분할 C_r , 조절 브라운아웃

표 26: R_{CFG} 와 LOUT2 가 함께 고르는 것. 235 V 와 245 V threshold 는 IC 안에 고정돼 있어 옮길 수 없다.

유니버설 입력이면 선택 범위는 15 kΩ ~ 31.8 kΩ 이고, 모핑 한계 47 kΩ 에는 이를 일이 없다. LOUT2 에는 아무 부품도 연결하지 말 것: 약 8 kΩ 아래의 풀다운은 고정 하프브리지로 읽힌다.

7.20 출력 sensing 과 과전압: ZCD 분압기

분압비만으로 두 과전압 threshold 가 정해진다. 저항의 절대값은 바이어스 전류로 정한다.

식 66

$$R_{ZCD,L} = \frac{2.3 \text{ V}}{I_{bias}}, \quad R_{ZCD,H} = R_{ZCD,L} \left(\frac{n_{aux}}{n_{sec}} \frac{V_{OVP1,out}}{2.3 \text{ V}} - 1 \right)$$

식 67

$$V_{OVP1} = \frac{2.3 \text{ V}}{n_{aux}/n_{sec}} \left(\frac{R_{ZCD,H}}{R_{ZCD,L}} + 1 \right), \quad V_{OVP2} = \frac{2.5}{2.3} V_{OVP1}$$

출력보다 10 % 높은 OVP1 은 27.50 V 다. 아래 저항은 바이어스 전류 120 μA 에서, 위 저항은 비에서 $n_{aux}/n_{sec} = 1.5$ 로:

$$R_{ZCD,L} = \frac{2.3}{120 \times 10^{-6}} = 19.17 \text{ k}\Omega \rightarrow 19 \text{ k}\Omega$$

$$R_{ZCD,H} = 19 \left(\frac{1.5 \cdot 27.5}{2.3} - 1 \right) = 321.8 \text{ k}\Omega \rightarrow 330 \text{ k}\Omega$$

위 저항은 계산값 바로 위의 E24 값이라 OVP1 이 리플 피크보다 확실히 위에 온다. 실장한 쌍이 주는 값은

$$V_{OVP1} = \frac{2.3}{1.5} \left(\frac{330}{19} + 1 \right) = 28.16 \text{ V}, \quad V_{OVP2} = \frac{2.5}{2.3} \cdot 28.16 = 30.61 \text{ V}$$

기동 제어는 ZCD 핀이 데이터시트의 기동 종료 threshold 1.36 V 에 닿을 때 루프로 넘어간다. 같은 분압기를 거치므로 OVP1 출력 전압의 1.36/2.3 배, 곧 출력 16.65 V 다.

두 저항을 바꿔 끼우면 OVP1 이 출력 1 V 아래에서 트립해 컨버터가 기동하지 못한다. 권선 극성이 뒤집히면 첫 펄스부터 브리지가 하드 스위칭한다.

25 V V_{CC} 정격이 권선비에 거는 상한은 보조 권선이 V_{CC} 를 공급할 때만 적용된다. 여기서는 sensing 만 하므로(공칭 37.5 V, OVP2 에서 45.9 V) 제약은 정수 턴뿐이다.

7.21 HVSU 와 V_{CC}

- HVSU 는 브리지 앞, AC 쪽에 라인마다 1000 V 다이오드 하나로 연결한다. 브리지 뒤에 달면 X 커패시터 방전과 브라운아웃 검출이 둘 다 동작하지 않는다.
- V_{CC} 커패시터는 외부 전원이 공급을 시작할 때까지 IC 를 $V_{CCon} = 17\text{ V}$ 에서 $V_{CCoff} = 8\text{ V}$ 까지 동작시킬 수 있어야 한다. 기동 회로는 어차피 V_{CCon} 뒤 120 ms 에 멈춘다.
- 리니어 레귤레이터와 핀 사이의 다이오드가 기동 전류가 레귤레이터로 흐르지 않게 막는다. 핀에 100 nF.

7.22 컨트롤러 핀 규칙

핀	규칙
ISEN	필터도 직렬 저항도 없이. 최대 전력 법칙과 과전류 threshold 가 이 핀을 같이 읽는다.
CFG, BM	커패시터 없이. 둘 다 전원 인가 시 읽힌다. 범위 밖의 CFG 저항은 컨트롤러를 래치 오프시킨다.
DRV_EN, RT	커패시터 없이. 둘 다 몇 ms 마다 잠깐 샘플되고, 커패시터가 있으면 고장으로 읽힌다.
LOUT2	모핑을 쓰면 풀다운 없이. 접지로 몇 k Ω 이면 고정 하프브리지로 읽힌다.
HVSU	입력 브리지 앞 AC 쪽에 연결. 브리지 뒤에 달면 X 커패시터 방전과 브라운아웃 검출이 둘 다 멈춘다.
ZCD	보조 권선 극성은 레그 1 의 로우사이드가 켜졌을 때 ZCD 가 양이 되게. 뒤집히면 브리지가 하드 스위칭한다.
HOUTx, LOUTx	게이트 드라이버가 아니라 로직 레벨 출력이다. 외부 하프브리지 드라이버가 필요하다.

표 27: 여기면 안 되는 핀 규칙.

7.23 보호 기능과 각 threshold 를 정하는 부품

각 threshold 는 이미 고른 저항으로 정해지므로, 한 목적으로 바꾼 저항이 다른 threshold 를 움직일 수 있다.

보호	정하는 것	이 설계
브라운아웃, 정류 전압에서	R_{CFG} , 전원 인가 시 읽음	V_{BO} 피크 120 V = 84.8 Vac rms, 최저 90 Vac 에 대해 여유 1.061
1단계 과전류, OCP1: 스위칭 주파수를 올린다	R_{CS} — 최대 전력 법칙과 같은 저항	합성 피크 18.32 A 에 대해 22.92 A, 여유 1.251
2단계 과전류, OCP2	R_{CS} , OCP1 과 고정 비율	31.25 A
출력 과전압, OVP1	보조 권선의 ZCD 분압기	28.16 V, 리플 피크 위, OVP2 아래
2단계 과전압, OVP2	같은 분압기	30.61 V
capacitive 모드 보호	내부, ISEN 핀: ACP-soft 는 주파수를 올리고, ACP-hard 는 50 μ s 멈춘 뒤 최대 주파수로 재시작	최후의 보호일 뿐 — 첫째는 주파수 하한 f_{Min}
Light load 버스트 모드	R_{BM} , 전원 인가 시 읽음	30 k Ω ; 2 f_1 피드백 리플이 52 mV 이므로 6.33 절 참조
최악 코너의 ZVS 상실	보호가 아니라 설계 여유	추정이 아니라 스위치; 6.5 절

표 28: 보호와 각각을 정하는 부품.

7.24 시스템 설계 규칙

앞의 내용을 체크리스트로 정리한다.

- 탱크는 상용전원 범위가 아니라 등가 범위 173.2 ~ 332.3 Vac 에서 설계한다.
- λ 는 0.5 근처를 예상할 것. two-stage 의 인덕턴스 비로는 최저 입력 전압에서 필요한 게인이 나오지 않는다.
- f_{Min} 을 f_o 위에. anti-capacitive 보호는 첫째가 아니라 최후의 보호다.
- 출력 뱅크는 리플과 hold-up 에서 정하고 큰 쪽을 잡은 뒤, 실효 리플 전류를 따로 검사한다.
- crossover 주파수는 수십 Hz. 남은 피드백 리플은 더 빠른 루프가 아니라 R_{BM} 으로 처리한다.
- 모핑 경계 둘을 Full load 와 Light load 에서 잰다.
- 권선비는 턴수 비 그 자체가 아니라 $n V_{o,eff}$ 로 검사한다.
- 과전류는 합성 탱크 피크로 판단한다.
- 커패시터 리플 전류에 $2f_i$ 성분을 넣고, 센터탭은 출력 노드에서 판단한다.
- 2차 실효값에 $\sqrt{d}$ 를 넣는다. 빼면 여기서는 손실을 약 26 % 과대평가한다.
- 트랜스포머 도면에 턴수 옆에 L_{open} 과 L_{short} 를 적는다.
- ESR 은 전류 성분마다 그 주파수의 값: 스위칭과 $2f_i$.
- L_m 을 올렸으면 ZVS 를 다시 검사한다.
- ZVS 는 선정한 탱크를 스윙해 검증한다. 닫힌 식은 오차 부호가 정해져 있지 않다.
- 계산값과 선정값을 따로 기록하고, 이후의 모든 검사가 선정값을 쓰게 한다.

7.25 하드웨어에서 먼저 짚 것

순서대로. 앞의 네 항목이 설계의 성립 여부를 판단한다.

- 라인 반주기에 걸친 $f_{sw}(\theta)$, T_{idle} 과 오실레이터 클램프 둘, 곧 설계에서 가장 작은 여유를 확정한다.
- 75.2 mF 뱅크를 모두 단 상태의 cold start. 기동 허용 시간은 정해져 있고, 이 위험은 이 구조에서 새로 생긴다.
- 하프브리지 경계(245 V_{pk}, Full load)의 ZVS: 계산 460 ns 대 220 ns. 그다음 스위치의 최악점, FB 경계(풀브리지 166 Vac, 탱크에는 332 Vac) 의 25 % 부하, 401 ns. 이 설계를 판정하는 숫자다.
- 풀브리지 경계(235 V_{pk}, Full load)의 스위칭 주파수: 계산 249.0 kHz. VCO 상한에 닿으면 안 된다.
- 90 Vac Full load 의 입력 전류와 THD: 영교차 dead zone.
- 부하가 건디는 값에 대한 출력 리플.
- 뱅크의 리플 전류와 온도 상승: 계산 30.24 A rms, 개당 0.19 A.
- 소자 온도, 245 V_{pk} 위 하프브리지 모핑에서. 고정 소자의 손실이 가장 큰 곳이다. 손실 budget 초과를 감수한 결정이 맞는지 이것으로 판정한다.
- Light load 에서 버스트 threshold 에 대한 피드백 리플.
- 리플 골에서의 AC 정전: 12 ms 뒤에도 출력이 19 V 위.
- 모핑 띠를 가로지르는 스텝, 양방향.

8 기호표

이 문서에서 쓴 기호. 컨트롤러 자체의 전기 파라미터는 데이터시트에 있다.

기호	뜻
탱크와 게인	
C_r, L_r, L_m	탱크 모델의 공진 커패시터, 직렬 인덕턴스, 자화 인덕턴스
$Z_0, Z_{0,design}$	특성 임피던스 $\sqrt{L_r/C_r}$; 탱크를 설계하는 기준값 $R_{ac} Q_{ZVS}$
Z_{in}	브리지가 구동하는 입력 임피던스; $\arg Z_{in} = 0$ 이 capacitive 경계
f_r, f_o	직렬 공진, 그리고 L_m 을 포함한 아래쪽 공진
f_{sw}, f_n	스위칭 주파수, 그리고 f_r 로 정규화한 값
$f_{sw,max}, f_{sw,min}$	사양의 최대 스위칭 주파수(λ 의 입력); 그리고 오실레이터가 도달해야 할 최저 주파수(이 설계에서는 f_o)
$f_{sw,max,op}$	컨버터가 실제로 도는 최고 스위칭 주파수(라인 피크의 풀브리지 경계). 오실레이터 범위를 이것으로 정한다
T_{sw}, T_r	스위칭 주기 $1/f_{sw}$, 공진 주기 $1/f_r$
λ, m	L_r/L_m , 그리고 $(L_r+L_m)/L_r = 1 + 1/\lambda$
$\lambda_{act}, \lambda_{req}$	선택한 부품의 λ , 그리고 설계가 요구한 λ
$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_{TD}, \lambda_3$	λ 후보 넷: 최소 게인, 여기에 주파수 상한을 더한 것, 데드타임 조건, 최소 주파수 조건; 가장 큰 것이 결정한다
Q, Q_{pk}, Q_{ZVS}	품질계수 Z_0/R_{ac} ; 라인 피크에서의 값; ZVS 조건이 두는 한도
R_{ac}	기본파에서 정류기와 부하를 저항 하나로 본 것
V_{RI}, V_{RI}^F, i_{RI}	1차로 환산한 정류기 입력의 구형파 전압, 그 기본파, 그리고 탱크가 정류기로 보내는 사인 전류
M	탱크 게인, $n V_{o,eff}$ 를 구동 진폭으로 나눈 것
M_{req}, M_{pk}	동작점이 요구하는 게인, 그리고 라인 피크에서의 값
M_{min}, M_{max}	고전적인 LLC 설계 절차에서: 입력 범위와 출력 허용 오차로 정해지는, 탱크가 커버해야 하는 게인 범위
M_{low}, M_{high}	낮은·높은 등가 코너의 요구 게인
M_{OL}, M_{∞}	No load($Q = 0$, 출력 Open)의 게인 곡선, 그리고 그것이 수렴하는 하한 $1/(1+\lambda)$
M_Z	capacitive/inductive 경계($\arg Z_{in} = 0$)에서의 게인을 Q 를 바꿔 가며 이은 곡선. 게인 피크보다 조금 오른쪽
x, u, q	게인 식을 3차식으로 만드는 치환: $1/f_n^2, \sin^2 \theta, Q_{pk}^2 u^2$
d	2차의 도통비 f_{sw}/f_r , above 에서는 1
n, n_T	등가 모델 권선비, 그리고 실제(감는) 권선비
N_{rect}	2차 도통 경로의 소자 수: 센터탭 1, 풀브리지 2
V_{drive}	브리지가 탱크에 거는 진폭: 풀브리지에서는 정류 전압, 하프브리지에서는 그 절반

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

기호	뜻
V_{refl}	반사 출력 전압 $n V_{o,eff}$
$V_{o,eff}$	$V_{out} + N_{rect} V_f$
V_f	2차 정류기 하나의 순방향 전압 강하
상용전원과 역률	
θ	라인 위상각
$f_l, f_{l,min}, \omega_l$	라인 주파수, 그 최저 규정값, 그리고 $2\pi f_l$
v_{ac}, V_{ac}, I_{ac}	순시 상용전원 전압, 그리고 입력 실효 전압과 전류
$I_{l,rms}$	입력 전류 기본파만의 실효값
$p_{in}(t), P$	순시·평균 입력 전력
$v_{in}(\theta), i_{in}(\theta)$	라인 반주기 동안의 정류된 상용전원 전압과 거기서 끌어오는 전류
PF, THD	역률, 그리고 입력 전류의 THD
ϕ_1, D	기본파의 변위각, 그리고 distortion 계수 $I_{l,rms}/I_{ac}$
D_3	입력 전류의 3차 고조파, 기본파에 대한 비
V_{in}, V_{pk}	브리지 레일 전압, 그리고 상용전원 피크
V_{bus}	two-stage 컨버터의 두 단 사이에 있는 정전압 DC 버스
$V_{ac,eq}, V_{ac,eq,low}, V_{ac,eq,high}$	모핑 뒤 탱크가 보는 등가 입력 전압, 그리고 두 모핑 threshold 에서의 값
$V_{eq,min}, V_{eq,max}$	최저 등가 입력(HB 경계)과 상용전원 최대, ST 톨의 여유 계수 r_v 에서 쓰는 값
전력과 손실	
P_{in}, P_{out}	입력 전력, 출력 전력
P_{LLC}, P_{EMI}, P_{BR}	budget 으로 잡은 손실 셋: LLC 단, EMI 필터, 입력 브리지
$P_{in,LLC}$	탱크로 들어가는 전력, P_{out}/η_{HB}
η_{HB}	LLC 단의 가정 효율
$P_{mos,dc}$	하프브리지 모핑에서 켜진 채 고정되는 1차 소자의 도통 손실
$P_{SR}, P_{SR,leg}$	2차 정류기 손실, 소자당과 정류 레그당
P_{CS}	전류 sense 저항의 손실
P_{budget}	부품을 고르기 전에 소자 한 개에 허용한 손실
P_v	재료 곡선에서 읽은 단위 부피당 코어 손실
E, C, V, V_{min}	hold-up 식에서 커패시턴스 C 가 두 전압 사이에서 방출하는 에너지
한 스위칭 주기의 전류와 시간	
$i_{Lr}, I_{Lr,pk}$	탱크 전류, 그리고 그 피크: 반사 부하 더하기 자화
$i_{trafo}, I_{trafo,pk}$	반사 부하 전류만, 그리고 그 피크
$i_{Lm}, I_{Lm,pk}$	탱크 모델의 자화 전류, 그리고 그 피크

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

기호	뜻
$i_{\mu}, i_{\mu, pk}$	실제 트랜스포머의 자화 전류, 그리고 그 피크
i_p, i_s	순시 1차·2차 권선 전류
$I_{sec, pk}$	정류 레그당 2차 피크 전류
$I_{pri, rms}$	최악 스위칭 사이클의 1차 실효값
$I_{lc}, I_{pri}, I_{rect}$	라인 사이클 실효값: 스위칭 주기마다의 실효값을 라인 반주기에 걸쳐 I^2 평균한 것; 1차와 정류 레그 하나에 대해
I_{Cout}, I_{out}	출력 बैं크의 리플 전류, 그리고 부하 전류
$t_D, T_{ZC}, T_{ZC, min}$	브리지 데드타임; 게이트가 꺼진 뒤 탱크 전류가 0에 닿기까지의 시간, 그리고 운전 영역 전체에서의 최솟값
T_T	스윙 시간: 데드타임 동안 브리지 노드가 레일을 건너가는 데 걸리는 시간
v_d, v_d^F, V_{ds}	브리지 중점 전압, 그 기본파, 그리고 소자의 드레인-소스 전압
v_A, v_B	브리지의 두 중점 A, B의 0 기준 전압. $v_d = v_A - v_B$
i_{S1}	S1의 드레인 전류, 드레인에서 소스로 흐르는 방향이 양
$S_1, S_2, S_3, S_4, D_1, D_2$	브리지 스위치 넷, 그리고 2차 정류기 둘
i_{D1}, i_{D2}, i_D	각 2차 정류기의 순방향 전류; i_D 는 그 중 하나
트랜스포머와 코어	
$B(t), B_{pk}, B_{max}$	자속 밀도, 그 피크, 그리고 설계가 지키는 상한
N	패러데이 법칙에서 전압이 걸린 권선의 턴수
A_e, A_{min}	코어 유효 단면적, 그리고 가장 좁은 단면
A_N	보빈의 권선창 면적
A_L, g, μ_0	갭을 둔 코어의 인덕턴스 계수, 중앙 다리 총 갭, 진공 투자율
N_p, N_s, N_x	1차 턴수, 권선당 2차 턴수, 유닛 수
N_{s1}, N_{s2}	센터탭 2차의 위쪽 반과 아래쪽 반(설계 예제의 NS2, NS3)
$i_{NS}, i_{NS2}, i_{NS3}, v_{NS}$	설계 예제에서: 권선 이름으로 부른 2차 권선 전류, 그리고 한 권선의 전압
$N_{aux}, n_{aux}/n_{sec}$	보조 권선 턴수, 그리고 2차 하나에 대한 그 권선비
L_{open}, L_{short}	1차 단자에서 켜 인덕턴스: 나머지 권선을 모두 Open 한 값, 그리고 2차를 모두 Short 하고 보조 권선은 Open 한 값
I_{dc}	DC overlap 시험에서 LCR 신호에 겹쳐 흘리는 DC 전류
$I_{p, pk}, L_p$	플라이백 비교에서만: 플라이백의 1차 피크 전류와 1차 인덕턴스
Φ, Φ_p, Φ_s	플라이백 비교에서: 코어 자속, 그리고 1차와 2차의 암페어-턴이 각각 혼자 만들 자속
B_s	코어 재료의 포화 자속 밀도, 온도별 재료 데이터에서
L_{μ}, L_{L1}, L_{L2}	실제 자화 인덕턴스와 두 누설 인덕턴스
L_1, L_2	1차와 2차 하나에서 켜 Open 인덕턴스

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

기호	뜻
$L, \Delta L$	인덕턴스와 공차가 허용하는 그 변화
I_{eq}, I_{sat}	동작 자속을 재현하는 Open 전류; DC overlap 시험 전류
I_N	보빈 위 한 턴의 평균 길이
동선	
A_{cu}, J, I_{rms}	권선 하나에 필요한 동선 단면적, 그 기준 전류 밀도, 그리고 그 권선의 실효 전류. $I_{rms}(\theta)$ 는 라인 위상 θ 에서 스위칭 한 주기에 걸친 실효값
$N_w, A_{cu,w}$	모든 권선에 대한 합에서 권선 w 의 턴수와 동선 면적
k_u	권선창 점적률: A_N 중 동선이 되는 몫
$\delta, \rho, \rho_{20}, f$	skin depth, 동작 온도와 20 °C 에서의 구리 비저항, 그리고 깊이를 평가하는 주파수
d_s, a_s, n_s	Litz 소선 지름, 소선 하나의 동선 단면적, 권선에 필요한 소선 수
d_{litz}, k_{litz}	서빙까지 한 Litz 선의 외경, 그리고 그 점적률
$t_f, w_f, w_{f,max}, n_f$	동박 두께, 한 턴에 필요한 폭, 보빈에 들어가는 최대 동박 폭, 병렬 동박 수
반도체	
$R_{DS(on)}, R_{DS(on),25}, k_T$	온저항, 그 25 °C 대표값, 그리고 25 °C 에서 $T_{j,max}$ 까지의 배율
$T_j, T_{j,max}, T_a$	junction 온도, 그 정격, 주위 온도
$C_{oss}, C_{o(er)}, C_{o(tr)}, Q_{oss}$	MOSFET 의 소신호-에너지 등가-시간 등가 출력 커패시턴스, 그리고 시간 등가값이 뜻하는 전하
컨트롤러와 주변 회로	
V_{FB}, V_{FB}	정격 전력에서 0.5 V 오프셋 위의 피드백 전압, 그리고 그 소신호 성분
$V_{os}, K_{HV}, K_M, K_{FF}$	피드백 법칙의 오프셋과 내부 게인 셋, 데이터시트 블록도에서 인용
K_{pwr}	전력 법칙의 게인, $V_{FB} = K_{pwr} R_{CS} P_{in,LLC}$
$R_{CS}, R_{CS,max1}, R_{CS,max2}$	전류 sense 저항, 그리고 그것을 제한하는 두 조건: 최대 전력 법칙과 OCP1 트립
I_{OCP1}, I_{OCP2}	R_{CS} 가 정하는 과전류 threshold
C_T, R_T	오실레이터 타이밍 커패시터와 저항
$C_{T,min}, C_{T,max}, R_{T,ceil}, R_{T,max}$	그 둘의 선택 범위
$V_{ref}, I_{EA}, I_{EA,max}$	오실레이터 기준, 유일한 제어 입력인 error amp 전류, 그리고 그 최대
f_{Min}, f_{Max}, f_{SU}	R_T, C_T, T_{idle} 이 정하는 오실레이터 하한·상한·기동 주파수
T_{idle}	오실레이터 idle 시간
$R_{BM}, r_{BM}, V_{BM,eq}, P_{in,BM}$	버스트 모드 저항, 버스트가 시작되는 전력의 정격 입력 전력 P_{in} 에 대한 비, 등가 FB threshold, 그리고 그에 해당하는 입력 전력
$R_{CFG}, R_{CFG,max}$	구성 저항, 그리고 최저 입력 전압이 허용하는 최대값
$V_{BO}, V_{BO,pk}, V_{BO,rms}$	브라운아웃 threshold, 그리고 그것을 상용전원 피크와 실효값으로 나타낸 값
$R_{ZCD,H}, R_{ZCD,L}, I_{bias}$	ZCD 분압기, 그리고 그 분압기에 흐르도록 설계한 전류
$V_{OVP1}, V_{OVP2}, V_{OVP1,out}$	과전압 threshold 둘, 그리고 OVP1 이 겨냥하는 출력 전압

Single-Stage PFC LLC 컨버터 설계

기호	뜻
$V_{CC}, V_{CCon}, V_{CCoff}$	IC 전원, 그리고 UVLO 의 두 threshold
전압 루프	
$G_{plant}(s), G_{EA}(s), T(s)$	플랜트 v_{out}/v_{FB} , 보상기 $-v_{FB}/v_{out}$ (귀환 부호를 뺀 값), 루프 게인 $T = G_{plant}G_{EA}$
G_o, EA_o	플랜트 적분기와 보상기의 게인 상수, rad/s
$\omega_z, \omega_p, \omega_{px}, \omega_c$	보상기 zero, pole, 고주파 pole, 그리고 crossover 주파수, rad/s
$f_z, f_p, f_{px}, f_{180}$	같은 zero 와 pole 을 Hz 로, 그리고 $\arg T = -180^\circ$ 인 주파수
f_c, Φ_M, GM	루프 crossover 주파수, phase margin, gain margin
f_{cto}	플랜트 적분기 단독으로 0 dB 를 지나는 곳, $G_o/2\pi$
f_{pHF}, f_{MB}	C_{fx} 를 정하려고 고른 고주파 pole, 그리고 K-factor 법이 zero 와 pole 을 그 양쪽에 두는 중심 주파수
K_v, Γ_v, α_v	Type II 보상기의 K factor, 그리고 그것을 만드는 입력 전압 여유 계수와 가중 상수
Z_f	보상기의 피드백 임피던스, R_F+C_F 에 병렬인 C_{Fo}
v_K	TL431 캐소드의 소신호 전압
R_I, R_O	보상기의 출력 분압기
C_{Fo}, C_F, R_F, C_{fx}	보상 부품: TL431 회로의 커패시터 둘과 저항, 그리고 FB 핀 커패시터
C_{opto}, C_{ser}	옵토커플러 자체의 출력 커패시턴스, 그리고 C_F+C_{Fo} 의 직렬
$R_B, R_{B,max}, R_{B,min}, R_P, R_{FB}$	옵토커플러 LED 저항과 그 허용 범위, TL431 바이어스 저항, FB 핀 내부 풀업
$CTR, CTR_s, CTR_m, i_{LED}$	옵토커플러 전류 전달비, 정상 상태와 최대 LED 전류에서의 값, 그리고 LED 전류
i_{FB}	옵토커플러가 FB 핀에서 끌어내는 소신호 전류, $CTR i_{LED}$
$I_{FB,steady}, I_{FB,max}, I_{min}$	정상 상태와 최대의 FB 핀 전류, 그리고 TL431 이 조절을 유지하는 데 필요한 최소 전류
V_R, V_Z, V_{Fo}	TL431 기준, LED 에 전류를 주는 안정화 레일, LED 순방향 전압
v_{out}, i_{out}, v_C	소신호 출력 전압과 컨버터가 बैं크로 보내는 전류, 그리고 파형에서 커패시터의 전압
$\Delta V_{loop}, \Delta V_{FB}$	루프가 보는 $2f_l$ 출력 리플, 그리고 그것이 FB 핀에 남기는 리플
출력과 hold-up	
C_{out}, C_{in}	출력 커패시터 बैं크, 입력 필름 커패시터
V_{out}, I_{out}, R_L	출력 전압과 부하 전류; 부하를 저항으로 본 것
$\Delta v, \Delta v_{pp}$	허용·달성 $2f_l$ 출력 리플
$T_{hold}, t_{hold}, V_{o,min}$	요구·달성 hold-up 시간, 그리고 그 끝에서 허용되는 최저 출력
ESR	뱅크의 등가 직렬 저항, 스위칭 주파수에서의 값
판정 여유	
k, X, X_{act}, X_{req}	판정 여유 X_{act}/X_{req} , X 는 그 행의 양; 이 문서의 모든 k 는 설계가 통과하면 ≥ 1
k_{floor}, k_{ceil}	f_{Min} 이 f_o 를 얼마나 넘는가, f_{Max} 가 최고 동작 주파수를 얼마나 넘는가

기호	뜻
k_{Ploss}	소자 한 개의 손실 budget 을 계산한 손실로 나눈 것
w_k, θ_k	라인 사이클 실효값을 적분하는 5점 Simpson 법의 가중치와 샘플 점

표 29: 기호.

9 참고문헌

- STMicroelectronics, L6790A LLC-PFC controller, preliminary datasheet, 2026년 4월 30일. **Draft.**
- STMicroelectronics, EVL6790_670W 평가 보드 회로도.
- Infineon Technologies, LLC Converter Design Note, AN 2013-03, V1.0, 2013년 3월.
- Infineon Technologies, Resonant LLC converter: operation and design, AN 2012-09, V1.0, 2012년 9월.
- onsemi (formerly Fairchild), Half-bridge LLC resonant converter design using FSFR-series Fairchild power switch, AN-4151.
- Monolithic Power Systems, Understanding LLC operation, part 2.
- Toshiba Electronic Devices & Storage, Power factor correction (PFC) circuits, application note.
- ROHM Semiconductor, TechWeb, LLC operating regions (그림 12 의 영역 구분).
- W. Wenbo et al., A single-stage 1.65 kW ac-dc LLC converter, IEEE ECCE.
- onsemi, The TL431 in the control of switching power supplies, TND381-D (TL431 과 옵토커플러의 보상기 설계).

10 정오표와 미결 항목

여기 적은 항목은 해결된 것이 아니라 임시로 처리한 것이고, 대부분은 정식 데이터시트나 시제품만이 확정할 수 있다. 양산 전에 다시 읽을 것.

10.1 데이터시트: 초안은 앞뒤가 안 맞는다

항목	초안이 말하는 것	여기서 쓴 것, 그리고 이유
오실레이터 idle 시간 T_{idle}	5.3.2 절의 주파수 식은 700 ns, 같은 절의 $C_{T,max}$ 식은 350 ns 를 뜻한다. 표 2(권장 동작 범위)를 역산하면 약 250 ns	250 ns , 250 ns 에서는 두 클램프가 동작 범위를 포함하지만 700 ns 에서는 그렇지 않으므로, 추정치 아니라 측정해야 할 값
브라운아웃 식	$V_{BO} = \min(60 \text{ V}, R_{CFG} \cdot 4 \text{ V/k}\Omega)$ — 글자 그대로 읽으면 어느 저항에서나 60 V 라 구성표와 모순	15 k Ω 을 하한으로 하는 $R_{CFG} \cdot 4 \text{ V/k}\Omega$ 으로 읽는다. 표와 일치하는 유일한 해석
브라운아웃 단위	threshold 는 피크 전압인데 보드 노트와 설계 틀은 실효값을 적는다	비교하는 곳마다 명시적으로 변환($\sqrt{2} = 1.414$)
열저항	TBD	데이터시트만으로는 junction 온도를 예측할 수 없다. 손실 budget 은 대신 실측 온도 상승으로 검사
ZCD 절대 최대	하한이 TBD	분압기는 OVP threshold 만으로 정한다
5.3.1 절의 드라이버 이름	한 문장에서 LOUT1 과 LOUT2 가 블록도·구성표와 뒤바뀌어 있다	블록도와 표를 따른다: 하프브리지에서 high 로 고정되는 핀이 LOUT2 다

표 30: 초안 데이터시트가 스스로 모순되거나 값을 비워 둔 곳. 전부 정식 문서로 다시 확인해야 한다.

10.2 설계 시트를 단순하게 만들 때 빠지기 쉬운 함정

설계 시트를 단순하게 만들면 그럴듯하지만 틀린 값이 나오고, 시트가 경고하지도 않는 곳.

항목	함정	결과
등가 입력 범위	최대를 풀브리지 모핑 경계가 아니라 AC 최대 전압에서 잡는 것	주파수 코너를 아예 평가하지 않는다. 여기서는 등가 264 Vac 와 332.3 Vac 의 차이이고, λ 도 함께 정한다
최소 게인 조건의 λ	같은 코너 조건을 앞 단계에서 한 번 더 적용하는 것	요구 λ 가 터무니없이 작게 나오고(한 경우 100배 넘게), L_m 은 그만큼 터무니없이 크게 나온다
라인 사이클 실효 전류	위상 하나, 보통 $\theta = \pi/4$ 만 평가하고 라인 사이클 값이라 부르는 것	출력 बैं크 리플 전류와 정류기 손실을 둘 다 작게 본다. 반주기에 걸친 Simpson 법은 계산 부담이 없고 충분히 정확하다
above 의 2차 실효값	전류가 잘렸는데 잘리지 않은 사인 반파로 계산하는 것	높은 코너에서 최대 8 %. below 에서는 계수가 정확히 1 이라 오류가 오래 드러나지 않을 수 있다
1차 소자 정격	반사 부하 전류 $I_{trafo,pk}$ 로 정격을 잡는 것	약 12 % 부족 — 스위치는 합성 탱크 전류를 흘린다
손실과 열저항	25 °C $R_{DS(on)}$ 으로 손실을 계산하고 125 °C 를 지키는 히트싱크를 요구하는 것	요구 열저항이 실제 필요한 값보다 두 배 가까이 느슨하게 나온다
ZVS 검사	설계 Q 와 설계 λ 로 닫힌 식 근사를 쓰는 것	수십 % 오차이고 부호를 정해 주는 것이 없다. 이 탱크에서는 36 % 보수적. 낙관적인 쪽이 위험한 쪽
선정값 대 계산값	보드에는 선정값이 실렸는데 검사가 계산값을 읽는 것	이후의 모든 여유가 실제로 만들지 않은 설계를 기준으로 계산된다

표 31: 그럴듯하지만 틀린 값을 만드는 함정.

10.3 근거 없이 쓰인 상수

- λ 조건의 데드타임 형에 있는 $\pi^2/8$. 사각파의 기본파 성분 보정처럼 보이지만 출처가 없다. 참고값이고, 실제 판정은 ZVS 스위칭으로 한다.
- ZVS 닫힌 식 근사의 **지수 5**. 피팅한 숫자이고, 근사가 경계 근처에서 예측할 수 없게 틀리는 주된 이유다.
- 보상기 설계의 입력 전압 여유 계수에 있는 **0.744**. crossover 주파수 목표에 비례 계수로 들어갈 뿐이고, 결과가 % 단위로 달라지는 곳은 없다.
- 최대 전력 상수 **16.8 $\Omega \cdot W$** 는 피드백 폭과 multiplier 게인에서 나온다($2.8 V / 0.167$). 여기 적는 것은 그 게인이 초안값이기 때문이다.

10.4 이 설계의 미결 항목

항목	상태	확정 방법
T_{idle}	값 셋, 250 · 350 · 700 ns	첫 보드에서 $f_{sw}(\theta)$ 측정
1차 도통 손실	budget 대비 0.311 — 미달, 그리고 수용	고정 소자 위치에서 3 W budget 을 만족하는 단일 600 V 소자는 없다. 히트싱크가 필요한지는 계산이 아니라 열 측정
2차 손실 budget	1.063 — 여유가 거의 없다	레그당 소자 하나 더 병렬이면 회복된다. 실측 온도를 보고 결정한다
트랜스포머 인덕턴스 공차	탱크는 Open 인덕턴스 4.1 % 하락까지 견디는데 혼한 사양은 ± 10 % 를 요구한다	R_T 는 첫 보드까지 11 k Ω 으로 둔다. R_T 를 낮추면 ± 10 % 를 덮지만 영교차 dead zone 이 넓어지므로, $f_{sw}(\theta)$ 와 90-230 Vac 의 입력 전류 THD 를 재고 정한다
출력 뱅크 부피와 높이	75.2 mF, 160 개	전기가 아니라 기구 문제이고, 출력 전압 선정까지 되돌아가게 할 수 있다
대기 전력	버스트 진입을 75 W 로 가정	측정하고, R_{BM} 을 피드백 리플과 절충해 정한다
효율 가정	$\eta_{HB} = 98$ % 가정	낙관적이다. 95 % 로 잡으면 R_{CS} 와 R_{ac} 가 약 3 % 움직일 뿐 이후 계산에 크게 영향을 주는 것은 없다 — 그래도 실측값으로 바뀌어야 한다

표 32: 미결 항목과 확정 방법.

이 문서의 모든 대조는 일관성 검사이지 정확성 검증이 아니다. 세 가지 구현이 일치한다는 것은 같은 식을 구현했다는 뜻이지, 그 식이 하드웨어를 기술한다는 뜻이 아니다. 정확성 검증은 첫 시제품으로 한다.